14. Forschungsthemen

Was das Modell anderen Forschenden eröffnet

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 8. November 2026

Zusammenfassung

• **Der in der Reihe behandelte Mechanismus:** Das LEF-Modell (Lunar Elevation and Fission) schlägt vor, dass der Mond aus dem eigenen Material der Erde aufgebaut wurde, während er noch mit ihr verbunden war. Eine heiße, schnell rotierende Erde hob eine birnenförmige Ausstülpung aus ihrem eigenen Material an; tiefe, an flüchtigen Stoffen reiche Schmelze wurde durch sie hinauf in einen Körper an ihrer Spitze gespeist; die äußere Schale der Erde über der Region stieg mit diesem Körper als Oberfläche einer Kuppel auf und wurde zur Kruste des Mondes; und der Körper wurde freigesetzt, als sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie erreichte (den Abstand, bei dem sich ein synchron mit der Erde umlaufender Körper mit freier Bahngeschwindigkeit bewegt). Die Papers 1–13 der Reihe legen diesen Prozess dar, seine Bahn, die Maria, die Krater, die Pole, das Südpol-Aitken-Becken, die Streifen des pazifischen Meeresbodens, die Monde des Mars und die Anforderungen, die der Mond erfüllen muss.

• **Die Rolle von Paper 14:** Dieses Begleitpaper führt keine neuen Berechnungen durch. Es sammelt aus allen 12 vorangehenden Papers jedes Thema, das offen geblieben ist: noch nicht geprüfte Anforderungen, definierte, aber noch nicht durchgeführte Studien, als „noch zu berechnen“ markierte Rechnungen und Zeilen, die die Übersichtstabelle von Paper 1 als teilweise oder ausstehend kennzeichnet. Hinzu kommen 15 Fragen aus den Arbeitsnotizen der Reihe (9 davon eigene Vorschläge des Autors, die die Papers noch nicht aufgegriffen haben). Wiederkehrende Punkte wurden zu einem einzigen Thema zusammengeführt, wobei alle Quellen erhalten blieben.

• **Aufbau der Liste:** Das Paper versammelt 132 Forschungsthemen, thematisch gegliedert in 11 Teile (A–K). Teil L gibt drei Listen zur Auswahl: die beiden Schlüsselbeobachtungen des Modells, die Themen, die sofort mit öffentlichen Daten bearbeitet werden können, und die Themen, die eine große Simulation, eine Raummission oder Laborproben erfordern.

Was dieses Paper vorschlägt (und seine Grenzen)

• **Verteilte Kalibrierung des Modells:** Das Modell ist vollständig formuliert; seine Kalibrierung erfordert breite rechnerische und beobachtende Werkzeuge (dreidimensionale Simulationen, Zustandsgleichungen bei $50 - 150\ \mathrm{GPa}$, gekoppelte thermisch-orbitale Integrationen, Laborarbeit, Raummissionen und Proben). Jede Anforderung von Paper 13 ist als Thema für ein eigenes Paper definiert, mit eigenem Test, der entscheidenden Beobachtung und dem erwarteten Zahlenwert.

• **Arten von Themen und die Schlüsselbeobachtungen:**

  • **Kalibrierungsthemen:** Schärfung von Parametern, die die Reihe als Bereich angibt (die Ausdehnung des heißen Mutterkörpers, der Zeitpunkt des Versagens des Kontakts und die Dissipationsgeschichte der Erde).

  • **Themen teilweiser Bestätigung:** Erweiterung von Vorhersagen, die bereits teilweise gestützt sind (die Reihenfolge der Versiegelung der Maria, die jungen Krater der Pole und die LLVP-Provinz unter dem Pazifik).

  • **Die beiden Schlüsselbeobachtungen des Modells:**

  1. Die Geometrie der Freilegungszonen (Themen 121–122): ob die Kruste und der Kraterbefund in drei konzentrischen Zonen um das Zentrum der erdnahen Seite geordnet sind.

  2. Die Quelle der Krater (Themen 49 und 123): ob das Material, das die Krater erzeugte, zurückkehrendes irdisches Material ist (wie das Modell es verlangt) oder fremdes Material von außerhalb des Erde-Mond-Systems.

• **Was dieses Paper nicht tut:** Das Paper berechnet keine Ergebnisse neu, ändert keinen Zahlenwert der Reihe und schwächt keine Aussage ab; jede angeführte Zahl wird mit einem Verweis auf das ursprüngliche Paper und den Abschnitt angegeben. Zwei in der Reihe als künftige Arbeit genannte Gegenstände — das Achsensystem Erde–Mond und der Magnetismus des Mondes — werden am Ende des Papers vermerkt und nicht zu den 132 Themen gezählt.

Einleitung — wie dieses Paper zu verwenden ist

1. Definition eines Forschungsthemas und seine fünf Quellen

Ein Forschungsthema ist definiert als eine offene Frage des Modells, die ein eigenes Paper verdient, und es stammt aus einer von fünf Quellen:

1. Eine formulierte, aber noch nicht geprüfte Anforderung (die Anforderungen R1–R18 von Paper 13).

2. Eine in einem Paper mit vorab festgelegten Schwellen definierte, aber noch nicht durchgeführte Studie.

3. Eine in den Papers als noch auszuführend markierte Berechnung.

4. Eine Zeile der Übersichtstabelle von Paper 1 (§D.1), die jede Aussage als gezeigt, teilweise oder ausstehend kennzeichnet (in Ampelfarben: grün, orange und rot).

5. Eine Frage aus den Arbeitsnotizen der Reihe, mit der vom Modell erwarteten Antwort, die noch kein Paper aufgegriffen hat (15 Themen am Ende der Teile B, D, E, G, I und K).

2. Wie jedes Thema dargestellt wird

Jedes Thema beginnt mit einem kurzen Absatz, der erklärt, worum es in der Frage geht und warum sie für das Modell wichtig ist, gefolgt von fünf festen, gekennzeichneten Zeilen:

- **Die Frage:** das Problem in einem Satz formuliert.
- **Was das Modell vorhersagt:** der Zahlenwert oder die Richtung, die die Reihe erwartet, mit einem Verweis auf das betreffende Paper.
- **Daten:** die vorhandenen oder benötigten Datensätze.
- **Methode:** das erforderliche rechnerische, beobachtende oder Laborwerkzeug.
- **Wo in der Reihe:** ein genauer Verweis auf das ursprüngliche Paper und den Abschnitt.

3. Die Teile und ihre Themen (A–L)

Teil	Hauptthema	Anzahl der Themen	Nummerierung
A	Die Erde vor und während der Birne	11	1–11
B	Der Körper an der Spitze — Form, Abrundung, Freisetzung	12	12–23
C	Die Bahn	6	24–29
D	Die Maria und die Öffnungen	14	30–43
E	Die Krater und ihre Quelle	14	44–57

F	Die Pole	10	58–67
G	Südpol-Aitken	12	68–79
H	Die Streifen und der Pazifik	11	80–90
I	Mars und andere Körper	16	91–106
J	Mondgeburten im Sonnensystem	14	107–120
K	Anforderungen und Schlüsseltests	12	121–132
L	Wie man auswählt — drei Listen	—	—
Gesamt	—	132	1–132

4. Wie weit die Themen vorbereitet sind

Bereitschaft	Praktische Bedeutung für Forschende
Öffentliche Daten	Die Studie kann sofort mit bereits veröffentlichten Daten durchgeführt werden (Kataloge, Karten, Schwere- und Topographiegitter sowie vorhandene Isotopendaten).
Neue Modellierung	Die Daten liegen vor oder werden nicht benötigt, doch muss eine neue analytische Berechnung oder numerische Simulation entwickelt werden.
Neue Daten	Die Studie erfordert eine eigene Raummission, zurückgebrachte Proben, Laborexperimente oder neue Beobachtungen.

PART A

Die Erde vor und während der Birne

Teil A behandelt den Mutterkörper: die frühe Erde, bevor sich der Mond von ihr trennte. Im Modell war der Mutterkörper heiß, reich an flüchtigen Stoffen, vollendete eine Umdrehung in etwa 5.5 Stunden und befand sich mitten in der Differentiation und der Abtrennung seines Eisens zum Zentrum hin. Aus einer seiner Regionen (nahe der Insel Kiritimati im zentralen Pazifik) stieg eine birnenförmige Ausstülpung aus dem eigenen Material der Erde zur Korotationslinie auf, und an ihrer Spitze wurde der Mond aufgebaut. Die Themen 1–11 legen die dynamischen und thermodynamischen Anfangsbedingungen des Systems fest (zehn davon erfordern neue Modellierung und eines neue Labordaten).

Themen von Teil A

Nr.	Thema	Hauptwerkzeug	Bereitschaft
1	Thermische Ausdehnung des heißen Mutterkörpers	Zustandsgleichung	Neue Modellierung
2	Das geschichtete Maclaurin-Problem	Figur eines rotierenden Körpers	Neue Modellierung
3	Kernbildung und die Hf–W-Geschichte	Reservoirmodell	Neue Modellierung
4	Zustandsgleichung der tiefen Schmelze	Experimente, ab initio	Neue Daten
5	Energie des Anhebens und des Mutterkörpers	Thermische Entwicklung	Neue Modellierung
6	Drucktest mit Birne und Abplattung	Nichtsphärisches Feld	Neue Modellierung
7	Aufbaurate: der Speisungsfluss	Rohrströmung und Erstarrung	Neue Modellierung
8	Die Gleichgewichtsfigur der Birne (R9)	Figur mit freier Oberfläche	Neue Modellierung
9	Die Nordneigung der Birne	Geometrie des Speisungswegs	Neue Modellierung
10	Der Erdkern während der Birne	3-D hydrostatisches Modell	Neue Modellierung
11	Der klassische Spaltungsweg, neu berechnet	Fluidgleichgewichte	Neue Modellierung

1 Die thermische Ausdehnung des heißen Mutterkörpers

Ein heißer, mit gelösten flüchtigen Stoffen gesättigter Körper hat ein größeres Volumen als ein kalter; bei gegebener Masse legt der Radius der jungen Erde das Fenster der Rotationsperioden fest, in dem der Transfermechanismus wirken kann. Paper 2 übernimmt eine Ausdehnung von 120 km und zeigt, dass das Modell über einen Wertebereich funktioniert; eine vollständige Berechnung würde diesen Bereich eingrenzen.

- **Die Frage:** Um wie viel größer war der Radius der heißen, an flüchtigen Stoffen reichen frühen Erde gegenüber einer kalten?

• **Was das Modell vorhersagt:** Eine Ausdehnung von 120 km wird übernommen (zulässiger Bereich 98 - 520 km), was bei ΔR = 120 km ein Fenster der Rotationsperioden für den Transfer von 4.90 - 5.54 Stunden festlegt (Paper 2).

• **Daten:** Abschätzungen der Tiefe des frühen Magmaozeans; thermische Ausdehnungskoeffizienten von Silikatschmelzen.

• **Methode:** Eine Integration einer Zustandsgleichung (die Druck, Temperatur und Dichte verknüpft) vom Zentrum nach außen für eine heiße, an flüchtigen Stoffen reiche Erde.

• **Wo in der Reihe:** Paper 2, Punkt 3 der weiterführenden Arbeiten; §D.3.

2 Das geschichtete Maclaurin-Problem

Ein Maclaurin-Sphäroid beschreibt einen homogenen Fluidkörper in stationärer Rotation, während die frühe Erde einem Absinken des Eisens unterlag, das ihr Inneres dichter als ihren Mantel machte. Die Lage der Korotationslinie (der Anfangsbahn des Mondes) hängt von der Dichteverteilung im Inneren ab.

• **Die Frage:** Wo liegt die Korotationslinie für einen Mutterkörper, dessen Eisen absinkt, selbstkonsistent berechnet?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein Bereich von 15,382 - 17,569 km von D = 3 bis D = 1 (wobei D das Verhältnis der Dichte der inneren Schicht zu der der äußeren Schicht ist; D = 1 ist ein homogener Körper). Bei D = 2 liegt die Linie bei 16,300 - 16,400 km, der Anfangsbahn von Paper 4 (Paper 2).

• **Daten:** Die Parameter des Mutterkörpers in der Reihe: volumetrischer Radius 6,517 km, Rotationsperiode 5.5 Stunden und Trägheitsmomentfaktor $k \gtrsim 0.397$ (wobei k = 0.4 für eine homogene Kugel gilt und kleiner ist für einen Körper mit dichtem Kern).

• **Methode:** Die Clairaut–Darwin–Radau-Theorie der Figur eines rotierenden Körpers, angewandt auf einen Körper mit aktiver innerer Differentiation.

• **Wo in der Reihe:** Paper 2, Punkt 1 der weiterführenden Arbeiten; §A.4.1, §A.6.2; Paper 1 §F.2.

3 Kernbildung während des Transfers und die Geschichte des Hf–W-Reservoirs

Das kurzlebige radioaktive Isotop ^{182}Hf (ein lithophiles Element, das im Silikat verbleibt) zerfällt zu ^{182}W (einem siderophilen Element, das dem Eisen in den Kern folgt), sodass ein

Überschuss an ^{182}W in einem Reservoir festhält, wann sich sein Metall abtrennte. Das Modell verlangt, dass sich der Erdkern während des Transfers noch bildete und dass eine einzige Chronologie die Wolframsignaturen durch das gesamte Aufbaufenster trägt.

- **Die Frage:** Sank das Eisen der Erde während des Transfers noch ab (Zentralisierung D ≈ 2), und kann eine einzige Chronologie die Wolframsignaturen durch ein Fenster von 600 Myr tragen?
- **Was das Modell vorhersagt:** Ein im Wesentlichen homogener Mutterkörper zu Beginn (k ≥ 0.397); die Zentralisierung des Kerns während des Transfers verkürzt den Tag bei der Freisetzung von 6.44 auf 5.77 Stunden (Paper 2), und der Hf–W-Überschuss wurde früh im Fenster festgelegt und ohne Rücksetzung weitergetragen (Paper 13).
- **Daten:** ^{182}W-Anomalien in irdischen und lunaren Proben; Hf/W-Verhältnisse.
- **Methode:** Ein Reservoirmodell der Metall-Silikat-Trennung über ein Fenster von 600 Myr bei teilweiser Äquilibrierung von Metall und Silikat.
- **Wo in der Reihe:** Paper 2, Anforderungskasten von Teil D, §D.3; Paper 13 §D.2; Paper 1 §F.2 und §D.1 (die orange Zeile von Paper 2).

4 Die Zustandsgleichung der tiefen, an flüchtigen Stoffen reichen Schmelze bei $50 - 150\ \mathrm{GPa}$

Der Drucktest von Paper 3 fragt, ob die tiefe Quelle ihre Schmelze durch die Birne hinauf in den Körper an ihrer Spitze drücken konnte; die Antwort hängt von der Dichte einer an Wasser und Kohlendioxid reichen Schmelze bei den Drücken des tiefen Mantels ($50 - 150\ \mathrm{GPa}$) ab, da eine leichtere Schmelze weniger Druck braucht, um angehoben zu werden.

- **Die Frage:** Ist eine wasserhaltige oder karbonatisierte Silikatschmelze entlang des Aufstiegs leichter als etwa $3,864\ \mathrm{kg/m^3}$?
- **Was das Modell vorhersagt:** Der Drucktest wird unterhalb von $3,864\ \mathrm{kg/m^3}$ bestanden; bei $3,500\ \mathrm{kg/m^3}$ bleibt ein Spielraum von $10.49\ \mathrm{GPa}$, während er bei $4,000\ \mathrm{kg/m^3}$ nicht bestanden wird (Paper 3).
- **Daten:** Stoßkompressions- und Diamantstempelzellen-Daten zu wasserhaltigen und karbonatisierten Schmelzen; Molekulardynamik aus ersten Prinzipien.
- **Methode:** Experimente und Ab-initio-Molekulardynamik (Quantensimulationen auf atomarer Skala) bei den relevanten Zusammensetzungen, die die Dichteschwelle als Funktion des Gehalts an flüchtigen Stoffen liefern.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3, Punkt 3 der weiterführenden Arbeiten; §A.9–A.10; §D.1 Zeile 1; Paper 1 §F.2 und §E.1; Paper 13 §D.3 (Zeile R6).

5 Die Energie des Anhebens und die Energiefreisetzung des Mutterkörpers

Eine Mondmasse und eine um ein Mehrfaches schwerere Birne aus dem Schwerefeld der Erde anzuheben, erfordert viel Energie, die im Modell durch das Absinken des Eisens zum Kern geliefert wird, das Gravitationsenergie freisetzt. Das Thema fragt, ob das Energieangebot die Kosten deckt und mit welcher Rate es geliefert wurde.

• **Die Frage:** Setzt die sich entwickelnde Erde die Arbeit frei, die nötig ist, um den Körper und die Birne anzuheben, und mit welcher Rate?

• **Was das Modell vorhersagt:** Das Anheben des Mondes kostet größenordnungsmäßig 10^{30} J und das Anheben der Birne etwa 8×10^{30} J (das 5.4-Fache des Mondes), während das Absinken des Eisens größenordnungsmäßig 10^{31} J freisetzt (Paper 3).

• **Daten:** Parameter der Kernbildung und der Abkühlung unter einer Dampfatmosphäre.

• **Methode:** Ein Modell der thermischen Entwicklung einer Erde, deren Eisen absinkt, die sich zusammenzieht und abkühlt, wobei die Dauer der Speisung aus ihrer Leistung abgeleitet wird.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3, Punkt 4 der weiterführenden Arbeiten; §A.12; §C.9; §D.1 Zeile 3; Paper 1 §F.2.

6 Der Drucktest, wiederholt mit der Masse der Birne und dem abgeplatteten Mutterkörper

Ein Mutterkörper, der eine Umdrehung in $5.5\ \mathrm{Stunden}$ vollendet, ist abgeplattet (gekennzeichnet durch den Schwerekoeffizienten J_2, der die äquatoriale Aufwölbung beschreibt), sodass sich sein Schwerefeld von dem einer Kugel unterscheidet. Paper 3 hat die Wirkung der Abplattung abgeschätzt; es bleibt, den Drucktest unter Einbeziehung der eigenen Masse der Birne zu vervollständigen.

• **Die Frage:** Hebt und hält der Quelldruck den Körper und die Birne noch im Feld eines abgeplatteten Mutterkörpers?

• **Was das Modell vorhersagt:** Mit $J_2 \simeq 0.036$ steigt der nach innen gerichtete Zug um 3% (5.4% an der äquatorialen Oberfläche), und die Kosten des Anhebens steigen um etwa

$4\ \mathrm{GPa}$ (innerhalb des Spielraums von $10.49\ \mathrm{GPa}$); der Test muss noch mit der eigenen Masse der Birne wiederholt werden (Paper 3).

• **Daten:** Die Geometrie und Masse der Birne (Paper 3 §C.7).

• **Methode:** Durchführung des gemeinsamen Tests von Paper 3 §A.9–A.13 in einem nichtsphärischen Schwerefeld.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3 §C.9; §A.13.

7 Die Aufbaurate: der Speisungsfluss über das Fenster

Der Fluss einer viskosen Schmelze durch einen Durchgang wächst mit der vierten Potenz des Durchgangsradius (b^4), sodass ein breiter Durchgang erforderlich ist, um die Mondmasse in der zulässigen Zeit zu liefern, ohne zu erstarren und sich zu schließen.

• **Die Frage:** Liefert die Nettospeisung die innere Masse in der verfügbaren Zeit (etwa $400 + 100 + 100\ \mathrm{Myr}$, mit $100\ \mathrm{Myr}$ als Sensitivitätsfall)?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der Fluss reagiert auf die Öffnung wie b^4; ein Durchgang mit etwa $1,000\ \mathrm{km}$ Radius ist erforderlich (0.46 Mondmassen; eine Seitenlast in der Größenordnung von $10^{22}\ \mathrm{N}$) (Paper 3).

• **Daten:** Viskositäten der Schmelze; Radien des Durchgangs.

• **Methode:** Ein Modell der Rohrströmung und Erstarrung über die zulässigen Bereiche von Viskosität und Öffnung.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3 §D.1 Zeile 2; §A.11; §A.13; Paper 1 §E.1.

8 Die sich selbst haltende Gleichgewichtsfigur der Birne und ihre Drehimpulsbilanz (R9)

Die Birne ist das eigene Material der Erde, das zur Korotationslinie hin hervorsteht und sich als dynamische Gleichgewichtsfigur selbst hält (Anforderung R9 von Paper 13). Eine detaillierte Abschätzung würde die gegenwärtige Näherung auf der Grundlage runder Querschnitte homogener Dichte ersetzen und die Drehimpulsbilanz schließen.

• **Die Frage:** Lässt eine rotierende, innen unter Druck stehende Erde eine Gleichgewichtsfigur mit einem Körper an ihrer Spitze zu — eine Basis von etwa $9,000\ \mathrm{km}$, die sich in einem Bogen zu einem Kontakt von $3,000\ \mathrm{km}$ verengt, vollständig innerhalb der Korotationslinie —, und schließt diese Figur die Drehimpulsbilanz?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die schmalste sich selbst haltende Basis wächst zwischen Beginn und Freisetzung von $7,800$ auf $8,800\ \mathrm{km}$ (bei $3,000\ \mathrm{kg/m^3}$); die Masse der Birne beträgt $8.8 - 12.1$ Mondmassen für Basen von $9,000 - 11,000\ \mathrm{km}$; die Birne überträgt etwa ein Sechstel des Drehimpulses des Systems auf den Mond, der der Eigenrotation der Erde entnommen und durch den sich zentralisierenden Kern ausgeglichen wird (Paper 3).

• **Daten:** Der Zustand des Mutterkörpers in der Reihe (Beobachtungen werden nicht benötigt).

• **Methode:** Eine Berechnung einer Gleichgewichtsfigur mit freier Oberfläche, einschließlich der Eigengravitation der Birne entlang ihrer Achse und der inneren Strömung.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3 §C.7, §C.8, §C.9; Paper 13 §C.6 (R9); Paper 1 §E.1 (R9, ausstehend); Paper 2 §A.4.

9 Die Nordneigung der Birne: schräge Speisung aus einer Quelle nördlich des Äquators

Die Basis der Birne lag nahe dem Äquator ($1.9^\circ\mathrm{N}$), während der Mond auf der Breite $22.5^\circ\mathrm{N}$ freigesetzt wurde. Da die Rotation eine angehobene Masse zum Äquator hin und nicht von ihm weg drückt, führt das Modell die Nordneigung auf den schrägen Speisungsweg aus einer tiefen Quelle nördlich des Äquators zurück.

• **Die Frage:** Kann eine tiefe Quelle nördlich des Äquators schräg genug speisen, um die Spitze von einer Basis nahe $1.9^\circ\mathrm{N}$ bis etwa $22.5^\circ\mathrm{N}$ zu bringen, gegen den zum Äquator gerichteten Druck der Rotation?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Neigung stammt vom Speisungsweg, nicht von der Rotation (Paper 3).

• **Daten:** Die Lage der Basis (Kiritimati) und der Provinz niedriger Geschwindigkeit (LLVP) unter dem Pazifik, mit Vorbehalt als der zurückgekehrte Haufen gelesen.

• **Methode:** Eine Geometrie der tiefen Quelle und des Speisungswegs in einem rotierenden, abgeplatteten Mutterkörper.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3 §D.1; §A.4; §B.1.

10 Der Erdkern während der Birne

Eine Birne von etwa neun Mondmassen auf einer Seite der Erde verschiebt den Massenschwerpunkt der Erde zu ihr hin und zieht den dichten Kern nach sich; als die Birne

zurückfiel, kehrte der Kern an seinen Platz zurück. Das Thema fragt, ob diese Episode eine Signatur in der Ost-West-Asymmetrie des festen inneren Kerns hinterlassen hat.

• **Die Frage:** Wurde der Erdkern um $270 - 370\ \mathrm{km}$ zur Birne hin gezogen, solange die Birne stand, und kehrte er nach dem Fall der Birne zurück?

• **Was das Modell vorhersagt:** Eine Verschiebung von $270\ \mathrm{km}$ zu Beginn (Basis $9,000\ \mathrm{km}$), die bis zur Freisetzung auf $370\ \mathrm{km}$ anwächst (Basis $11,000\ \mathrm{km}$), und eine Rückkehr nach der Kompensation; eine halbkugelförmige Struktur des inneren Kerns, ausgerichtet auf die Seite der Birne, ist der zu suchende Befund (Paper 3).

• **Daten:** Die Ost-West-Asymmetrie des inneren Kerns in seismischen Laufzeiten; das Alter des inneren Kerns (der Test wird schwächer, wenn der innere Kern viel jünger als der Mond ist).

• **Methode:** Ein dreidimensionales hydrostatisches Modell der Erde mit stehender Birne und nach ihrem Fall, unter Verfolgung des in der Quelle hinterlassenen Defizits.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3 §E.5; Punkt 7 der weiterführenden Arbeiten.

11 Der klassische Spaltungsweg, neu berechnet

Das klassische Spaltungsmodell (ab George Darwin) wurde verworfen, weil es weit mehr Drehimpuls erforderte, als das Erde-Mond-System besitzt, während der verbundene Transfer des LEF-Modells nahezu genau den heutigen Drehimpuls benötigt (Paper 2). Eine moderne Berechnung würde den Vergleich exakt machen.

• **Die Frage:** Was ergibt eine moderne Berechnung der Jacobi-Folge und ihres birnenförmigen Zweigs für diese Masse und Dichte?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der klassische Weg benötigt am Jacobi-Verzweigungspunkt das 2.74-Fache des heutigen Drehimpulses, gegenüber 1.007 für den verbundenen Transfer (Paper 2).

• **Daten:** Tabellierte Jacobi- und Poincaré-Folgen.

• **Methode:** Eine numerische Folge rotierender Fluidgleichgewichte, mit verifiziertem birnenförmigem Punkt.

• **Wo in der Reihe:** Paper 2, Punkt 6 der weiterführenden Arbeiten; §A.6.5.

PART B

Der Körper an der Spitze — Form, Abrundung, Freisetzung

Teil B behandelt den Mond, solange er noch an der Spitze der Birne hing: einen aufgeschäumten Körper, der durch seine Basis gespeist und in die äußere Schale der Erde gehüllt war und der Abrundung nach außen, Abplattung und Abrundung nach innen durchlief, während sich sein Kontakt von $6,000$ auf $3,000\ \mathrm{km}$ verengte, bis zu seiner Freisetzung an der Korotationslinie. Die Themen 12–23 untersuchen die Stabilität des Körpers, die Rheologie der Schale, die Mechanik der Ablösung sowie die Struktur der Mondkruste und ihre Porosität.

Themen von Teil B

Nr.	Thema	Hauptwerkzeug	Bereitschaft
12	3-D-Simulation des verbundenen Körpers	SPH / finite Elemente	Neue Modellierung
13	Steife Schale über beweglicher Basis	Thermisch-rheologische Bilanz	Neue Modellierung
14	Von $a/c \approx 1.20$ zu rund	Elastisch-viskose Figur	Neue Modellierung
15	Die Drift der Freisetzungsbreite	Integration der viskosen Schicht	Neue Modellierung
16	Stefan-Adhäsion und Versagen des Kontakts	Labor, numerisch	Neue Daten
17	Der eingeschlossene Druck bei der Ablösung	Impulsbilanz	Neue Modellierung
18	Überleben innerhalb der fluiden Roche-Grenze	Viskoelastische Berechnung	Neue Modellierung
19	Die geschichtete Kruste der erdfernen Seite	Zusammensetzungen der Zentralberge	Öffentliche Daten
20	Die Kruste der erdnahen Seite über dem Kontakt	Thermisches Modell, GRAIL	Neue Modellierung

21	KREEP als abgerissener Rand des Sials (R12)	Th-, K-Karten; Anorthosite	Öffentliche Daten
22	Hochdruckphasen in Proben der Kontaktzone	Labor, Proben von Apollo 14	Neue Daten
23	Porosität des ganzen Mondes nach Tiefe	GRAIL-Porositätsinversionen	Öffentliche Daten

12 Eine dreidimensionale Simulation des verbundenen Körpers

Die Reihe hat die Anfangsbedingungen des verbundenen Körpers festgelegt; es bleibt, eine vollständige dreidimensionale Simulation durchzuführen, die seine Stabilität und die Reihenfolge seiner Entwicklungsstadien bis zur Freisetzung verfolgt.

- **Die Frage:** Ist ein Körper von Mondmasse, auf $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ aufgeschäumt, auf einer Spitze von $6,000\ \mathrm{km}$ und durch seine Basis bei $150\ \mathrm{GPa}$ gespeist, stabil, und durchläuft er Abrundung nach außen, Abplattung und Abrundung nach innen und die Freisetzung mit dem berechneten Spielraum?
- **Was das Modell vorhersagt:** Eine stabile Kuppel von etwa $3,650\ \mathrm{km}$; der Kontakt schrumpft von $6,000$ auf $3,000\ \mathrm{km}$; die Abfolge der Stadien ist vor der Ablösung weit fortgeschritten (Paper 3).
- **Daten:** Keine erforderlich; der Anfangszustand ist in der Reihe vollständig festgelegt.
- **Methode:** Eine Simulation mit geglätteten Partikeln (SPH) oder finiten Elementen mit freiem Rand und einem gemeinsamen Zeitmodell für Speisung, Abkühlung und Versagen.
- **Wo in der Reihe:** Paper 3, Punkt 2 der weiterführenden Arbeiten; §D.1; §A.5; Paper 1 §F.2, §E.3.

13 Eine steife Schale über einer beweglichen Basis: die gekoppelte thermisch-rheologische Lösung

Das Modell verlangt zugleich eine steife äußere Schale, die die Krater der erdfernen Seite während des Aufstiegs bewahrt, und eine weiche Grenzfläche an ihrer Basis, die ihr erlaubt, auf der sich verlängernden Kuppel hinaufzugleiten.

- **Die Frage:** Gibt es einen einzigen rheologischen Bereich, in dem die äußere Schale steif genug bleibt, um ihre Krater zu bewahren, während die Grenzfläche unter ihr beweglich genug bleibt, um auf der Kuppel hinaufzugleiten?

• **Was das Modell vorhersagt:** Eine Schale von etwa $18\ \mathrm{km}$ Dicke mit einer Viskosität von $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ während des Aufstiegs, über einer schwachen Grenzfläche zwischen Sial und Sima (Papers 3, 13); die Entstehung des Befunds, seine Erhaltung und der Aufstieg müssen sich zeitlich überschneiden (Paper 6).

• **Daten:** Viskositätsgesetze für anorthositische und sialische Kruste; Abkühlung unter einer Dampfatmosphäre.

• **Methode:** Eine gekoppelte thermische und rheologische Bilanz entlang des Aufbaus.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3 §D.1; §A.7; §D.4 Punkt 4; Paper 13 §D.1, §D.3; Paper 6 §O.1; Paper 1 §E.1.

14 Der Schritt von $a/c \approx 1.20$ zu rund vor der Freisetzung

Spät in der verbundenen Phase (ein Tag von $5.77\ \mathrm{Stunden}$ und eine mittlere Dichte von $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) wäre ein Fluidkörper ein abgeplattetes Maclaurin-Sphäroid, dessen Äquatorialradius a etwa das 1.20-Fache seines Polradius c beträgt, während der Mond bei der Freisetzung starr und rund sein muss. Die Berechnung des elastisch-viskosen Schritts, der den Körper von einem Zustand in den anderen überführt, ist ein eigenes Forschungsthema.

• **Die Frage:** Wie überführt die starre Schale den Körper vom Maclaurin-Verhältnis von etwa 1.20 spät in der verbundenen Phase ($5.77\ \mathrm{h}$, $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) in einen runden Körper bei der Freisetzung?

• **Was das Modell vorhersagt:** Bei der Freisetzung ist der Körper starr und rund: Schermodul $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$, Achsenverhältnis ≤ 1.04 (eine in der Reihe nicht berechnete Anforderung; Papers 2, 7).

• **Daten:** Keine (eine theoretische Berechnung).

• **Methode:** Eine elastisch-viskose Figurberechnung eines von einer Schale umgebenen Körpers bei abnehmender Rotation und zunehmender Dichte.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7 §C.1 und Vorspann; Paper 2 §B.7; Paper 1 §C.7.

15 Die Drift der Freisetzungsbreite unter 22.5°

Die Breite, auf der der Mond freigesetzt wurde, legt seine erste Bahnneigung (i_0) fest. Während der Kontakt von $6,000$ auf $3,000\ \mathrm{km}$ schrumpfte, saß der Körper auf einer viskosen Schicht, und die Rotation drückte ihn sanft nach Süden zum Äquator; das Ausmaß dieses Gleitens ist noch nicht berechnet.

• **Die Frage:** Wie weit glitt der Körper auf der viskosen Kontaktschicht während des Schrumpfens von $6,000$ auf $3,000\ \mathrm{km}$ zum Äquator hin?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Verankerung hält den Körper auf der breiten Spitze; bei der Abrundung nach außen hat er Freiheit, aber wenig Zeit; die Drift kann die Breite nur verringern, sodass 22.5° eine obere Schranke für i_0 ist (mit 25° als Sensitivitätsfall; ihr Ausmaß ist in der Reihe nicht berechnet; Papers 3, 4).

• **Daten:** Die Schichtdicke d_0 ($20 - 50\ \mathrm{km}$), ihre Viskosität und die Dauer von Stadium 3.

• **Methode:** Eine Integration des tangentialen Terms $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$ (des zum Äquator gerichteten Drucks der Rotation auf der Breite φ) über das Schrumpfen, dem die viskose Schicht entgegenwirkt.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3 §C.5; Punkt 1 der weiterführenden Arbeiten; Paper 4, Teil E; Paper 1 §B.7.

16 Stefan-Adhäsion und der Zeitpunkt des Versagens des Kontakts

Der Kontakt des Mondes mit der Birne war eine dünne, teilweise geschmolzene Schicht, in der Stefan-Adhäsion wirkte (der Widerstand gegen das Einströmen von Fluid in den sich erweiternden Spalt). Die Art, wie sich diese Schicht schließlich trennt, legt den Freisetzungsspielraum jenseits der Korotationslinie fest.

• **Die Frage:** Wie löst sich eine teilweise geschmolzene Schicht zwischen zwei Körpern — durch Kavitation, durch Einschnürung, durch einen Übergang von viskosem zu sprödem Versagen — und wann?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein langsames Stadium, gefolgt von einem ungehemmten Durchbruch, wenn der Spalt $d = 3d_0$ erreicht; der Freisetzungsspielraum beträgt $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210\ \mathrm{km}$ jenseits der Korotationslinie ($d_0 \approx 105\ \mathrm{km}$), wo die Suche nach dem Freisetzungsabstand in Paper 3 §C.5a das Zusammentreffen der heutigen Neigung und der heutigen Exzentrizität findet, mit etwas mehr als der Hälfte des Mondes jenseits der Linie.

• **Daten:** Labortrennung von Platten, die durch Teilschmelze verbunden sind.

• **Methode:** Labor- und numerische Arbeiten zur nicht-newtonschen Stefan-Adhäsion, die den Bereich des Spielraums und den Zeitpunkt der Freisetzung liefern.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3, Punkt 5 der weiterführenden Arbeiten; §C.5; §C.5a; §D.1; Paper 1 §F.2 und §D.1 (die orange Zeile von Paper 3).

17 Der eingeschlossene Druck bei der Ablösung

Paper 3 führt drei bei der Trennung wirkende Agenzien auf, von denen eines der unter dem Körper gehaltene Druck im Moment des Loslösens ist; Paper 4 berechnet die Freisetzungsgeschwindigkeit ohne diesen Term, und sein Beitrag ist noch zu untersuchen.

• **Die Frage:** Welcher Teil der Anfangsgeschwindigkeit des Mondes stammte von dem unter dem Körper gehaltenen Druck, als er sich löste?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der eingeschlossene Druck ist eines der drei bei der Trennung wirkenden Agenzien in Paper 3 und ist in der Freisetzungsgeschwindigkeit von Paper 4 nicht enthalten (Paper 7).

• **Daten:** Keine (eine theoretische Berechnung).

• **Methode:** Eine Impulsbilanz der Freisetzung einschließlich des eingeschlossenen Drucks, um zu prüfen, ob die Freisetzungsgeschwindigkeit von Paper 4 korrigiert werden muss.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, Punkt 5 der weiterführenden Arbeiten; §C.6; Paper 3 §C.7–C.8; Paper 1 §F.2.

18 Überleben innerhalb der fluiden Roche-Grenze: die Verformungslösung

Der junge Mond wurde in einem Abstand von etwa $17,500\ \mathrm{km}$ freigesetzt ($17,496\ \mathrm{km}$, etwa $210\ \mathrm{km}$ jenseits der Korotationslinie; Paper 3, §C.5a), außerhalb der starren Roche-Grenze, aber innerhalb der fluiden; eine vollständige viskoelastische Berechnung würde die in der Reihe gegebene Größenordnungsabschätzung der Verformung ersetzen.

• **Die Frage:** Übersteht ein starrer Körper mit dem Radius $1,890\ \mathrm{km}$ $10^{1}-10^{3}$ Jahre in einem Abstand von etwa $17,500\ \mathrm{km}$ ohne schädliche Verformung, Erwärmung oder Massenverlust?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der Körper liegt etwa $7,200\ \mathrm{km}$ jenseits der starren Roche-Grenze ($10,314\ \mathrm{km}$) und innerhalb der fluiden Grenze für $2,600\ \mathrm{kg/m^{3}}$ ($19,971\ \mathrm{km}$) und überlebt, weil er bereits starr war (Papers 2, 4).

• **Daten:** Keine (eine theoretische Berechnung).

• **Methode:** Eine viskoelastische Berechnung, die die Größenordnungsabschätzung der Verformung ersetzt.

• **Wo in der Reihe:** Paper 2, Punkt 5 der weiterführenden Arbeiten; §D.1; Anhang E; Paper 4, Teil E; Paper 1 §D.1 (die orange Zeile von Paper 4).

19 Die geschichtete Kruste der erdfernen Seite

Im Modell wurde die erdferne Seite Schicht um Schicht aufgebaut (von der Erdoberfläche gesammeltes Sial und zurückkehrendes Material, das auf der aufsteigenden Schale landete), wobei die späteren Schichten leichter und reicher an Fluiden waren; die Zentralberge großer Krater fördern Material aus bekannten Tiefen herauf und dienen als natürliche Bohrkerne.

- **Die Frage:** Nimmt der Eisengehalt der Kruste der erdfernen Seite mit der Tiefe zu, und zwar stärker als auf der erdnahen Seite?
- **Was das Modell vorhersagt:** Die erdferne Seite ist sialisch im Sinne der Oberfläche der frühen Erde und in Schichten aufgebaut, deren Eisengehalt mit der Tiefe zunimmt, und ihre Dicke hängt nicht von der lokalen Geschichte der Becken ab (Paper 3).
- **Daten:** Zusammensetzungen der Zentralberge (Kaguya, Moon Mineralogy Mapper M3, LRO) mit ihrer Herkunftstiefe; Material von Chang'e-6; GRAIL-Residuen nach Entfernung der Becken.
- **Methode:** Ein Vergleich der Zusammensetzung der Zentralberge mit der Herkunftstiefe (erdferne gegenüber erdnaher Seite) und die Erstellung eines Aufbaumodells, das die Stufen vorhersagt.
- **Wo in der Reihe:** Paper 3, Punkt 6 der weiterführenden Arbeiten; §B.7; §D.1; §D.4 Punkt 8; Paper 1 §F.3 Punkt 3.

20 Die Kruste der erdnahen Seite über dem Kontakt

Als sich der Körper von der Birne ablöste, löste sich der untere Ring der Kuppel mit seinem Sial und wurde zum Randgürtel, während über dem Kontakt von $3,000\ \mathrm{km}$ die Wärme der Verbindung das Sial aufschmolz und glättete.

- **Die Frage:** Bis in welche Tiefe schmolz die Wärme des Kontakts das Sial auf, und ergibt dies die Krustendicke über dem Kontakt im Vergleich zur Dicke des Randgürtels?
- **Was das Modell vorhersagt:** Der untere Ring der Kuppel löste sich zusammen mit seinem Sial ab (der Randgürtel), und über dem Kontakt von $3,000\ \mathrm{km}$ wurde das Sial aufgeschmolzen und geglättet (Papers 3, 13).
- **Daten:** GRAIL-Modelle der Krustendicke.
- **Methode:** Ein thermisches Modell des Kontakts, verglichen mit der gemessenen Krustendicke.
- **Wo in der Reihe:** Paper 3, Punkt 8 der weiterführenden Arbeiten; §C.4a; Paper 13 §C.4.

21 KREEP als abgerissener Rand des Sials (R12)

Das Modell liest die KREEP-Komponente (Kalium, Seltene Erden und Phosphor, konzentriert um Oceanus Procellarum) als den abgerissenen Rand des irdischen Sials, der beim Ablösen des Körpers am Rand der Basis nach innen gefaltet wurde; dies verlangt, dass die primitivsten Anorthosite das Kalium und Thorium verloren haben, das in sie einging.

- **Die Frage:** Liegt KREEP am Rand der Basis, um Procellarum herum, und haben die primitivsten Anorthosite das K und Th des irdischen Sials verloren?
- **Was das Modell vorhersagt:** Der abgerissene Rand des Sials wurde beim Ablösen des Körpers am Rand der Basis nach innen gefaltet (Papers 3, 13).
- **Daten:** Thorium- und Kaliumkarten von Lunar Prospector und Kaguya; Zusammensetzungen von Anorthositen.
- **Methode:** Kartierung der Verteilung von KREEP gegenüber dem Rand der Basis und Prüfung der Spurenelemente in primitiven Anorthositen.
- **Wo in der Reihe:** Paper 13 §C.6 (R12); Paper 3 §C.10; Paper 1 §E.1 (R12, ausstehend).

22 Hochdruckphasen aus langsamem Druck in Proben aus der Kontaktzone

Als sich der Kontakt von $6,000$ auf $3,000\ \mathrm{km}$ verengte, erzeugte die Last auf der Grenzfläche einen hohen, aber langsamen Druck. Anders als eine augenblickliche Stoßwelle, die Feldspat in Maskelynit-Glas umwandelt, erlaubt langsamer Druck eine Rekristallisation zu dichten Phasen (Coesit und Stishovit aus Siliziumdioxid, Jadeit aus Feldspat); die Landestelle von Apollo 14 bei Fra Mauro liegt innerhalb der Kontaktkuppel (etwa 29° von ihrem Zentrum).

- **Die Frage:** Enthalten Proben aus der Kontaktkuppel — zuerst Apollo 14 bei Fra Mauro — durch langsamen Druck gebildete Hochdruckphasen (Coesit, Jadeit, Stishovit) und nicht nur Stoßglas?
- **Was das Modell vorhersagt:** Proben aus dem Inneren der Kontaktkuppel tragen kristalline Hochdruckphasen, während ähnliche Proben aus dem Gürtel nur Stoßmerkmale tragen; ihr Fehlen in der Kuppel oder ihr gleiches Vorkommen in Kuppel und Gürtel würde die Lesart nicht stützen.
- **Daten:** Vorhandene Proben von Apollo 14 aus der Fra-Mauro-Formation ($3.6^\circ\mathrm{S}, 17.5^\circ\mathrm{W}$, NASA-Sammlung); als Kontrolle Hochlandproben von Apollo 16 und Apollo 17 (beide etwa 51° vom Zentrum des Kontakts, im Gürtel).

• **Methode:** Raman-Spektroskopie, Elektronenmikroskopie und Mikrosondenanalyse von Dünnschliffen nach vorab festgelegten Kriterien.

• **Wo in der Reihe:** Aufgeworfen in den Arbeitsnotizen des Autors (Sammlung vom 16.10.2026); die Kontaktkuppel ($0^\circ - 31^\circ$ um $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$) in Paper 3 §B.4 und Paper 13 §B.8; die Verengung des Kontakts in Paper 3 §C.4–C.5.

23 Porosität des ganzen Mondes nach Tiefe: der Befund des Schaums

Der Körper begann als Schaum mit einer Dichte von etwa $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, wurde bei der Freisetzung auf $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ und heute auf $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ verdichtet, sodass Restporosität (im Mittel etwa 12% in der Kruste) nur in den oberen Kilometern überlebt, wo der lithostatische Druck die Poren nicht geschlossen hat.

• **Die Frage:** Nimmt die Porosität des ganzen Mondes, nicht nur des Südpol-Aitken-Beckens, mit der Tiefe so ab, wie ein unter Druck verdichteter Schaum sie hinterlassen sollte, und in welcher Tiefe schließen sich die Poren?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der Schaum brach in der Tiefe zusammen, in der der Druck ausreichte, und Restporosität überlebt nur in den oberen Kilometern; der Test, der dies von Oberflächenzerklüftung unterscheidet, liegt in der Schließungstiefe und ihrer räumlichen Verteilung.

• **Daten:** GRAIL-Gitter der Gesamtdichte, der Korndichte und der Porosität (Wieczorek et al. 2013) sowie die linearen und exponentiellen Tiefenmodelle von Besserer et al. (2014); zum Vergleich fand Paper 8 an der Oberfläche $18.9\% - 20.3\%$ und in $10\ \mathrm{km}$ Tiefe $6.2\% - 7.9\%$ im Hochland der erdfernen Seite und $9.6\% - 12.8\%$ im übrigen Teil der erdfernen Seite.

• **Methode:** Flächengewichtete Mittelwerte der Porosität an der Oberfläche und in der Tiefe in den Freilegungszonen und über den ganzen Mond (mit identischer Maskierung der Maria und der großen Becken) sowie ein Vergleich der Schließungstiefe mit einem Modell des sich unter seinem eigenen Gewicht verdichtenden Schaums.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8 §B6; Paper 7 §C.3; Paper 2 Anhang G, Zeile E42; die Arbeitsnotizen des Autors (Sammlung vom 16.10.2026; parallel zu Thema 92 für Phobos und Deimos).

PART C

Die Bahn

Teil C behandelt den Mond nach der Freisetzung. Im Modell verließ er die Verbindung etwa $210\ \mathrm{km}$ jenseits der Korotationslinie (Paper 3, §C.5a), in einem Abstand von etwa $17,500\ \mathrm{km}$ vom Erdmittelpunkt, auf einer nahezu kreisförmigen Bahn, die um die Breite seiner Freisetzung (22.5°) geneigt war, und Gezeitenkräfte trugen ihn nach außen bis zu einem Abstand von $384,400\ \mathrm{km}$. Die Themen 24–29 untersuchen die orbitale und thermische Entwicklung, die Dissipation in der Erde, die fossile Figur des Mondes und die Rekonstruktion der frühen Breite.

Themen von Teil C

Nr.	Thema	Hauptwerkzeug	Bereitschaft
24	Gekoppelte thermisch-orbitale Integration	Säkularer Integrator	Neue Modellierung
25	Die Dissipationsgeschichte der Erde	Modelle der Ozeanresonanz	Neue Modellierung
26	Der Beginn des Zurückweichens	Gezeitenintegration	Neue Modellierung
27	Der Magmaozean-Schalter für einen einseitigen Deckel	Asymmetrisches thermisches Modell	Neue Modellierung
28	Die fossile Figur	Schließungsgeometrie, GRAIL	Neue Modellierung
29	Die frühe Breite, rekonstruiert	Strukturelle Rekonstruktion	Neue Modellierung

24 Die gekoppelte thermisch-orbitale Integration vom Freisetzungszustand aus

Paper 4 verfolgt den Mond von der Freisetzung bis zur Gegenwart mit einem reduzierten Gesetz und erreicht die gemessene Neigung von 5.145°; der vollständige Test erfordert eine gekoppelte Integration, die die Gezeiten in beiden Körpern während ihrer Abkühlung verfolgt, durch den Übergang der Laplace-Ebene und den Cassini-Zustand hindurch.

• **Die Frage:** Entwickelt sich der Freisetzungszustand ($r_0 = 17,496$ km, $a_0 \approx 18,163$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, ein Tag von 5.77 Stunden, J_2 skaliert mit ω^2) innerhalb von 3.873 Gyr zur heutigen Neigung (5.145°), zur heutigen Exzentrizität und zu einem Abstand von $384,400$ km?

• **Was das Modell vorhersagt:** Das reduzierte Gesetz ergibt 5.145° beim heutigen Abstand (5.788° ausgehend von 25°); der vollständige Test führt durch den Übergang der Laplace-Ebene und den Cassini-Zustand (Paper 4).

• **Daten:** Lunar Laser Ranging (LLR); die heutigen Bahnelemente.

• **Methode:** Ein säkularer Integrator mit zeitabhängiger Dissipation in beiden Körpern, zusammen mit einer kurzen newtonschen Integration, die die Anfangsellipse für jede Trennungsgeschwindigkeit und im abgeplatteten Feld prüft.

• **Wo in der Reihe:** Paper 4, Punkt 1 der weiterführenden Arbeiten; Teil E; §D.1; Paper 1 §F.2 und §D.1 (die orangen Zeilen von Paper 4).

25 Die Dissipationsgeschichte der Erde

Die Stärke des Gezeitenschubs, der den Mond forttreibt, hängt von der Antwort der Erde (k_2/Q) ab, und kein einzelnes konstantes Q passt sowohl zur heutigen Rate des Zurückweichens als auch zum Alter des Mondes.

• **Die Frage:** Welche Ratenfunktion $k_2/Q(t)$, ausgehend von einem Tag von 5.77 Stunden, passt sowohl zum heutigen Zurückweichen (3.8 cm/yr) als auch zum Alter seit der Freisetzung?

• **Was das Modell vorhersagt:** Kein einzelnes konstantes Q passt zu beidem: $Q \simeq 12$ ergibt die heutige Rate, während $Q \simeq 29$ 3.87 Gyr ergibt (Paper 4).

• **Daten:** Gezeitenrhythmite (geschichtete Sedimente, die alte Gezeiten und Tageslängen aufzeichnen); frühere Aufzeichnungen der Tageslänge; die Geometrie der Ozeanbecken.

• **Methode:** Modelle der Ozeanresonanz der frühen Erde.

• **Wo in der Reihe:** Paper 4, Punkt 2 der weiterführenden Arbeiten; §D.2–D.3; Paper 2, Punkt 2 der weiterführenden Arbeiten; Paper 1 §D.1.

26 Der Beginn des Zurückweichens

Der Mond wurde Dutzende Kilometer jenseits der Korotationslinie freigesetzt, und das Modell verlangt, dass das gezeitenbedingte Zurückweichen sofort, ab der ersten Umlaufbahn,

beginnt.

• **Die Frage:** Mit welcher Rate beginnt der Mond nach einer Freisetzung einige Dutzend Kilometer jenseits der Korotationslinie zurückzuweichen?

• **Was das Modell vorhersagt:** $\langle \dot{a} \rangle > 0$ ab dem ersten Umlauf, wobei $\langle \dot{a} \rangle$ die mittlere Änderungsrate des Bahnradius ist (Papers 2, 4).

• **Daten:** Keine (eine theoretische Berechnung).

• **Methode:** Eine Gezeitenintegration mit frequenzabhängiger Rheologie in beiden Körpern, ausgehend vom Freisetzungszustand von Paper 3.

• **Wo in der Reihe:** Paper 2, Punkt 4 der weiterführenden Arbeiten; §B.8; Paper 4 §B.2.

27 Der Magmaozean-Schalter für einen einseitigen Deckel

Die Dissipation von Gezeitenenergie in einem teilweise geschmolzenen Mond unterscheidet sich von der in einem festen, und das Überleben der Bahnneigung hängt davon ab, wann der Übergang von geschmolzen zu fest bei einem Mond mit einem dicken Deckel auf der erdfernen und einem dünnen auf der erdnahen Seite stattfand.

• **Die Frage:** Wann schloss ein Mond mit einem dicken Deckel auf der erdfernen Seite und einem dünnen Deckel auf der erdnahen Seite seine Erstarrung ab, und geschah dies vor 20 Erdradien?

• **Was das Modell vorhersagt:** Das Überleben der Bahnneigung hängt vom Zeitpunkt dieses Erstarrungsschalters ab (Paper 4).

• **Daten:** In der Literatur veröffentlichte symmetrische Modelle des lunaren Magmaozeans.

• **Methode:** Erstellung eines thermischen Modells eines Mondes mit asymmetrischem Deckel.

• **Wo in der Reihe:** Paper 4, Punkt 4 der weiterführenden Arbeiten; §D.2.

28 Die fossile Figur

Die fossilen Abweichungen der Figur des Mondes — der Koeffizient der polaren Abplattung J_2 und der Koeffizient der Streckung zur Erde hin C_{22} — wurden im Modell bei der Schließung der Kuppel festgelegt und nicht durch späte gebundene Rotation.

• **Die Frage:** Stimmt die durch die Schließung der Kuppel hinterlassene Figur mit der heutigen Figur zweiten Grades des Mondes überein, und wurde die synchrone Rotation seit

der verbundenen Phase beibehalten?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der Körper trägt seine Figur von der Schließung und nicht von später gebundener Rotation und hat seit der verbundenen Phase eine Seite der Erde zugewandt behalten (Paper 4; Paper 13, R4).

• **Daten:** GRAIL-Schwerefeld zweiten Grades; LOLA-Topographie.

• **Methode:** Ableitung der erwarteten Werte von J_2 und C_{22} aus der Schließungsgeometrie von Paper 3 und ihr Vergleich mit den heutigen Werten.

• **Wo in der Reihe:** Paper 4, Punkt 5 der weiterführenden Arbeiten; §C.3; Paper 13 §A.4, §B.4 (R4); Paper 11, Teil M Punkt 4.

29 Die geographische Verknüpfung: die frühe Breite, unabhängig rekonstruiert

Eine Anfangsneigung von $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ wird aus dem Zentrum des Kontakts auf der Erde abgeleitet; eine unabhängige Rekonstruktion aus der Struktur des Pazifiks und der Rotation des Mondes, ohne Anpassung an die Bahn, würde diese Verknüpfung bestätigen.

• **Die Frage:** Lässt sich die Breite des Massenschwerpunkts des Mondes bei der Freisetzung allein aus der Struktur und der Rotation rekonstruieren, ohne Anpassung an die Bahn?

• **Was das Modell vorhersagt:** Eine Breite von 22.5° (das Zentrum des Kontakts von $3,000\ \mathrm{km}$), wobei die Identität $i_0 = |\lambda|$ unabhängig von der Rekonstruktion gilt (Paper 4).

• **Daten:** Die Struktur des Pazifiks (Themen 80–90); das Zentrum des Kontakts auf dem Mond.

• **Methode:** Eine strukturelle und rotationsbezogene Rekonstruktion.

• **Wo in der Reihe:** Paper 4, Teil E; Paper 1 §D.1 (die ausstehende Zeile von Paper 4).

PART D

Die Maria und die Öffnungen

Im LEF-Modell ist ein lunares Mare kein später von Lava geflutetes Einschlagsbecken, sondern eine strukturelle Öffnung über einer Speisungskuppel — ein Ort, an dem heiße, an

flüchtigen Stoffen reiche Schmelze von unten durch die Schale des auf der Birne der Erde sitzenden Körpers aufstieg und als Basalt ausfloss (Paper 3, Paper 5). Die Öffnungen wurden in einer festen Reihenfolge freigelegt, als die Front der zurückweichenden Abdeckung über sie hinwegzog, und jede versiegelte sich, als die Schmelzzufuhr versagte, die sie offen hielt. Die Themen 30–43 prüfen diesen Mechanismus Mare für Mare (13 davon können sofort mit öffentlichen Daten bearbeitet werden, und nur das erste erfordert neue Modellierung).

Themen von Teil D

Nr.	Thema	Bereitschaft
30	Der Motor der Öffnungen: kritischer Fluss und Zeitpunkte der Versiegelung	Neue Modellierung
31	Die Reihenfolge der Versiegelung	Öffentliche Daten
32	Thorium in hoher Auflösung über den Speisungskuppeln	Öffentliche Daten
33	Der Randring der an flüchtigen Stoffen reichen Maria	Öffentliche Daten
34	Allmähliche Freilegung innerhalb eines Mare	Öffentliche Daten
35	Schlote und Leitungen: der Charakter einer Öffnung nach ihrer Zone	Öffentliche Daten
36	Der Titanteil von Studie 13	Öffentliche Daten
37	Der Kragen der offenen fernen Maria	Öffentliche Daten
38	Die Gruben und Höhlen des Mondes: Dampfhohlräume, keine Lavaröhren	Öffentliche Daten
39	Der Krustensprung unter einer Öffnung nach dem Alter ihres Beckens	Öffentliche Daten
40	Der Durchmesser einer Öffnung nach der Dauer ihrer Speisung	Öffentliche Daten
41	Der Rand eines Mare als geschichteter Befund: Randhöhe und Dauer des Auswurfs	Öffentliche Daten
42	Stumpf oder scharf: der Kamm, wo der Rand eines großen Kraters auf der Seite der Ebene fehlt	Öffentliche Daten
43	Schwerespuren der Krater, die in den aktiven Maria verschwanden	Öffentliche Daten

30 Der Motor der Öffnungen: kritischer Fluss und Zeitpunkte der Versiegelung

Eine Öffnung bleibt offen, solange die durch sie strömende Schmelze Wärme mit einer Rate einbringt, die den Wärmeverlust an die Wände der kalten Schale ausgleicht (Gleichung 4 von

Paper 5); wenn der Strom unter den kritischen Fluss abfällt, gefriert die Leitung und versiegelt sich.

- **Die Frage:** Blieb für jedes Mare die Öffnung aktiv, bis die zurückweichende Front sie freilegte?
- **Was das Modell vorhersagt:** Eine Öffnung versiegelt sich, wenn der Schmelzfluss unter den kritischen Fluss fällt, bei dem die eingetragene Wärme den Wärmeverlust durch Abkühlung ausgleicht (Paper 5, Gleichung 4), und die Öffnungen überdauerten den Moment ihrer Freilegung.
- **Daten:** Flächen, Tiefen und Alter der Maria; die Freilegungsgenerationen von Paper 5, §I.4.
- **Methode:** Berechnung des kritischen Flusses und des Zeitpunkts der Versiegelung für jedes Mare und deren Vergleich mit dem Zeitpunkt seiner Freilegung durch die Front.
- **Wo in der Reihe:** Paper 5, Punkt 1 der weiterführenden Arbeiten, §§H.3, I.6, M.3; Paper 1, §F.2.

31 Die Reihenfolge der Versiegelung

Da die Öffnungen vom Kontakt aus gespeist wurden (der Region, die zuletzt die irdische Säule berührte), verloren die dem Kontakt nächsten Öffnungen ihre Zufuhr zuletzt, sodass ihre jüngsten Basalte jünger sind als die entfernterer Maria (bei festgehaltener Konzentration des radiogenen, wärmeerzeugenden Thoriums in der PKT-Region).

- **Die Frage:** Wird der jüngste Basalt jedes Mare zum Zentrum des Kontakts hin jünger, bei konstant gehaltenem Thorium?
- **Was das Modell vorhersagt:** Die Maria des Kontakts versiegelten sich zuletzt (Paper 5).
- **Daten:** Kraterzählungs- und radiometrische Alter der jüngsten Einheiten jedes Mare (etwa die Alter von Hiesinger und Kollegen); Thoriumkarten.
- **Methode:** Eine Regression des jüngsten Alters auf den Winkelabstand vom vorab festgelegten Zentrum des Kontakts, mit Thorium als Kontrollvariable.
- **Wo in der Reihe:** Paper 5, Punkt 6 der weiterführenden Arbeiten, §§K.2, M.3; Paper 1, §F.3, Punkt 8.

32 Thorium in hoher Auflösung über den Speisungskuppeln

Paper 5 verlangt ein Thoriumminimum genau über den Kanälen der Speisungskuppeln, weil die durch sie aufsteigende Schmelze unter der thoriumhaltigen Schicht ankam und sie verdünnte.

- **Die Frage:** Ist das Thorium genau über den Kanälen der Speisungskuppeln am niedrigsten?
- **Was das Modell vorhersagt:** Das Minimum liegt über den Kanälen, wie Paper 5, §J.6 es verlangt.
- **Daten:** Die rekonstruierte (entfaltete) Thoriumkarte mit einer Auflösung von $26\ \mathrm{km}$.
- **Methode:** Vergleich der Thoriumkonzentration über jeder Kuppel mit den Ringen um sie herum in hoher Auflösung.
- **Wo in der Reihe:** Paper 5, Punkt 5 der weiterführenden Arbeiten, §J.6; Paper 1, §F.3, Punkt 8.

33 Der Randring der an flüchtigen Stoffen reichen Maria

Die Ränder der Maria wurden aus Material aufgebaut, das ausgesprüht wurde, solange die Öffnung aktiv war; während Paper 5 einen Ring kleiner Krater an allen Rändern zusammengenommen ausgeschlossen hat, lautet die engere und stärkere Vorhersage, dass ein solcher Ring die Maria kennzeichnet, die am reichsten an den flüchtigen Stoffen sind, die das Aussprühen antrieben.

- **Die Frage:** Tragen die an flüchtigen Stoffen reichsten Maria einen Ring kleiner Krater an ihren Rändern?
- **Was das Modell vorhersagt:** Nicht jeder Rand trägt einen Ring (Paper 5, §M.1); der Ring gehört zu den an flüchtigen Stoffen reichen Maria, deren Aussprühen die Ränder aufbaute (Paper 5, Paper 6).
- **Daten:** Kataloge kleiner Krater; Karten pyroklastischer Ablagerungen und dunkler Mantelablagerungen; Hydratationskarten des Moon Mineralogy Mapper (M^3).
- **Methode:** Vergleich der Dichte kleiner Krater auf dem kartierten Rand mit dem äußeren Gelände (mit auf beiden Seiten entfernten Maria) gegenüber dem gemessenen Gehalt an flüchtigen Stoffen jedes Mare.
- **Wo in der Reihe:** Paper 5, Punkt 2 der weiterführenden Arbeiten, §§F.3, H.2, M.1, M.3; Paper 6, §O.1.

34 Allmähliche Freilegung innerhalb eines Mare

Da sich die Freilegungsfront im Lauf der Zeit entlang des Körpers bewegte, wurde ein großes Mare, das diese Front überquerte, allmählich von einer Seite zur anderen freigelegt, sodass die zuerst freigelegte Seite einen längeren Kraterbefund trägt.

- **Die Frage:** Unterscheidet sich ein großes Mare, das die Freilegungsfront überquerte, von einer Seite zur anderen in Richtung der Freilegung?
- **Was das Modell vorhersagt:** Das Mare wurde im Lauf der Zeit Seite um Seite freigelegt (Paper 5).
- **Daten:** Erhaltung, Füllung und Struktur der Krater quer über große Maria.
- **Methode:** Analyse von Profilen quer über das Mare entlang der Richtung der Freilegung.
- **Wo in der Reihe:** Paper 5, §§I.3, M.3.

35 Schlote und Leitungen: der Charakter einer Öffnung nach ihrer Zone

Das Modell unterscheidet freigelegte Öffnungen, die Material auswarfen (Scheitel und Flanke), von abgedeckten Öffnungen, die bis zur Freisetzung nur Schmelze leiteten (unter der Basis), ein Unterschied, der sich in der Signatur der Mascons im Schweregradienten ausdrückt.

- **Die Frage:** Unterscheiden sich Öffnungen, die im freigelegten Zustand auswarfen (Scheitel und Flanke), messbar von Öffnungen, die unter Abdeckung nur leiteten (unter der Basis)?
- **Was das Modell vorhersagt:** Im Gürtel Mascons mit Ringen; im Kontakt Mascons ohne Ringe; jenseits davon Becken auf dicker Kruste (Papers 3, 5, 13).
- **Daten:** Felder von Sekundärkratern; Krustendicke unter jedem Becken; Zusammensetzung der frühesten Füllung; GRAIL-Schweregradienten; ein Randhöhenindex.
- **Methode:** Vorab-Gruppierung der Becken in eine vollständige Liste mit Höhenindizes und deren Vergleich mit Modellen von Einschlag, Füllung, Absenkung und Intrusion.
- **Wo in der Reihe:** Paper 3, Punkt 9 der weiterführenden Arbeiten, §B.5; Paper 5, §§D.6, M.3; Paper 13, Punkt 6 der weiterführenden Arbeiten, §§C.3, D.3 (verwandt mit Thema 122, Tests T3 und T4).

36 Der Titanteil von Studie 13

Studie 13 von Paper 5 fragte, ob die Schmelze des Kontakts (die aus größerer Tiefe aufstieg) Thorium relativ zu Titan stärker verdünnte als die Schmelze jenseits davon; während der Thoriumteil den Test bestand, trennte der Titanteil die Zonen nicht (Imbrium trennt nicht, und Copernicus H zeigt das umgekehrte Vorzeichen).

• **Die Frage:** Ist das Verhältnis von Thorium zu Titan innerhalb des Kontakts stärker erniedrigt als jenseits davon?

• **Was das Modell vorhersagt:** Verdünnung wird erwartet, doch die vorhandenen Daten trennten die Zonen nicht (Imbrium trennt nicht; Copernicus H zeigt das Gegenteil; der Thoriumteil hielt stand; Paper 5).

• **Daten:** Thorium- und $\mathrm{TiO_2}$-Karten.

• **Methode:** Eine Auswertung des Titans in höherer Auflösung (LROC Wide Angle Camera, M^3), mit innerhalb jeder Zone getrennten Maria und Ebenen.

• **Wo in der Reihe:** Paper 5, §§J.4, M.2 (Studie 13, orange); Paper 1, §D.1.

37 Der Kragen der offenen fernen Maria

Paper 5 fand einen erhöhten Kragen aus zurückgekehrtem Material um die Maria der erdfernen Seite zusammengenommen (und am deutlichsten um die verschütteten unter ihnen), doch um die zehn offenen Maria der erdfernen Seite allein (Median des Kragens $207\ \mathrm{m}$) ist noch nicht gezeigt, dass er über der Kontrolle liegt.

• **Die Frage:** Liegt der erhöhte Kragen um die offenen fernen Maria allein über der Kontrolle?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Ränder wurden aus Schichten des eigenen zurückgekehrten Materials des Mare aufgebaut; ein Kragen findet sich um die fernen Maria zusammen und deutlich um die verschütteten, aber noch nicht um die 10 offenen fernen Maria (Median $207\ \mathrm{m}$) (Paper 5).

• **Daten:** LOLA- und SLDEM-Topographie (der Laseraltimeter von LRO, zusammengeführt mit dem Stereo-Geländemodell von Kaguya).

• **Methode:** Ringprofile mit einer größeren oder besser angepassten Kontrolle.

• **Wo in der Reihe:** Paper 5, §§F.3, M.2 (Studie 16, orange); Paper 1, §D.1.

38 Die Gruben und Höhlen des Mondes: Dampfhohlräume, keine Lavaröhren

Anders als die Literatur, die die Gruben der Maria als Oberlichter in flache Lavaröhren ansieht, schlägt der Autor vor, dass die Gruben und Höhlen (einschließlich des durch Radar unter der Grube im Mare Tranquillitatis gefundenen Durchgangs) tiefe, verzweigte Hohlräume sind, die von eingeschlossenem, ausgebrochenem Dampf hinterlassen wurden.

• **Die Frage:** Sind die Gruben und Höhlen des Mondes Hohlräume, die von eingeschlossenem, ausgebrochenem Dampf hinterlassen wurden, und keine Lavaröhren?

• **Was das Modell vorhersagt:** Dampfhohlräume (tiefe, verstreute Netze, die nicht auf das Gebiet beschränkt sind, in dem Lava floss); der entscheidende Fall ist eine Höhle auf der erdfernen Seite fern von jedem Basalt, die keine Lavaröhre sein kann.

• **Daten:** Der LROC-Katalog lunarer Gruben (Wagner and Robinson 2014 und seine Aktualisierungen); die LROC-Mare-Karte; Bilder der Grubenwände von der LROC Narrow Angle Camera; Mini-RF-Radar (Carrer and colleagues 2024).

• **Methode:** Kartierung jeder Grube nach ihrer Umgebung und ihrem Abstand vom nächsten kartierten Basalt (wobei die Gruben der erdfernen Seite fern von Basalt gesondert aufgeführt werden) und Untersuchung der Geometrie des Hohlraums in Bildern und Radar (lang und flach gegenüber tief und verzweigt).

• **Wo in der Reihe:** Aufgeworfen in den Arbeitsnotizen des Autors (Sammlung vom 16.10.2026); verwandt mit Paper 5, §I.5 und Paper 8, §B6.

39 Der Krustensprung unter einer Öffnung nach dem Alter ihres Beckens

Paper 5 maß den „Krustensprung“ (die Ausdünnung, die die Speisungskuppel unter dem Zentrum der Öffnung relativ zum Ring um sie herum erzeugt) und fand ihn bei 29 der 36 Öffnungen (Median $17\ \mathrm{km}$ gegenüber $1\ \mathrm{km}$ bei gewöhnlichen Kratern). Das Thema fügt die Abhängigkeit vom Alter hinzu: Ein altes Becken, das auf einem heißen Mond entstand, durchlief viskose Relaxation und verlor einen Teil seines Sprungs, während ein junges Becken ihn bewahrte (die Literatur liest die abgeschwächte Schwere mancher alter Becken auf dieselbe Weise, z. B. Kamata and colleagues 2013).

• **Die Frage:** Ist der Krustensprung unter einer Öffnung, relativ zu ihrer Größe, bei jungen Becken größer und bei alten kleiner?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ja; bei einem alten Becken, das entstand, als der Mond heiß war, relaxierte der Sprung, während ein junges Becken mehr davon bewahrte.

• **Daten:** Die Krustensprünge von Paper 5, §D.2 (Mittel der vier GRAIL-Modelle: Zentrum bis $0.3R$ gegenüber einem Ring bei $1.3 - 2.0R$); die relative Reihenfolge der Becken nach stratigraphischer Überlagerung (Wilhelms 1987) und nach der Dichte überlagerter Krater (Fassett and colleagues 2012), ohne Umrechnung in Jahre.

• **Methode:** Eine Rangkorrelation zwischen dem auf den Radius normierten Sprung (oder zwischen Becken ähnlicher Größe) und der relativen Reihenfolge nach Überlagerung und nach Kraterdichte.

• **Wo in der Reihe:** Paper 5, §D.2 (Studie 3); die Abhängigkeit vom Alter wurde in den Arbeitsnotizen des Autors aufgeworfen (Sammlung vom 16.10.2026).

40 Der Durchmesser einer Öffnung nach der Dauer ihrer Speisung

Paper 5 sagt voraus, dass der Durchmesser einer Öffnung eine Funktion der Geschichte von Speisung, Druck, Temperatur, Fluss, Viskosität und Freilegung ist: $D = F(\text{Geschichte der Speisung}, P, T, Q, \eta)$, und teilt die Öffnungen in drei Generationen ein (Generation I auf der erdfernen Seite, Generation II im Gürtel, Generation III im Kontakt). Der Test der vollständigen Reihenfolge der Durchmesser nach Generation und nach Abstand vom Zentrum des Kontakts ist noch nicht durchgeführt.

• **Die Frage:** Sind die am längsten unter Abdeckung gespeisten Öffnungen breiter als die früh freigelegten und abgekühlten?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der Durchmesser einer Öffnung ist nach der Dauer ihrer Speisung geordnet (Paper 5, §I.6): Die am längsten unter Abdeckung gespeisten Öffnungen sind die breitesten (die sechs größten Kuppeln, $450 - 909$ km, liegen alle auf der erdnahen Seite, Median 375 km gegenüber 227 km auf der erdfernen Seite).

• **Daten:** Die Durchmesser, Zonen und Generationen der Speisungskuppeln und Maria in Paper 5, Anhang A; das GRAIL-Schwerefeld; der Winkelabstand jeder Öffnung vom Zentrum des Kontakts (Paper 5, §I.1).

• **Methode:** Untersuchung des Durchmessers gegenüber der Generation und gegenüber dem Abstand vom Zentrum des Kontakts innerhalb der erdnahen Seite und über beide Seiten (wobei verschüttete und offene Kuppeln auf dieselbe Weise gemessen werden).

• **Wo in der Reihe:** Paper 5, §§I.4, I.6; verwandt mit Thema 30.

41 Der Rand eines Mare als geschichteter Befund: Randhöhe und Dauer des Auswurfs

Im Modell wurden die Ränder eines Mare von außen, Schicht um Schicht, aus dem Material aufgebaut, das das Mare selbst auswarf (Paper 5, §F.3), sodass ein solcher Rand mit einer Streuung der Alter geschichtet sein muss und seine Höhe mit der Dauer des Auswurfs wächst (anders als ein einzelner Einsturzrand eines einzigen Alters).

• **Die Frage:** Sind die Ränder der Maria aus Schichten aufgebaut, deren Alter über die Zeit gestreut sind, und wächst die Randhöhe mit der Zeitspanne, über die ihr Mare Material auswarf?

• **Was das Modell vorhersagt:** Je höher der Rand, desto länger dauerte der Auswurf, und der Rand ist mit einer Streuung der Alter geschichtet (Paper 5 fand, dass 16 von 16 großen Böden unter ihrem Rand liegen, im Median um $3.4\ \mathrm{km}$).

• **Daten:** Randhöhen aus LOLA und SLDEM2015 (Paper 5, Studie 6); Kraterzählungsalter der Randeinheiten; Bilder der LROC Narrow Angle Camera und M^3-Spektren; die Reihenfolge der Freilegung und die Generation jeder Öffnung (Paper 5, §§I.1, I.4).

• **Methode:** Vergleich der Randhöhe mit der Dauer des Auswurfs (aus der Reihenfolge der Freilegung und den Zeitpunkten der Versiegelung von Thema 30) und Suche nach Schichtung in den Wänden von Massiven und nach einer Streuung der Alter unter den Einheiten eines Randes.

• **Wo in der Reihe:** Paper 5, §F.3 (Studie 16), §F.1; verwandt mit den Themen 33 und 37.

42 Stumpf oder scharf: der Kamm, wo der Rand eines großen Kraters auf der Seite der Ebene fehlt

Auf den Ebenen des Kontakts haben große Krater ihre Ränder auf der der Ebene zugewandten Seite verloren; während die Literatur einen niedrigen Rand auf einer Mare-Ebene als Flutung durch Basalt liest (die einen scharfen oberen Kamm hinterlässt), liest das Modell ihn als thermische Erosion durch die heiße Kontaktebene (die einen stumpfen Kamm erzeugt). Studie 15 in den Papers 5 und 6 fand, dass auf den Ebenen des Kontakts der Rand auf der der Ebene zugewandten Seite um 24% häufiger fehlt und der Kamm stumpfer ist (seine Schärfe um 35 m/km² geringer, seine Breite 50 m unterhalb des Scheitels um 0.14 km größer und sein Winkel um 5.3° weiter), doch konnten nur vier passende Paare gebildet werden.

• **Die Frage:** Sind in einer passend ausgewählten Stichprobe von Kratern gleicher Innentiefe die Kämme auf den Ebenen des Kontakts stumpfer als auf den Ebenen jenseits davon?

• **Was das Modell vorhersagt:** Stumpfe Kämme auf den Ebenen des Kontakts (wo die Ebene heiß war) und scharfe Kämme jenseits davon (wo nur Flutung wirkte; Paper 5, §M.3).

• **Daten:** SLDEM2015 mit einer Auflösung von 512 Pixeln pro Grad (60 m); feinere Stereo-Geländemodelle der LROC Narrow Angle Camera; der Kraterkatalog von Wang & Wu; die LROC-Mare-Karte.

• **Methode:** Messung radialer Profile des Kamms (Krümmung am Scheitel, Breite 50 m unterhalb des Scheitels und Winkel zwischen Innen- und Außenhang) an einer größeren Stichprobe, die nach Durchmesser, Breite und Innentiefe zwischen den Ebenen des Kontakts und den Ebenen jenseits davon abgeglichen ist.

• **Wo in der Reihe:** Paper 5, §§G.6, M.3 (Studie 15); Paper 6, §E.6.

43 Schwerespuren der Krater, die in den aktiven Maria verschwanden

Auf den Böden der Maria des Kontakts (703,000 km²) ist nicht ein einziger Krater ≥ 20 km erhalten, weder geschmolzen noch scharf (Paper 6, §D.2), weil Krater, die dort landeten, während die Maria aktiv waren, von ihnen verschluckt wurden und verschwanden; dies ist anders als bei in Basalt begrabenen Kratern (Evans and colleagues 2016), bei denen ein Körper mit steilen Schwerefeldrändern erhalten bleibt.

• **Die Frage:** Hinterließen die Krater, die in den aktiven Maria des Kontakts verschwanden, eine Spur im Schwerefeld?

• **Was das Modell vorhersagt:** Kein kraterförmiger Körper unter den Böden der Maria des Kontakts (kein Ring steiler Schwere am Rand eines Kraters, außer wo der Rand des Kraters über der Oberfläche sichtbar ist) und höchstens ein formloser Massenüberschuss, wie unter den geschmolzenen Kratern (Paper 6, §D.3).

• **Daten:** Das GRAIL-Krustenmodell und das Bouguer-Feld; Schwerefelder höheren Grades; die 34 Maria und die Kerne ihrer Speisungskuppeln (Paper 5, Anhang A); der Katalog verschütteter Krater von Evans and colleagues (2016).

• **Methode:** Suche nach kratergroßen Ringen im Bouguer-Feld und seinen Gradienten auf den Böden der Maria des Kontakts gegenüber Zufallspunkten (um die Wirkung der unteren Kuppel zu entfernen, wie in Studie 14) und Prüfung der Steilheit der Ränder der Ringe von Evans and colleagues nach Zone.

• **Wo in der Reihe:** Paper 6, §D.2, §D.3 (Studie 14).

PART E

Die Krater und ihre Quelle

Im LEF-Modell wurden etwa 99% der Mondkrater durch zurückkehrendes irdisches Material erzeugt — Material, das aus den Öffnungen der Erde und des Körpers selbst geschleudert wurde und mit etwa der Geschwindigkeit, mit der es sie verlassen hatte, auf der Schale landete (Paper 6). Dieser Teil sammelt die 14 Themen (44–57), die der physikalischen Kette folgen, von der Austrittsgeschwindigkeit an der Öffnung über den Durchgang durch die Dampfatmosphäre und den Stoß bei der Landung bis zur Lesart der chemischen Zusammensetzung und der räumlichen Verteilung der Krater (einschließlich Thema 49, einer der beiden entscheidenden Schlüsselbeobachtungen des Modells).

Themen von Teil E

Nr.	Thema	Bereitschaft
44	Die Austrittsgeschwindigkeit aus den Öffnungen	Neue Modellierung
45	Durchgang durch die Dampfatmosphäre	Neue Modellierung
46	Stoß in einem heißen, geschichteten Ziel; Skalierung bei g = 8.25 m/s²	Neue Modellierung
47	Der Trend in einer Serie von Ereignissen	Neue Daten
48	Die Kratergrößenverteilung, vorwärts gerechnet	Neue Modellierung
49	Den zurückkehrenden Körper sehen, nicht den Boden	Neue Daten
50	Eingefangene Auswürfe nach der Freisetzung	Neue Modellierung
51	Der Längenbefund: Landestärke oder Maria?	Öffentliche Daten
52	Der Überschuss auf der nachlaufenden Seite: die Kraterausbeute nahe 90°E	Neue Modellierung
53	Die Erde als letzter Streuer	Öffentliche Daten
54	Material nach der Freisetzung ärmer an Eisen	Öffentliche Daten
55	Eisen der hohen und niedrigen Böden	Öffentliche Daten
56	Kraterzählungsalter gegenüber direkten Altern	Öffentliche Daten
57	Die Strahlen junger Krater: Material innerhalb der Oberfläche	Öffentliche Daten

44 Die Austrittsgeschwindigkeit aus den Öffnungen

Paper 6 bezieht die Energie des Auswurfs aus den flüchtigen Stoffen (Wasser und Kohlendioxid, die in der Tiefe in der Schmelze gelöst sind und bei fallendem Druck aus der Lösung austreten), hat aber noch nicht gezeigt, dass die Quelldrücke von Paper 3 die für eine Landung mit 2 - 8 km/s nötige Austrittsgeschwindigkeit erzeugen.

- **Die Frage:** Ergibt die explosive Dekompression einer an flüchtigen Stoffen reichen Schmelze bei den Quelldrücken von Paper 3 Austrittsgeschwindigkeiten, bei denen das Material mit 2 - 8 km/s zurückkehrt?
- **Was das Modell vorhersagt:** Die Energie des Auswurfs stammt aus den flüchtigen Stoffen; die Geschwindigkeit des zurückkehrenden Materials ist eine in Paper 6 nicht bewiesene Anforderung (Paper 6, Paper 13).
- **Daten:** Gehalte an flüchtigen Stoffen (Anforderung R6); Quelldrücke (Paper 3).
- **Methode:** Ein Modell der explosiven Dekompression, das die Verteilung der Austrittsgeschwindigkeiten liefert.
- **Wo in der Reihe:** Paper 6, Punkt 2 der weiterführenden Arbeiten, §§J.1, O.1; Paper 13, §D.1.

45 Durchgang durch die Dampfatmosphäre

Das ausgeworfene Material durchquerte eine dichte Dampfatmosphäre mit einem Basisdruck von 10 - 1,000 bar (Paper 6 gibt ein einziges Beispiel eines Körpers von 1 km Durchmesser bei 100 bar, der die Hälfte seiner Geschwindigkeit behält); der Größenbereich, der unversehrt ankommt, ist noch nicht berechnet.

- **Die Frage:** Welche zurückkehrenden Körper von 0.1 - 10 km erreichen die Schale unversehrt durch eine Atmosphäre von 10 - 1,000 bar?
- **Was das Modell vorhersagt:** Ein kompakter zurückkehrender Körper dringt hindurch und trifft auf die Schale (Paper 6).
- **Daten:** Keine erforderlich (eine theoretische Berechnung).
- **Methode:** Eine Berechnung gekoppelter Bahnen unter Schwere und Luftwiderstand, einschließlich Erwärmung und Zerfall.
- **Wo in der Reihe:** Paper 6, Punkt 3 der weiterführenden Arbeiten, §J.3.

46 Stoß in einem heißen, geschichteten Ziel und Kraterskalierung bei g = 8.25 m/s²

Anders als die Basalt-auf-Basalt-Abschätzung von Paper 6 ist das Ziel des Modells eine kalte sialische Schale über einer heißen, beweglichen Basis auf einem Körper, dessen Oberflächenschwere 8.25 m/s² beträgt (das Fünffache der heutigen Schwere des Mondes).

- **Die Frage:** Welchen Stoßdruck und welche Kratergröße erzeugt ein dichter zurückkehrender Körper auf einer kalten sialischen Schale über einer beweglichen Basis?
- **Was das Modell vorhersagt:** Diese Berechnung ersetzt die Basalt-auf-Basalt-Abschätzung von Paper 6.
- **Daten:** Hugoniot-Daten für Sial und Basalt.
- **Methode:** Impedanzanpassung (Lösung für den gemeinsamen Druck und die gemeinsame Teilchengeschwindigkeit beim Kontakt) und Kraterskalierungsgesetze für die Schwere der Schale.
- **Wo in der Reihe:** Paper 6, Punkt 4 der weiterführenden Arbeiten, §J.2.

47 Der Trend in einer Serie von Ereignissen

Gleichung (14) von Paper 6 verknüpft den Stoß in einem zurückkehrenden Körper mit der Höhe des Ziels auf dem Körper, wobei der Trend von der Quelle des Materials, der Rotation und dem Schwerefeld der Serie von Ereignissen abhängt.

- **Die Frage:** Ändern sich die Stoßindikatoren mit der Höhe des Ziels so, wie Gleichung (14) es vorhersagt, für eine definierte Quelle, Rotation und ein definiertes Feld?
- **Was das Modell vorhersagt:** Der Trend ist bedingt durch den Weg, wie in Paper 6 festgelegt, und wird innerhalb einer Serie von Ereignissen gelesen, die eine Quelle, eine Rotation und ein Feld teilen.
- **Daten:** Stoßmessungen in Einheiten, deren Alter und Herkunft bestimmt sind.
- **Methode:** Kontrollen für Material, Winkel und Position innerhalb eines Ereignisses.
- **Wo in der Reihe:** Paper 6, §§O.1 (Zeile 2), K.3.

48 Die Kratergrößenverteilung, vorwärts gerechnet

Im Modell folgt die Größen-Häufigkeits-Verteilung der Krater aus den Größen und Geschwindigkeiten des aus den Öffnungen ausgeworfenen Materials, nach dem Zerfall im

Flug, der Landung, der Sättigung und der späteren Verschüttung; Paper 6 hält die Verteilung als Randbedingung fest und nicht als vollständigen Vorwärtstest.

• **Die Frage:** Welche Größen-Häufigkeits-Verteilung folgt aus den ausgeworfenen Größen und Geschwindigkeiten, nach Zerfall, Landung, Sättigung und Verschüttung?

• **Was das Modell vorhersagt:** Vorerst eine Randbedingung, kein nicht bestandener Test (Paper 6).

• **Daten:** Kraterkataloge (Robbins; Head and Kadish; Wang and Wu).

• **Methode:** Ein Vorwärtsmodell von der Quelle bis zu den erhaltenen Kratern, ohne Annahme von Sättigung oder konstantem Fluss.

• **Wo in der Reihe:** Paper 6, §P.2.

49 Den zurückkehrenden Körper sehen, nicht den Boden

Dieses Thema ist eine der beiden Schlüsselbeobachtungen des Modells in Teil L: Während der Boden um ein Mare das Eisen des Mare trägt (6.9 → 3.1 Gew.-% FeO innerhalb von 150 km gegenüber 2.3 Gew.-% in der Kontrolle, Paper 5), sieht der Krater selbst wie seine Umgebung aus, weil die Landung die dünne Auflage beiseitegeschleudert hat; die Signatur des zurückkehrenden Körpers muss daher in der bei der Landung im Krater gebildeten Schmelze und im Glas gelesen werden.

• **Die Frage:** Lässt sich der Anteil zurückgekehrten Materials in einem Krater bestimmen, und trägt er die Eisen- und Thoriumsignatur seines Quellmare?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der Boden um ein Mare trägt das Eisen des Mare (6.9 → 3.1 Gew.-% FeO innerhalb von 150 km; Kontrolle 2.3), doch der Krater sieht wie seine Umgebung aus, weil die Landung die Auflage beiseitegeschleudert hat; die Signatur des zurückkehrenden Körpers wird in der Schmelze getragen (Paper 5, Paper 6).

• **Daten:** Schmelz- und Glasablagerungen in Kratern; entfaltetes Thorium; künftige Proben.

• **Methode:** Lesung des Kraterinneren Zone für Zone; Vergleich der Zusammensetzungen von Schmelze und Glas mit dem in Frage kommenden Quellmare; ein Mischungsmodell aus zurückkehrendem Körper und Ziel.

• **Wo in der Reihe:** Paper 6, §§L.2, L.3, O.1; Paper 5, §§C.7–C.8 (verwandt mit Thema 123).

50 Eingefangene Auswürfe nach der Freisetzung

Nachdem der Mond in einem Abstand von wenigen Erdradien freigesetzt worden war, schleuderte die Erde weiterhin Material aus, von dem ein Teil vom Mond eingefangen wurde und die wenigen jungen Krater auf den Maria erzeugte.

• **Die Frage:** Welchen Anteil der Auswürfe der Erde nach der Freisetzung fing ein Mond in wenigen Erdradien Abstand ein, als Funktion von Startgeschwindigkeit und Richtung?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Erde schleuderte nach der Freisetzung weiter Material aus, und ein Teil davon erreichte den Mond (Paper 3, Paper 6).

• **Daten:** Die wenigen jungen Krater auf den Maria; ihr Stoß- und Größenbefund.

• **Methode:** Eine Berechnung des Bahneinfangs, zusammen mit dem Befund, der diese Population von späten Körpern von außen unterscheidet.

• **Wo in der Reihe:** Paper 6, Punkt 1 der weiterführenden Arbeiten, §M.1; Paper 3, §C.11.

51 Der Längenbefund: Landestärke oder Maria?

Im Modell waren die Landungen von Auswürfen auf der vorauslaufenden Halbkugel (90°W) frontal und hart, die auf der nachlaufenden Halbkugel (90°E) dagegen weich; Paper 6 findet, dass gezackte Ränder bei 90°W 1.14 - 1.25-mal so häufig sind, und die Wirkung der asymmetrischen Maria ist noch zu isolieren.

• **Die Frage:** Wie viel des Unterschieds zwischen 90°W und 90°E bei Rändern, Zentralbergen und Böden ist Landestärke, und wie viel sind die Maria?

• **Was das Modell vorhersagt:** Harte Landung auf der vorauslaufenden Halbkugel (90°W) und weiche Landung auf der nachlaufenden Halbkugel (90°E); gezackte Ränder sind bei 90°W 1.14 - 1.25-mal so häufig, doch einige der Konfidenzintervalle der größeren Ränder schließen null ein (Paper 6).

• **Daten:** Die vier Kuppeln von Paper 6, §N.1; der Katalog lunarer Einschlagschmelzflüsse (Neish and colleagues).

• **Methode:** Manuelle Prüfung der Zentralberge und Ränder, Verknüpfung mit dem Katalog der Schmelzflüsse und Berechnung derselben Indizes nach Krateralter.

• **Wo in der Reihe:** Paper 6, Punkt 5 der weiterführenden Arbeiten, §§F.1, I.1; Paper 1, §D.1.

52 Der Überschuss auf der nachlaufenden Seite: die Kraterausbeute der Öffnungen nahe $90^\circ\mathrm{E}$

Die nachlaufende Halbkugel des Mondes enthält mehr große Krater als die vorauslaufende (das 1.96-Fache vor der Maskierung der Maria und das 1.45-Fache danach); das Modell führt dies darauf zurück, dass die eigenen Auswürfe des Körpers zur nachlaufenden Halbkugel hin landen, sowie auf die größere Zahl von Öffnungen nahe $90^\circ\mathrm{E}$, eine Verknüpfung, die noch quantitativ zu berechnen ist.

• **Die Frage:** Erzeugten die zahlreicheren Öffnungen nahe $90^\circ\mathrm{E}$ genug Krater $\geq 20\ \mathrm{km}$, um den Überschuss auf der nachlaufenden Seite zu erklären (1.96 roh, 1.45 maskiert)?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die eigenen Auswürfe des Körpers landen zur nachlaufenden Halbkugel hin; die Verknüpfung ist eine Anforderung, noch kein berechnetes Ergebnis (Paper 6, Paper 7).

• **Daten:** Kraterdichte als Funktion des Abstands von jedem Mare.

• **Methode:** Fortführung der Auswurfgeschichte jeder Öffnung durch die Flugberechnungen von Paper 6 bis zu einer Landeausbeute.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, Punkt 9 der weiterführenden Arbeiten, §§E.2, A.9; Paper 6, §K.4; Paper 1, §F.2.

53 Die Erde als letzter Streuer

Die letzten kleinen Krater auf den glatten Böden der Maria sind auf der erdnahen Seite zahlreicher (das $1.12 - 1.27$-Fache nach Entfernung der Sekundärkrater, Paper 5 Studie 9); der offene Schritt ist, diese Krater nach dem Abstand von jeder in Frage kommenden Quelle zu zählen, um den Beitrag der Erde zu isolieren.

• **Die Frage:** Nehmen die letzten kleinen Krater auf den glatten Böden mit dem Abstand vom Kontakt zu, und bleibt ein Überschuss auf der erdnahen Seite, wenn dieser Anstieg festgehalten wird?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der Überschuss der letzten kleinen Krater auf der erdnahen Seite beträgt $1.12 - 1.27$ nach Entfernung der Sekundärkrater (Studie 9, grün); der offene Test ist eine Zählung nach dem Abstand von jeder in Frage kommenden Quelle (Paper 5, Paper 6).

• **Daten:** Frische Krater von $1 - 2\ \mathrm{km}$ Durchmesser; Masken der Strahlen und der Sekundärfelder.

• **Methode:** Zählungen auf den Böden der Maria nach dem Abstand von jeder in Frage kommenden Quelle.

• **Wo in der Reihe:** Paper 5, Punkt 3 der weiterführenden Arbeiten, §§F.6, M.3; Paper 6, §§L.7, O.1.

54 Material nach der Freisetzung ärmer an Eisen

Nach der Freisetzung sank das schwere Material die Birne hinab zur Erde, und eine gasgetriebene Strömung beschleunigte die leichten, kleinen Fraktionen auf eine Flucht-/Ankunftsgeschwindigkeit von $\geq 8.8\ \mathrm{km/s}$ zum Mond hin; ein von solchem Material auf einem Mare erzeugter Krater sollte daher Auswürfe ausschleudern, die ärmer an Eisen sind als der umgebende Basalt.

• **Die Frage:** Sind die Auswürfe von Kratern, die nach der Freisetzung auf den Maria entstanden, ärmer an Eisen als das umgebende Mare, bei kontrollierter Aushubtiefe?

• **Was das Modell vorhersagt:** Was nach der Freisetzung von der Erde zum Mond gelangte, war die leichtere Fraktion; unter den Kratern innerhalb des Basalts bleibt das Ergebnis innerhalb der Streuung der Karten (Paper 6).

• **Daten:** FeO-Karten in höherer Auflösung.

• **Methode:** Vergleich der Zusammensetzung der Auswürfe mit dem umgebenden Mare, bei kontrollierter Kratergröße und Aushubtiefe (die verschiedene Schichten heraufbringt).

• **Wo in der Reihe:** Paper 6, §§L.6, O.1, Studie 12 (orange); Paper 1, §D.1.

55 Eisen der hohen und niedrigen Böden

Ein Kraterboden auf einem Mare, der hoch erstarrte, hielt seine flüchtigen Stoffe und sein leichtes Material zurück und sollte daher ärmer an Eisen sein als ein Boden, der absank; Paper 6 fand einen Unterschied, der den Zufall nicht übersteigt (-0.44 gegenüber $-0.64\ \mathrm{wt\%\ FeO}$ relativ zum Basalt außerhalb des Kraters).

• **Die Frage:** Sind Böden, die hoch erstarrten, ärmer an Eisen als Böden, die zurücksanken?

• **Was das Modell vorhersagt:** Hohe Böden hielten ihre flüchtigen Stoffe und ihr leichteres Material zurück; niedrige Böden sind reicher, doch gegenüber dem Basalt unmittelbar außerhalb des Kraters übersteigt der Unterschied (-0.44 gegenüber $-0.64\ \mathrm{wt\%}$) den Zufall nicht (Paper 6).

• **Daten:** FeO-Karten; Bodenhöhen relativ zum Basalt außerhalb.

• **Methode:** Eine Analyse an einer größeren Stichprobe oder in höherer Auflösung.

• **Wo in der Reihe:** Paper 6, §§G.3, O.1, Studie 11 (orange); Paper 1, §D.1.

56 Kraterzählungsalter gegenüber direkten Altern derselben Oberfläche

Da im Modell nahezu alle Krater durch zurückgekehrtes Material erzeugt wurden, dessen Rate sich mit der Aktivität der Öffnungen änderte (und nicht durch einen konstanten äußeren Fluss, wie in der Neukum-Kalibrierungskurve), überschätzt die Umrechnung von Kraterzählungen in Jahre das Alter einer Oberfläche gegenüber einem direkten radiometrischen Alter (wie bei Chang'e-6, wo Zählungen $2.98 - 1.54\ \mathrm{Gyr}$ gegenüber einem Laboralter von $2.807 \pm 0.003\ \mathrm{Gyr}$ ergaben).

• **Die Frage:** Ist dort, wo dieselbe Oberfläche sowohl durch Kraterzählungen als auch direkt datiert wurde, das direkte Alter systematisch jünger als das Kraterzählungsalter?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ja; eine bei konstantem Fluss in Jahre umgerechnete Zählung überschätzt die Freilegungszeit (Paper 6, Teil M), und ein direktes Alter gibt den Zeitpunkt an, zu dem die Oberfläche abkühlte und sich schloss, nicht das Alter der Öffnung darunter (Paper 5, §K.1).

• **Daten:** Veröffentlichte Kraterzählungs-Modellalter und radiometrische Alter derselben Einheiten: die Apollo- und Luna-Stellen, Chang'e-5 (etwa $2.0\ \mathrm{Gyr}$) und Chang'e-6 (Paper 5, §K.1; Paper 8, B9).

• **Methode:** Paarung jeder datierten Probe ausschließlich mit dem Kraterzählungsalter derselben Einheit (mit Schwerpunkt auf Oberflächen außerhalb des Apollo- und Luna-Kalibrierungssatzes und unter Verwendung von Zählungen, die vor der Datierung der Probe veröffentlicht wurden; die relativen Uhren werden beibehalten und nur die Umrechnung in Jahre wird geprüft).

• **Wo in der Reihe:** Paper 6, Teil M und die Zeile „Die Alter" in der Vergleichstabelle; Paper 5, §§K.1–K.2; Paper 8, B9 und B15 (verwandt mit den Themen 31 und 48).

57 Die Strahlen junger Krater: Material innerhalb der Oberfläche

Anders als die übliche Lesart, die die Strahlen junger Krater als auf dem Boden liegende Auswürfe auffasst, schlägt der Autor vor, dass ein Strahl ein im Boden unter der Oberfläche eingefrorener Befund ist, entstanden, als Material auf einen kalten, glasigen Boden traf (wie Copernicus, Kepler und Aristarchus, die auf einem kalten Boden landeten, gegenüber Diophantus und Delisle, die auf einem warmen Boden landeten und ohne Strahlen blieben).

• **Die Frage:** Sind die Strahlen junger Krater ein im Boden eingefrorener Befund und nicht darauf liegende Auswürfe, und bilden sie sich nur dort, wo das Material auf einem bereits abgekühlten Boden landete?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Strahlen liegen im Boden und nicht darüber; auf den Mare-Böden und Basaltebenen der erdnahen Seite tragen Krater, die nach dem Abkühlen des Bodens landeten, Strahlen (Copernicus, Kepler, Aristarchus), und solche, die landeten, während der Boden warm war, haben keine (Diophantus, Delisle), sodass strahlenlose kleine und mittlere Krater die Krater mit Strahlen an Zahl übertreffen; Tycho im Hochland ist der Testfall für die Tiefe der Strahlen.

• **Daten:** LROC-Bilder und die LROC-Mare-Karte; Karten des Eisens und der Oberflächenreife vom Kaguya Multiband Imager; die Listen der Strahlenkrater von Grier et al. (2001) und von Werner and Medvedev (2010 — 1,615 Krater, Paper 7, §§D.3, E.4); Kraterkataloge der erdnahen Seite zur Zählung strahlenloser Krater.

• **Methode:** Kartierung der Ausdehnung jedes Strahlensystems und seine Aufteilung zwischen Mare-Böden und Basaltebenen einerseits und Hochland andererseits, pro Flächeneinheit und nach Größe; Vergleich der Zählungen von Kratern mit und ohne Strahlen auf den Böden der erdnahen Seite in denselben Größenklassen; Untersuchung der Böden und Auswürfe kleiner frischer Krater innerhalb der Strahlen von Tycho (dunkles Material unter dem Strahl weist auf eine dünne Oberflächenschicht hin, während in die Tiefe fortgesetztes helles Material auf einen Strahl im Boden hinweist).

• **Wo in der Reihe:** Aufgeworfen in den Arbeitsnotizen des Autors (Sammlung vom 16.10.2026; zu seiner Lektüre vorgelegt am 17.10.2026); verwandt mit Paper 5 §F.5, Paper 6 §L.6, Paper 7 §D.3 und den Themen 50 und 58.

PART F

Die Pole

Paper 7 liest die Häufung alter Krater zu den Polen des Mondes hin (ein Dichteverhältnis Pol zu Äquator von 1.20 ± 0.05 in der bereinigten Zählung) als Zeichen der Abrundung des verbundenen Körpers: Die Krater entstanden, während der Körper durch seine Rotation abgeplattet war, und als er sich nach innen abrundete, zogen sich die polaren Oberflächen zusammen, während die Krater ihre Durchmesser behielten und näher zusammenrückten. Die

Themen 58–67 prüfen diese Abfolge (7 davon können sofort mit öffentlichen Daten bearbeitet werden, 2 erfordern neue Modellierung und 1 einen neuen Katalog).

Themen von Teil F

Nr.	Thema	Bereitschaft
58	Die jungen Krater der Pole	Öffentliche Daten
59	Die Figur mit Festigkeit und zweischichtiger Relaxation	Neue Modellierung
60	Die Gezeit an einem an seiner Basis gehaltenen Körper	Neue Modellierung
61	Die Abstände zwischen polaren Kratern	Öffentliche Daten
62	Die Spuren der Schale	Öffentliche Daten
63	Die innersten Kappen	Neue Daten
64	Die flacheren polaren Krater	Öffentliche Daten
65	Die Ausrichtung länglicher Krater in mittleren Breiten	Öffentliche Daten
66	Die polare Skala: das Einsetzen der Zentralberge	Öffentliche Daten
67	Kraterelliptizität sowie die Pole gegenüber dem Randgürtel	Öffentliche Daten

58 Die jungen Krater der Pole

Dies ist der sauberste Test der polaren Lesart: Krater, die entstanden, nachdem der Mond rund geworden war, müssen gleichmäßig über die Breite verteilt sein (ein Verhältnis Pol zu Äquator von etwa 1.0), anders als das Verhältnis von 1.20 in der alten Population; die vorliegenden Stichproben (0.92 und $1.12 - 1.16$) sind vereinbar, aber zu klein für eine Entscheidung.

- **Die Frage:** Beträgt in einer datierten Stichprobe von etwa 150 jungen Kratern in den Kappen (und etwa 300 im Band) das Verhältnis Pol zu Äquator etwa 1.0 oder die 1.2 der alten Population?
- **Was das Modell vorhersagt:** Krater, die entstanden, nachdem der Mond rund war, sind über die Breite gleichmäßig verteilt ($0.9 - 1.1$); die vorliegenden Stichproben ergeben 0.92 und $1.12 - 1.16$ (Paper 7).
- **Daten:** Mazrouei et al. (2019), Tabelle S1; die 1,615 Strahlenkrater von Werner and Medvedev (2010); neue datierte Stichproben.

• **Methode:** Eine bereinigte Zählung nach Breite an einer größeren, verifizierten Stichprobe.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, §§D.3, E.3 (Punkt 3), Punkt 2 der weiterführenden Arbeiten; Paper 1, §F.3 Punkt 7, §D.1 (die orange Zeile von Paper 7).

59 Die Figur mit Festigkeit und zweischichtiger Relaxation

Eine fluide Maclaurin-Figur liefert eine obere Schranke für die polare Häufung, während eine steife Schale ($10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) über einem Inneren mit einer Viskosität von $10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ die Abplattung von unten her verringert und die verbleibende Verformung festlegt.

• **Die Frage:** Wie viel der fluiden Abplattung nahm ein Körper mit steifer Schale auf, und wie teilten sich das Innere ($10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) und die Schale ($10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) die Kontraktion?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die fluide Figur liefert die obere Schranke; eine steife Schale verringert die Vorhersage von unten her, und die Verformung in der Schale ist Verkürzung an den Polen und Zerklüftung am Äquator (Paper 7).

• **Daten:** Das gemessene bereinigte Verhältnis, 1.20 ± 0.05.

• **Methode:** Eine Berechnung einer Maclaurin-Figur mit Festigkeit und zweischichtiger viskoelastischer Relaxation während der verbundenen Phase.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, Punkte 1 und 3 der weiterführenden Arbeiten, §§C.1–C.2, C.7; Paper 1, §F.2.

60 Die Gezeit an einem an seiner Basis gehaltenen Körper

Solange der Körper mit der Birne verbunden war, wurde er durch die Gezeit entlang der Linie zur Erde gestreckt und durch seine Rotation abgeplattet; Paper 7 misst die Reihenfolge der sechs Achsen, den dichten Scheitel der erdfernen Seite und das Verhältnis der größten Krater (1.84 ± 0.38), und die Gezeitenfigur, die diese Zahlen hervorbringen würde, ist noch zu berechnen.

• **Die Frage:** Ergibt die Gezeitenfigur eines an seiner Basis gehaltenen Körpers die Reihenfolge der sechs Achsen als Zahl, den dichten Scheitel der erdfernen Seite und das Verhältnis der größten Krater (1.84 ± 0.38)?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der Körper wurde entlang der Erdlinie gestreckt und zugleich durch seine Rotation abgeplattet; der Scheitel der Kuppel zog sich nicht wie eine freie Spitze zusammen (eine Anforderung, kein abgeleitetes Ergebnis; Paper 7).

• **Daten:** Die Kraterdichten auf den sechs Achsen (Paper 7, §A.9); der erdabgewandte Punkt, 221 nach der Maske.

• **Methode:** Eine Berechnung der Gezeitenfigur und ihrer Relaxation, während der Körper aufstieg.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, Punkt 6 der weiterführenden Arbeiten, §§E.2, A.9, D.2; Paper 1, §F.2.

61 Die Abstände zwischen polaren Kratern

Die polare Lesart besagt, dass die Krater ihre Größe behielten, während sich die Oberfläche zwischen ihnen zusammenzog; das direkte Maß dafür ist der Abstand jedes Kraters zu seinem nächsten Nachbarn, nach Durchmesserklasse.

• **Die Frage:** Schlossen sich die Lücken zwischen den polaren Kratern, direkt als Abstände zum nächsten Nachbarn gemessen, nach Durchmesser?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Krater behielten ihre Größe, während sich die Oberfläche zwischen ihnen zusammenzog (Paper 7).

• **Daten:** Der Robbins-Katalog.

• **Methode:** Statistik der nächsten Nachbarn, die Kappen gegenüber dem äquatorialen Gürtel.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, Punkt 7 der weiterführenden Arbeiten, §D.2.

62 Die Spuren der Schale

Eine steife Schale, die sich an den Polen zusammenzieht, erzeugt Verkürzungsstrukturen (Lobate Scarps und Runzelrücken), und eine am Äquator gedehnte Schale erzeugt Dehnungsstrukturen (Gräben); ihre Verteilung nach Breite außerhalb der Maria ist ein von den Kratern unabhängiger Test.

• **Die Frage:** Sind die Verkürzungsstrukturen außerhalb der Maria zu den Polen hin und die Dehnungsstrukturen zum Äquator hin konzentriert?

• **Was das Modell vorhersagt:** Wie es die steife Schale von Paper 7, §C.7 verlangt (ein von den Kratern unabhängiger Test; Paper 7).

• **Daten:** Kataloge von Lobate Scarps, Runzelrücken und Gräben.

• **Methode:** Untersuchung der Verteilung der tektonischen Strukturen nach Breite.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, Punkt 8 der weiterführenden Arbeiten, §C.7.

63 Die innersten Kappen

Die polare Kontraktion muss in den letzten 10° Breite am größten sein, doch die vorliegenden Zählungen (86 Krater im Norden und 36 im Süden) sind zu klein, um dies zu entscheiden.

• **Die Frage:** Wie ändert sich die Häufung innerhalb von 10° um jeden Pol, wo die Kontraktion am größten sein sollte?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der größte Überschuss liegt an den Polen; die vorliegenden Zählungen sind zu klein (86 Krater im Norden, 36 im Süden; Paper 7).

• **Daten:** Die nächste Generation von Katalogen, die unter $20\ \mathrm{km}$ Durchmesser reicht.

• **Methode:** Erstellung von Profilen innerhalb von 10° um jeden Pol.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, Punkt 10 der weiterführenden Arbeiten, §D.4.

64 Die flacheren polaren Krater

Polare Krater von $20 - 100\ \mathrm{km}$ Durchmesser sind flacher als äquatoriale Krater (ein Tiefe-zu-Durchmesser-Verhältnis d/D von etwa 0.062 gegenüber 0.074), und die Verkürzung der Schale um sie herum ist noch von späterer Degradation zu trennen.

• **Die Frage:** Sind die polaren Krater von $20 - 100\ \mathrm{km}$ flacher (d/D von etwa 0.062 gegenüber 0.074), weil sich die Schale um sie herum verkürzte, oder wegen späterer Degradation?

• **Was das Modell vorhersagt:** In der Reihe nicht getrennt (Paper 7).

• **Daten:** LOLA-Tiefen; Degradationsklassen.

• **Methode:** Eine Suche nach Verkürzungsstrukturen um die Krater im Vergleich zu gewöhnlicher Degradation.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, §E.2.

65 Die Ausrichtung länglicher Krater in mittleren Breiten

In den Breiten $30^\circ - 60^\circ$ sind $45\% - 51\%$ der am stärksten länglichen Krater ($e > 1.2$) nord-südlich ausgerichtet, gegenüber $20\% - 25\%$ anderswo; es bleibt zu bestätigen, dass der Effekt real ist und nicht von einer Verzerrung durch niedrigen Sonnenstand herrührt.

• **Die Frage:** Ist die Nord-Süd-Ausrichtung der am stärksten länglichen Krater ($e > 1.2$) bei $30^\circ - 60^\circ$ ($45\% - 51\%$ gegenüber $20\% - 25\%$) real oder ein Effekt der Beleuchtung bei niedrigem Sonnenstand?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ihr Ausmaß beträgt ein Zehntel oder weniger dessen, was eine Verformung mit der Oberfläche ergeben würde; sie ist gemessen, nicht abgeleitet (Paper 7).

• **Daten:** Randnachzeichnungen aus Bildern mit Beleuchtung aus verschiedenen Richtungen.

• **Methode:** Eine Beleuchtungsprüfung der Robbins-Ränder und eine Wiederholung mit unabhängig nachgezeichneten Rändern.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, §§E.2, D.5.

66 Die polare Skala: das Einsetzen der Zentralberge

Der Übergangsdurchmesser zwischen einem einfachen Schüsselkrater und einem Krater mit Zentralberg hängt von der Schwere und der Festigkeit des Ziels ab, nicht von späterer Kontraktion; die erhaltenen Durchmesser der polaren Krater verlangen, dass dieser Übergangsdurchmesser an den Polen und am Äquator gleich ist.

• **Die Frage:** Ist der Kraterdurchmesser, bei dem Zentralberge auftreten, an den Polen und am Äquator gleich?

• **Was das Modell vorhersagt:** Derselbe Übergangsdurchmesser: Die Krater behielten ihre Größe (Paper 7, §§D.2, D.5).

• **Daten:** Ein Katalog von Kratern mit Zentralberg unter $15\ \mathrm{km}$.

• **Methode:** Eine Zählung der Krater mit Zentralberg nach Größe in den Kappen und im Band.

• **Wo in der Reihe:** Paper 7, §D.5.

67 Zwei außerhalb des Modells gelassene Gegenstände: Kraterelliptizität sowie die Pole gegenüber dem Randgürtel

Paper 7 untersuchte zwei weitere Fragen und beließ jede als eigene Studie, da jede ihre eigenen Definitionen von Zone und Form benötigt: Die eine fragt, ob die Kontraktion eine Streckung (Elliptizität) in den Kratern hinterließ, und die andere vergleicht die Polkappen nicht

mit dem Äquator, sondern mit dem Randgürtel von Paper 13 (der ohne seine polaren Teile etwa 149 Krater pro 10^6 km² enthält, gegenüber 219 in den Kappen).

- **Die Frage:** (a) Hinterließ die Kontraktion eine Streckung in den Kratern? (b) Wie verhalten sich die Kappen im Vergleich zum Randgürtel von Paper 13 statt zum Äquator (etwa 149 gegenüber 219 pro 10^6 km²)?
- **Was das Modell vorhersagt:** Beide wurden in Paper 7 untersucht und als eigene Studien belassen, mit eigenen Definitionen von Zone und Form (Paper 7).
- **Daten:** Der Robbins-Katalog.
- **Methode:** Formulierung unabhängiger Definitionen und Zählungen.
- **Wo in der Reihe:** Paper 7, Punkt 4 der weiterführenden Arbeiten.

PART G

Südpol-Aitken

Im LEF-Modell ist das Südpol-Aitken-Becken (SPA) auf der erdfernen Seite nicht die Narbe eines äußeren Einschlags, sondern das ferne Ende eines Wärmewegs („der Brenner“): Solange der Mond mit der Spitze der Birne verbunden war, trat Wärme aus dem Erdinneren durch zwei Ausgänge auf der erdnahen Seite ein (Imbrium als Hauptausgang und Serenitatis als Nebenausgang), durchquerte den Körper und stieg unter der dünnen Kruste der erdfernen Seite auf, wo sie eine Kuppel anhob, die Säule darunter verdichtete, ihre Poren schloss und einen Teil des Kraterbefunds löschte (Paper 8). Die Themen 68–79 sammeln die offenen Aufgaben zu SPA (3 Themen der Physik und der Bilanzen, die neue Modellierung erfordern, 7 Tests, die mit öffentlichen Daten durchgeführt werden können, und 2 Themen, die neue Daten erfordern).

Themen von Teil G

Nr.	Thema	Quelle	Bereitschaft
68	Ein physikalisches Modell der Wärmeachse und ihrer Energiebilanz	Paper 8 §G	Neue Modellierung
69	Eine Redoxbilanz für den reduzierten Mantel unter SPA	Paper 8 §G, B12	Neue Modellierung

70	Die dynamischen Tests, neu berechnet mit den Konstanten der Reihe	Paper 8 §D	Neue Modellierung
71	Die Kaskade flüchtiger Stoffe und des Redoxzustands quer über das Becken	Paper 8 §F	Neue Daten
72	Flache Krater und das Tiefenminimum nach der Mare-Maske	Paper 8 §F	Öffentliche Daten
73	Der Nulltest für Serenitatis und ein Test außerhalb der Stichprobe	Paper 8 §F	Öffentliche Daten
74	Ein großes frühes Mare in SPA, später verschüttet	Paper 8 §F, B9	Neue Modellierung
75	Der späte Sprühregen kleiner Fragmente	Paper 8 §F, B1h	Öffentliche Daten
76	Zwei Kraterpopulationen und höhere Ränder bei jungen Kratern	Paper 8 §F, B1k	Öffentliche Daten
77	Eine direkte Porositätsinversion für SPA	Paper 8 §G.1, B6	Öffentliche Daten
78	Die fehlende Kruste von SPA	Paper 8 §G.1, B4–B5	Öffentliche Daten
79	Dampf, der bei SPA Metalle verdampfte, und wohin er ging	Paper 8 B11	Neue Daten

68 Ein physikalisches Modell der Wärmeachse und ihrer Energiebilanz

Paper 8 legt den Wärmeweg entlang einer einzigen Nord-Süd-Linie (zwei Ausgänge auf der erdnahen Seite, eine Kuppel und ein heißes Zentrum auf der erdfernen Seite), und es bleibt, die Energiebilanz zu berechnen, die diese Wärmequelle während der verbundenen Phase lieferte (etwa 600 Myr vom Beginn der Aufwölbung bis zur Freisetzung vor 3.873 Ga, und mindestens ~10^7 Jahre).

- **Die Frage:** Reichte die Wärme, die den verbundenen Körper von den Ausgängen von Imbrium und Serenitatis aus durchquerte, aus, um die Säule zu verdichten, die Poren zu schließen und die Krater von SPA zu löschen?
- **Was das Modell vorhersagt:** Eine einzige, langlebige Wärmequelle („der Brenner“), die während der verbundenen Phase wirkte (Paper 8) und die Energie lieferte, die für die in den Studien 1, 2 und 5 gemessene Arbeit nötig ist: eine Kraterdichte im Zentrum von 0.51 derjenigen außerhalb der Ränder (Studie 1); ein Tiefenresiduum von 1.1 - 1.8 km im Zentrum, passend zu einer Säule von 9 - 15 km, die 12% ihrer Hohlräume verlor (Studie 2);

und eine Porosität in 10 km Tiefe, die im Zentrum auf 2.9% - 4.4% geschlossen ist (Studie 5).

• **Daten:** Die Ergebnisse der Studien 1, 2 und 5 von Paper 8; die Geometrie des Wegs (Ausgänge, Kuppel, heißes Zentrum) aus Paper 8 Teil C.

• **Methode:** Erstellung eines Modells des Wärmetransports entlang des Wegs von den Ausgängen zur Kruste der erdfernen Seite und Berechnung der während der verbundenen Phase gelieferten Energie gegenüber der für Verdichtung und Löschung benötigten Energie.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8 §G, weiterführende Arbeit 1; Paper 1 §F.2.

69 Eine Redoxbilanz für den reduzierten Mantel unter SPA

Von der Mission Chang'e-6 aus dem SPA-Becken zurückgebrachte Basaltfragmente zeigen eine deutlich reduzierte Sauerstofffugazität von ΔIW -1.93, gegenüber -0.80 auf der erdnahen Seite; das Modell führt dies auf die anhaltende Wirkung der Wärmequelle zurück, die Sauerstoff austrieb, sowie auf metallisches Eisen aus dem Erdinneren, das den Rest aufnahm.

• **Die Frage:** Wie viel Wärme und wie viel metallisches Eisen sind nötig, um die Sauerstofffugazität von ΔIW -0.80 auf -1.93 zu senken, und ist dies mit der Wärmebilanz von Thema 68 vereinbar?

• **Was das Modell vorhersagt:** Durch die Wärme ausgetriebener und durch Eisen aus dem Erdinneren verbrauchter Sauerstoff (Paper 8, B12), sodass die erforderliche Wärme und das erforderliche Eisen innerhalb des Angebots des Wärmewegs liegen.

• **Daten:** Die Basaltfragmente von Chang'e-6 (23 mit zwei Methoden gemessene Fragmente).

• **Methode:** Eine Redox-Massenbilanzrechnung (der aus der Quellregion zu entfernende Sauerstoff, das Eisen, das ihn verbrauchen wird, und die Wärme, die den Prozess antreiben wird), abgeglichen mit Thema 68.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8 §G, weiterführende Arbeit 2; Paper 8 B12.

70 Die dynamischen Tests, neu berechnet mit den Konstanten der Reihe

Teil D von Paper 8 untersuchte die dynamischen Bedingungen für die Bewegung von Material und Wärme aus dem Erdinneren zur erdfernen Seite (Strömungsgeschwindigkeit, Transitzeit,

Energie, Druck, die Potentialbarriere und ihre Abschwächung in einem zusammenhängenden Körper, das Vorzeichen der Nettokraft und den Austrittswinkel), bevor die Konstanten der Reihe festgelegt waren; eine Wiederholung der Berechnung mit den Konstanten der Papers 3 und 4 ist nötig.

- **Die Frage:** Wie groß sind bei einem Tag von 5.77 h, dem Korotationsradius dieses Zustands und der Masse des Mutterkörpers in der Reihe die effektive Potentialbarriere und der Basisdruck für einen Körper mit der Form von Paper 3 (LEF Mechanism in Practice)?
- **Was das Modell vorhersagt:** Die Neuberechnung wird von Paper 8 §D.3a verlangt, und das Modell verlangt, dass die Barriere in einem zusammenhängenden Körper abgeschwächt ist und dass der Basisdruck ausreicht, um die Strömung anzutreiben.
- **Daten:** Nichts Neues (eine Neuberechnung mit den Konstanten der Papers 3 und 4).
- **Methode:** Wiederholung der Tests zu Geschwindigkeit, Transitzeit, Energie, Barriere, Vorzeichen und Austrittswinkel aus Paper 8 Teil D unter den Konstanten der Reihe.
- **Wo in der Reihe:** Paper 8 §G, weiterführende Arbeit 3, und §D.1–D.5; Paper 1 §F.2.

71 Die Kaskade flüchtiger Stoffe und des Redoxzustands quer über das Becken

Wenn das SPA-Becken von seinem Zentrum aus erwärmt wurde, müssen der Verlust flüchtiger Elemente und die Reduktion nahe dem Kraterminimum am stärksten sein und zu den Rändern hin abklingen (Proben von Chang’e-6, die etwa 210 km vom Kraterminimum entnommen wurden, zeigen bereits einen Mantel, der beim Erwärmen seine flüchtigen Stoffe verlor, Paper 8, B11).

- **Die Frage:** Sind der Verlust flüchtiger Stoffe und die Reduktion nahe dem Kraterminimum (45.4°S, 197.9°E) am stärksten und zu den Rändern hin schwächer?
- **Was das Modell vorhersagt:** Ein erwärmtes Zentrum, in dem die Signatur entlang desselben radialen Profils wie das Kraterdefizit nach außen abklingt (Paper 8 Teil F, Zeile 2).
- **Daten:** Orbitale Karten von Thorium (Th), Eisenoxid (FeO) und Hydroxyl (OH), beprobt am Minimum und in Ringen um es herum.
- **Methode:** Erstellung radialer Profile auf denselben Ringen wie in der Kraterstudie von Paper 8 (Studie 1), unter denselben Masken.
- **Wo in der Reihe:** Paper 8 Teil F, Zeile 2.

72 Flache Krater und das räumliche Tiefenminimum nach der Mare-Maske

Studie 1 fand, dass Krater von 40 - 80 km Durchmesser in den zentralen 20° von SPA um 18% flacher sind als die des Randgürtels; um zu zeigen, dass die Verflachung vom Brenner herrührt, der ihre Böden verdichtete und anhob, und nicht von späterer Lavafüllung, müssen die Tiefen nach Entfernung der Maria und der verborgenen Maria (Kryptomaria) untersucht werden.

- **Die Frage:** Bleiben flache Krater außerhalb der verschütteten Basalte bestehen, und wo sind die Krater am flachsten, wenn die Maria und ihre Höfe entfernt sind?
- **Was das Modell vorhersagt:** Die Verflachung stammt vom Brenner und nicht von Lavafüllung (Paper 8); flache Krater sollten dort bleiben, wo es keine Lava gibt, und das Tiefenminimum sollte mit dem Kraterminimum zusammenfallen (Teil F, Zeile 3).
- **Daten:** Kratertiefen vom Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA); Karten der Maria und Kryptomaria.
- **Methode:** Kartierung der Kratertiefe unter der Mare-Maske (Entfernung der Maria, der Kryptomaria und eines Hofes um jedes) und Lokalisierung des Tiefenminimums.
- **Wo in der Reihe:** Paper 8 Teil F, Zeile 3.

73 Der Nulltest für Serenitatis und ein Test außerhalb der Stichprobe

Das Kraterminimum von SPA liegt auf der Länge des Antipoden von Serenitatis (197.9° gegenüber 198.8°); es bleibt, durch einen Permutationstest zu prüfen, ob diese Übereinstimmung unter allen Öffnungen der erdnahen Seite statistisch selten ist, und sie an Daten zu bestätigen, die beim Aufbau des Modells nicht verwendet wurden.

- **Die Frage:** Würde ein so genau auf einen Antipoden ausgerichtetes Defizit für irgendeine Öffnung zufällig entstehen? Hält die Lesart an Daten stand, die bei ihrem Aufbau nicht verwendet wurden?
- **Was das Modell vorhersagt:** Das Defizit folgt den Antipoden der Öffnungen der erdnahen Seite, Imbrium und Serenitatis (Paper 8); unter allen Öffnungen ist die Übereinstimmung zufällig selten, und ein Defizit ohne Bezug zu den Antipoden würde den Brenner ohne seinen Ort lassen (Teil F, Zeile 6).
- **Daten:** Der Katalog der Öffnungen (Paper 5, Anhang A); veröffentlichte Kraterkataloge.

• **Methode:** Durchführung einer Permutation über alle Öffnungen (Berechnung des Antipoden jeder Öffnung und Messung des Rangs der Übereinstimmung von Serenitatis mit dem Defizit), gefolgt von einem Test außerhalb der Stichprobe an einem Kraterkatalog oder Größenbereich, der in Studie 1 nicht verwendet wurde.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8 Teil F, Zeile 6.

74 Ein großes frühes Mare in SPA, später verschüttet

Das Modell liest die innerhalb von SPA sichtbaren Mare-Flecken als die Oberseiten eines größeren frühen Mare, das sich schloss und von später gelandetem Material bedeckt wurde, sodass sich der verschüttete Basalt über die sichtbaren Flecken hinaus erstreckt und die Last seines Gewichts in der Bouguer-Schwere sichtbar wird.

• **Die Frage:** Erstrecken sich die verschütteten Basalte weit über die sichtbaren Flecken hinaus, und zeigt das Schwerefeld die Last einer verschütteten Basaltfüllung?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein großes frühes Mare, das sich schloss und verschüttet wurde (Paper 8, B9, A.5); enden die verschütteten Basalte an den sichtbaren Flecken und zeigt das Schwerefeld keine verschüttete Füllung, dann gab es kein großes frühes Mare (Teil F, Zeile 7).

• **Daten:** Krater mit dunklem Hof (kleine Krater, die dunklen Basalt durch eine helle Decke hindurch ausheben); Spektren des Moon Mineralogy Mapper (M^3); GRAIL-Bouguer-Schwere.

• **Methode:** Kartierung verschütteter Basalte anhand von Kratern mit dunklem Hof und Spektren sowie Erstellung eines Schweremodells der Basaltfüllung, ihrer Dicke und ihrer Ausdehnung.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8 Teil F, Zeile 7; B9; A.5.

75 Der späte Sprühregen kleiner Fragmente

Im Modell schleuderten die späten Stadien des verbundenen Körpers einen Sprühregen kleiner Fragmente aus, die als kleine, frische Krater auf alten, großen Kratern landeten; nachdem der erste Test ein Verhältnis kleiner zu großer Krater von 4.62 innerhalb von SPA gegenüber 2.13 anderswo fand (B1h), ist der zweite Test eingefroren und bereit zur Durchführung.

• **Die Frage:** Sind die kleinen Krater auf großen Wirtskratern innerhalb von SPA frisch, während ihre Wirte degradiert sind?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein später Sprühregen kleiner Fragmente (Paper 8); der eingefrorene zweite Test untersucht 20 Wirtskrater von $40 - 80$ km Durchmesser innerhalb von SPA und 20 in einem Kontrollgebiet in denselben Breiten, mit $2,634$ in Frage kommenden kleinen Kratern, die auf einer festen Frischeskala eingeordnet werden (Tiefe relativ zu frischen Kratern gleicher Größe; Krüger et al. 2018; Teil F, Zeile 8).

• **Daten:** Bilder der Lunar Reconnaissance Orbiter Narrow Angle Camera (LROC NAC).

• **Methode:** Klassifizierung und Einordnung jedes Kraters nach den festen Kriterien, bevor SPA mit dem Kontrollgebiet verglichen wird.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8 Teil F, Zeile 8; B1h.

76 Zwei Kraterpopulationen und höhere Ränder bei jungen Kratern innerhalb von SPA

Die Geschichte von SPA hat zwei Teile: einen alten Kraterbefund, der durch die Wärme teilweise gelöscht wurde, und junge Krater, die in einem verdichteten Ziel (mit geschlossenen Poren) entstanden und daher höhere Ränder bewahren (wie für Krater von $40 - 80$ km im Zentrum gemessen, B1k); dieses Thema trennt die Krater nach Alter.

• **Die Frage:** Sind die alten Krater degradiert und die jungen frisch, und haben junge Krater innerhalb von SPA höhere Ränder als passende junge Krater außerhalb?

• **Was das Modell vorhersagt:** Zwei Populationen unterschiedlichen Alters und junge Krater, die in einem verdichteten Ziel entstanden (Paper 8; Teil F, Zeilen 9–10).

• **Daten:** Krateralter (Degradationszustand oder Zählungen auf den Auswürfen) und Randhöhen aus LOLA.

• **Methode:** Ein abgeglichener Vergleich innerhalb und außerhalb von SPA, nach Alter und nach Größe.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8 Teil F, Zeilen 9–10; B1k.

77 Eine direkte Porositätsinversion für SPA

Studie 5 schloss durch Extrapolation aus veröffentlichten Schwereinversionen, dass die Porosität in 10 km Tiefe im Zentrum von SPA fast vollständig geschlossen ist ($2.9\% - 4.4\%$);

eine direkte regionale Inversion für SPA selbst würde die Abhängigkeit vom gewählten Tiefenmodell beseitigen.

• **Die Frage:** Bestätigt eine für SPA selbst durchgeführte Inversion eine fast vollständig geschlossene Porosität in $10\ \mathrm{km}$ Tiefe, und am stärksten im Zentrum?

• **Was das Modell vorhersagt:** In $10\ \mathrm{km}$ Tiefe eine Porosität von $2.9\% - 4.4\%$ im Zentrum, die zu den Rändern hin auf $7.1\% - 8.8\%$ ansteigt (gegenüber $6.2\% - 12.8\%$ in der Umgebung), während SPA an der Oberfläche ebenso porös ist wie die umgebende erdferne Seite (Paper 8, B6).

• **Daten:** GRAIL-Schwere; LOLA-Topographie.

• **Methode:** Eine regionale Inversion von Dichte und Porosität mit der Tiefe auf Ringen, die auf das Becken zentriert sind.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8 §G.1 (Einschränkung von Studie 5); B6.

78 Die fehlende Kruste von SPA

Studie 3 fand einen äußeren Ring verdickter Kruste ($3.8 - 5.7\ \mathrm{km}$ bei $50^\circ - 55^\circ$ vom Zentrum, in sieben von acht Richtungen), der etwa 37% der in SPA fehlenden Kruste enthält, und Studie 4 fand einen inneren Ring im Westen; die vollständige Volumenbilanz ist noch zu schließen.

• **Die Frage:** Wo ist der Rest der in SPA fehlenden Kruste, da der äußere Ring etwa 37% davon enthält?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Kruste glitt von der aufsteigenden Kuppel ab und türmte sich an den Rändern auf, und ein Teil davon liegt im inneren Ring im Westen (Paper 8, B4, B5); das Volumen des ausgedünnten Beckens sollte sich gegen die beiden Ringe und den regionalen Trend der erdfernen Seite ausgleichen.

• **Daten:** Die vier GRAIL-Krustenmodelle.

• **Methode:** Eine Volumenbilanzrechnung der im Becken fehlenden Kruste gegenüber dem Volumen im äußeren Ring, im inneren Ring und im regionalen Trend.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8 §G.1 (Einschränkung von Studie 3); B4; B5.

79 Dampf, der bei SPA Metalle verdampfte, und wohin der Dampf ging

Paper 8 (B11) fand ein niedriges, flaches K/Th-Verhältnis in der erwärmten Region ($451 - 455$ gegenüber 563 im Hochland der erdfernen Seite und 537 im übrigen Teil der erdfernen Seite) sowie schwere Isotope von Kalium ($\delta^{41}\mathrm{K}$ von 0 bis $+0.09$) und Eisen ($\delta^{56}\mathrm{Fe}$ von $0.13 - 0.21$) in den Basalten von Chang'e-6; der Autor schlägt vor, dass heißer Wasserdampf aus einem gekochten Magma flüchtige Metalle als Chloride oder Hydroxide mit sich führte, und die übrigen Metalle sowie der Verbleib des Dampfes sind noch zu messen.

• **Die Frage:** Ist die Mantelquelle unter SPA sehr trocken, und sind Zink, Kupfer, Natrium und Chlor zusammen mit Kalium und Eisen abgereichert und isotopisch schwer? Wohin ging der Dampf: in den Weltraum, oder kondensierte er an den Rändern?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Mantelquelle ist sehr trocken; K, Na, Zn, Cu, Fe sind gemeinsam abgereichert und isotopisch schwer, und das Chlor ist isotopisch schwer; an den Rändern rekondensierter Dampf hinterließ dort einen Überschuss an flüchtigen Stoffen und leichten Isotopen (Paper 8, B11, B12).

• **Daten:** Proben von Chang'e-6 (Wassergehalt und Isotope von K, Fe, Zn, Cu, Cl) gegenüber Basalten von Apollo und Chang'e-5; Befunde von kondensiertem Na und K in Gläsern von Chang'e-6 (Li et al. 2026); das K/Th-Verhältnis an den Rändern (567; Paper 8, B11).

• **Methode:** Messung der flüchtigen Metalle und des Chlors als ein Satz (um dies von einer Mischung von Materialien zu unterscheiden) und Vergleich der Isotope der kondensierten Phasen mit dem Rückstand und den Rändern, um die Dampfbilanz zu schließen.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8, B11, B12, B6 (verwandt mit den Themen 68, 69 und 71).

RESULT

Teil G zusammengefasst: Der Wärmeweg von Paper 8 wurde in fünf Studien gemessen; offen bleiben die Physik des Wegs (68–70), die übrigen Tests von Teil F (71–76), die beiden genannten Einschränkungen (77–78) und die Bilanz von Dampf und Metallen (79); sechs der zwölf Themen können sofort mit öffentlichen Daten bearbeitet werden.

PART H

Die Streifen und der Pazifik

Der Boden des Nordpazifiks wird von langen, geraden, parallelen Streifen durchzogen, die über Tausende von Kilometern von Ost nach West verlaufen (von Mendocino im Norden bis Clipperton im Süden). Paper 9 liest diese Streifen als die gefaltete vorauslaufende Seite der Birne, auf der der Mond aufgebaut wurde: Die Birne stand mit ihrer Basis nahe Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) und neigte sich gegen die Erdrotation zurück, sodass ihre Vorderseite beim Zusammenbruch gedehnt und zu Streifen gefaltet wurde und ihre Rückseite sich zu den Bögen des westlichen Pazifiks zusammenschob. Die Themen 80–90 sammeln die 9 Studien von Paper 9 und die beiden Themen der tiefen Erde und der pazifischen Lithosphäre (9 davon können sofort mit öffentlichen Daten bearbeitet werden, 1 erfordert neue Daten und 1 neue Modellierung).

Themen von Teil H

Nr.	Thema	Quelle	Bereitschaft
80	Studie 1 — der Äquator, neu angepasst an vollständigen Spuren	Paper 9 §G	Öffentliche Daten
81	Studie 2 — der Zufallstest der Basis auf dem Äquator	Paper 9 §G	Öffentliche Daten
82	Studie 3 — die Streifen nur auf einer Seite	Paper 9 §G	Öffentliche Daten
83	Studie 4 — Stufen in Tiefe und Alter quer über jeden Streifen	Paper 9 §G	Öffentliche Daten
84	Studie 5 — die nachlaufende Seite	Paper 9 §G	Öffentliche Daten
85	Studie 6 — Kontinuität unter den Rücken	Paper 9 §G	Öffentliche Daten
86	Studie 7 — die Spachtelrücken gegenüber von unten aufgebauten Rücken	Paper 9 §G	Öffentliche Daten
87	Studie 8 — der Spiegelabdruck	Paper 9 §G	Öffentliche Daten
88	Studie 9 — die Streifen unter den datierten Schichten	Paper 9 §G	Öffentliche Daten
89	Die pazifische Provinz als die zurückgekehrte Birne (R10, R11)	Papers 3, 13	Neue Daten
90	Eine unabhängige Rekonstruktion der pazifischen Lithosphäre	Paper 13	Neue Modellierung

80 Streifen, Studie 1 — der Äquator, neu angepasst an vollständigen Spuren

Parallele Streifen, die entlang kleiner Kreise um einen gemeinsamen Pol liegen, definieren den Äquator des Streifensystems, der gegen den heutigen Äquator geneigt ist (11° in der

ersten Anpassung, mit Schnitt des heutigen Äquators bei 159°W, und bis zu etwa 20° in einer Neuanpassung an die eigenen Punkte des Autors) und durch die Basis der Birne verläuft.

• **Die Frage:** Wie groß ist die Neigung des Äquators der Streifen, und wo schneidet er den heutigen Äquator, mit Fehlern?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein Äquator, um mindestens 10° geneigt (erste Anpassung 11° und bis zu etwa 20°), der durch die Basis der Birne verläuft (Paper 9).

• **Daten:** Bathymetrie (GEBCO); die darauf gezeichneten vollständigen Spuren der Streifen.

• **Methode:** Anpassung kleiner Kreise um einen gemeinsamen Pol an die Spuren entlang jedes Streifens, mit aus der Streuung der Punkte berechneten Fehlern.

• **Wo in der Reihe:** Paper 9 §G, Studie 1, und §E.1–E.3; Paper 1 §F.3, Punkt 6.

81 Streifen, Studie 2 — der Zufallstest der Basis auf dem Äquator

Die Basis der Birne nahe Kiritimati liegt 1.6° vom Äquator des Streifensystems entfernt; ein Monte-Carlo-Test soll bestimmen, ob diese Nähe statistisch selten ist.

• **Die Frage:** Wie oft fällt ein zufällig in der Region platzierter Punkt innerhalb von ± 2° um den Äquator des Systems?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Basis liegt auf dem Äquator des Systems, 1.6° von ihm entfernt (Paper 9, B.2).

• **Daten:** Bathymetrie (GEBCO) und die vollständigen Spuren der Streifen (wie in Thema 80).

• **Methode:** Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation zur Abschätzung, wie oft Zufallspunkte innerhalb von ± 2° um den angepassten Äquator fallen, über den Bereich der Anpassungen von Thema 80.

• **Wo in der Reihe:** Paper 9 §G, Studie 2; §B.2.

82 Streifen, Studie 3 — die Streifen nur auf einer Seite

Da die Streifen die vorauslaufende Seite (die Vorderseite) darstellen, die östlich der Basis gedehnt und gefaltet wurde, muss die Region westlich der Basis Biegung, Konvergenz und Zusammenschub der Rückseite der Birne zeigen und keine Fortsetzung derselben Streifen.

• **Die Frage:** Beginnen die Streifen an der Basis und verlaufen nach Osten, und ist das, was westlich davon liegt, Biegung und Zusammenschub statt einer Fortsetzung derselben

Streifen?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Streifen sind die vorauslaufende Seite der Birne (Paper 9, B.3, B.6).

• **Daten:** Bathymetrie; Karten magnetischer Anomalien des Meeresbodens.

• **Methode:** Verfolgung jedes Streifens von der Basis nach Westen und Erfassung, wo er endet, sich biegt oder konvergiert.

• **Wo in der Reihe:** Paper 9 §G, Studie 3; §B.3, B.6.

83 Streifen, Studie 4 — Stufen in Tiefe und Alter quer über jeden Streifen

Wenn die Streifen Falten einer einzigen zusammenhängenden Struktur sind (der vorauslaufenden Seite der Birne), müssen die Stufen in Tiefe und Alter des Meeresbodens quer über jeden Streifen systematisch um die Basis geordnet sein und nicht zufällig.

• **Die Frage:** Ändert sich der Meeresboden quer über jeden Streifen in Stufen von Tiefe und Alter, in einer Ordnung um die Basis?

• **Was das Modell vorhersagt:** Eine Ordnung um die Basis, die jeden Streifen an die Birne bindet (Paper 9).

• **Daten:** Bathymetrie; Altersgitter des Meeresbodens.

• **Methode:** Erstellung von Schnitten quer über jeden Streifen und Ablesen der Stufe in Tiefe und Alter als Funktion des Abstands von der Basis.

• **Wo in der Reihe:** Paper 9 §G, Studie 4.

84 Streifen, Studie 5 — die nachlaufende Seite

Die Rückseite der Birne lag westlich der Basis, und beim Zusammenbruch der Birne schob sie sich zu den Bögen des westlichen Pazifiks zusammen (in einem Abstand von 8,100 - 10,300 km von der Basis).

• **Die Frage:** Ist der Pazifik um die Basis ost-west-asymmetrisch, mit parallelen Streifen auf der vorauslaufenden Seite und zusammengeschobenen Bögen auf der nachlaufenden Seite?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Rückseite der Birne brach zu den Bögen des westlichen Pazifiks zusammen, 8,100 - 10,300 km von der Basis (Paper 9, B.8).

• **Daten:** Bathymetrie; die Geometrie der Bögen.

• **Methode:** Ein Ost-West-Vergleich um die Basis hinsichtlich Form, Abstand und Richtung der Strukturen in entsprechenden Abständen.

• **Wo in der Reihe:** Paper 9 §G, Studie 5; §B.8; §H; Paper 1 §D.1.

85 Streifen, Studie 6 — Kontinuität unter den Rücken

Wenn die Streifen eine frühe Faltung der vorauslaufenden Seite sind, müssen sie unter den Seamount-Ketten und Rücken, die sie kreuzen, ohne Unterbrechung auf demselben Kreis hindurchlaufen (in Paper 9 wurden vier Kreuzungen beobachtet), und wo sich eine Falte unter einem stehenden Rücken bildete, sollte der Rücken verkürzt, zusammengedrückt oder gebogen sein.

• **Die Frage:** Setzt sich jeder Streifen auf beiden Seiten eines Rückens auf demselben Kreis fort, und ist der Rücken dort verkürzt, wo die Falte unter ihm hindurchlief?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Streifen laufen unter den Rücken hindurch (vier Kreuzungen beobachtet; Paper 9, B.5–B.6, F.2).

• **Daten:** Bathymetrie.

• **Methode:** Messung der Koordinaten jedes Streifens und der Länge des Rückens auf einer flachen Karte ohne vertikale Überhöhung (um die Verzerrungen einer Schrägansicht zu vermeiden).

• **Wo in der Reihe:** Paper 9 §G, Studie 6; §B.5–B.6, F.2; Paper 1 §D.1.

86 Streifen, Studie 7 — die Spachtelrücken gegenüber von unten aufgebauten Rücken

Paper 9 liest die drei Ketten Line Islands, Marshall–Gilbert–Tuvalu und Hawaiian–Emperor als Rücken, die von der angehobenen Spitze in Abständen von 2,800 - 3,500 km von oben her emporgezogen wurden, im Unterschied zu von unten aufgebauten Plume-Rücken (Ninetyeast, Walvis und Chagos–Laccadive).

• **Die Frage:** Unterscheiden sich die Ketten Line, Marshall–Gilbert–Tuvalu und Hawaiian–Emperor von Ninetyeast, Walvis und Chagos–Laccadive in Alter, Form, Biegungsgraben, Krustenwurzel und Richtung? Wie fügt sich die Altersabfolge von Hawaii ein?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Ketten wurden von der angehobenen Spitze in Abständen von 2,800 - 3,500 km von oben her emporgezogen; Line und Marshall zeigen

keine Plume-Altersabfolge, während die Altersabfolge von Hawaii–Emperor (0 - 81 Ma) eine späte Folge von Eruptionen auf einem bereits stehenden Rücken ist (Paper 9, D.1–D.4, F.3).

• **Daten:** Radiometrische Alter; Schwere- und Biegungsdaten (Biegungsgraben); seismische Messungen der Krustenwurzeln.

• **Methode:** Ein mehrdimensionaler Vergleich der sechs Ketten anhand der fünf Maße und eine Untersuchung der hawaiischen Alter als späte Eruptionen auf einem bestehenden Rücken.

• **Wo in der Reihe:** Paper 9 §G, Studie 7; §D.1–D.4, F.3, §H.

87 Streifen, Studie 8 — der Spiegelabdruck

Als der Mond auf der Spitze der Birne saß, war seine erdnahe Seite der Erde zugewandt und hinterließ auf dem Boden unter ihm ein um das 1.37-Fache vergrößertes Spiegelbild (wegen seiner damals geringen Dichte — $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ gegenüber heute $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$): Mit Imbrium an seinem Platz ($13.19^\circ\mathrm{N}, 179.04^\circ\mathrm{E}$) sagt der Spiegel Serenitatis nahe $11.5^\circ\mathrm{N}, 166.3^\circ\mathrm{E}$ und das Zentrum des Kontakts nahe $8.2^\circ\mathrm{N}, 179.3^\circ\mathrm{W}$ voraus.

• **Die Frage:** Finden sich auf dem Boden kreisförmige Strukturen an den gespiegelten Positionen von Serenitatis, Nectaris, dem Zentrum des Kontakts und den übrigen Maria der erdnahen Seite, im Maßstab 1.37?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein Spiegelbild der erdnahen Seite, mit Imbrium an seinem Platz (Paper 9, C.3).

• **Daten:** Bathymetrie; Schwere.

• **Methode:** Markierung der erwarteten Positionen jedes Mare der erdnahen Seite auf der Karte vor der Prüfung und deren Untersuchung auf kreisförmige Strukturen gegenüber zufälligen Kontrollpositionen.

• **Wo in der Reihe:** Paper 9 §G, Studie 8; §C.3.

88 Streifen, Studie 9 — die Streifen unter den datierten Schichten

Der Meeresboden des Pazifiks ist auf höchstens etwa $180\ \mathrm{Myr}$ datiert, während die Birne bei der Freisetzung vor $3.873\ \mathrm{Ga}$ zurückfiel; das Modell bringt beides in Einklang, indem der datierte Meeresboden die letzte junge Schicht ist, die über eine alte Falte darunter gelegt wurde.

• **Die Frage:** Setzt sich die Falte unter den jüngsten Schichten fort, mit dünneren Schichten über ihren Kämmen und dickeren Schichten in ihren Mulden?

• **Was das Modell vorhersagt:** Der datierte Meeresboden (höchstens etwa $180\ \mathrm{Myr}$) ist die letzte Schicht, die auf eine frühere Falte gelegt wurde (Paper 9, F.1).

• **Daten:** Seismische Reflexionsprofile; Bohrungen des Deep Sea Drilling Project und seiner Nachfolger (DSDP, ODP, IODP).

• **Methode:** Messung der Dicke jeder Schicht quer über die Falte in seismischen Profilen und Bohrungen, die einen Streifen kreuzen.

• **Wo in der Reihe:** Paper 9 §G, Studie 9; §F.1; §H; Paper 1 §D.1.

89 Die pazifische Provinz als die zurückgekehrte Birne (R10, R11)

Als sich der Mond trennte, brach der Rest der Masse der Birne ($7 - 12$ Mondmassen, etwa neun Mondmassen — etwa 11% der Erdmasse —, vollständig innerhalb des Korotationsradius, ohne Rest in der Umlaufbahn, Anforderung R10) unter der Basis der Birne bis zum Grund des Mantels zusammen und bildete die Provinz niedriger Geschwindigkeit (LLVP) des Pazifiks (Anforderung R11), während die afrikanische Provinz der ungestörte gegenüberliegende Lappen ist; nachdem der Lagetest in 5 von 5 tomographischen Modellen in $2,800\ \mathrm{km}$ Tiefe unter Kiritimati bestanden wurde, sind die Zusammensetzung, die Form und die Isotope der Plumes noch zu prüfen.

• **Die Frage:** Ist die pazifische Provinz eisenreicher, dichter, niedriger und breiter als die afrikanische? Ist ihr nördlicher Teil die Basis der Birne? Wie verhält sie sich zur Zone ultraniedriger Geschwindigkeit (ULVZ) von Hawaii? Tragen die aus ihr aufsteigenden Plumes nur die Signatur der Erde?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein eisenreicher zurückgekehrter Haufen unter der Basis der Birne; $7 - 12$ Mondmassen, vollständig zurückgekehrt, ohne Rest in der Umlaufbahn (R10); die Basis über dem nördlichen Teil der Provinz, etwa $1,500\ \mathrm{km}$ nördlich ihres Zentrums, und daraus aufsteigende Plumes, die nur eine irdische Signatur tragen (Papers 3 und 13).

• **Daten:** Tomographische Modelle; Dichterandbedingungen aus den Eigenschwingungen der Erde; Isotope von Plume-Basalten (He, W, Ne, Xe).

• **Methode:** Vergleich der beiden Provinzen hinsichtlich Dichte und Form; eine Isotopenerhebung der Plumes des Pazifiks und der afrikanischen Provinz.

• **Wo in der Reihe:** Paper 3 §E.1–E.4; Paper 13 §C.5, C.6 (R10, R11); Paper 1 §F.3 Punkt 5, §D.1.

90 Eine unabhängige strukturelle Rekonstruktion der pazifischen Lithosphäre

Die Reihe legt die Quellregion im Pazifik aus der Lesart des Mondes fest (die Basis nahe Kiritimati, die Rückseite der Birne nahe $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ und die Spitze bei $9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$, etwa $3,760\ \mathrm{km}$ westlich der Basis); eine blind, ohne die Mondkarte, erstellte strukturelle und paläomagnetische Rekonstruktion der Lithosphäre würde die Übereinstimmung unabhängig bestätigen.

- **Die Frage:** Legt eine ohne die Mondkarte erstellte Rekonstruktion der Lithosphäre unter dem Pazifik die Quellregion dorthin, wo die Reihe sie liest?
- **Was das Modell vorhersagt:** Die Basis nahe Kiritimati; die Rückseite der Birne nahe $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$; die Spitze bei $9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$ (Papers 3, 9 und 13).
- **Daten:** Veröffentlichte Rekonstruktionen der pazifischen Lithosphäre; paläomagnetische Daten.
- **Methode:** Erstellung einer unabhängigen Rekonstruktion ohne Kenntnis der Mondkarte und anschließender Vergleich mit der Karte.
- **Wo in der Reihe:** Paper 13, weiterführende Arbeit 7, und §C.2.

> RESULT
>
> **Teil H zusammengefasst:** Die neun Studien von Paper 9 (Themen 80–88) können sofort mit öffentlichen Daten durchgeführt werden; Thema 89 (die pazifische Provinz als die zurückgekehrte Birne) hat den Lagetest bestanden und wartet auf eine Prüfung der Zusammensetzung und der Plume-Isotope; Thema 90 schließt den Teil mit einer unabhängigen Rekonstruktion der Lithosphäre ab.

PART I

Mars und andere Körper

Paper 10 wendet die Grundsätze des Modells auf das Marssystem an: Ein junger Mars mit dem 1.5-Fachen seines heutigen Radius, der eine Umdrehung in 5 Stunden vollendete,

feuerte aus einer einzigen vulkanischen Leitung am Pavonis Mons zwei Krustenpfropfen ab, angetrieben von eingeschlossenem Gas; ein Ring aus kondensiertem Dampf lieferte die ihnen fehlende Seitengeschwindigkeit, rundete ihre Bahnen ab und zog sie in die Äquatorebene. Die japanische Mission MMX (Landung auf Phobos 2027 und Rückführung von Proben 2031) wird über einige der Vorhersagen entscheiden. Die Themen 91–106 sammeln die 16 Forschungsfragen dieses Teils (9 erfordern neue Modellierung, 4 neue Daten, und 3 können sofort mit öffentlichen Daten bearbeitet werden).

Themen von Teil I

Nr.	Thema	Bereitschaft
91	Der ausgedehnte junge Mars mit fünfstündigem Tag und der Verlust seiner Rotation	Neue Modellierung
92	Der Gasschub in einer langen Leitung: der kritische Schritt	Neue Modellierung
93	Der weiche, abdichtende Pfropfen: der Zyklus, der ihn aufbaut	Neue Modellierung
94	Reibung in der Leitung und die Abbremsung von Phobos	Neue Modellierung
95	Der Ring aus kondensiertem Dampf: Masse, Struktur und Kopplung	Neue Modellierung
96	Der gezeitenbedingte Aufstieg von Deimos und ein weicher junger Mars	Neue Modellierung
97	Der Wettlauf von Phobos mit der Korotationslinie	Neue Modellierung
98	Die Proben von MMX: Marsmaterial, eine Quelle, Bläschen	Neue Daten
99	Gruben und Rillen auf Phobos	Öffentliche Daten
100	Die Tiefe der Mulden auf Deimos und Phobos	Öffentliche Daten
101	Der Massenschwerpunkt von Phobos	Neue Daten
102	Die vier Calderen von Tharsis und das Massendefizit unter Pavonis	Öffentliche Daten
103	Eine alte Komponente im Marsstaub	Neue Daten
104	Eine Leitung am Marsäquator und das Wasser unter Tharsis (R18)	Neue Daten

105	Die anderen Körper: Venus, Merkur und schnell rotierende Supererden	Neue Modellierung
106	Der Höhenunterschied zwischen den Polen und die Rotation bei der Entstehung	Neue Modellierung

91 Der ausgedehnte junge Mars mit fünfstündigem Tag und der Verlust seiner Rotation

Paper 10 nimmt an, dass der junge Mars das 1.5-Fache seines heutigen Radius hatte (5,084 km), mit einem Tag von 5 Stunden (einer freien äquatorialen Seitengeschwindigkeit von 1.78 km/s, einer effektiven Schwere von 1.04 m/s² und einer Korotationslinie bei 7,057 km), und daher etwa 92% seiner Rotation verlieren musste, indem er flüchtige Stoffe durch die Korotationslinie abgab.

- **Die Frage:** Kann ein selbstkonsistenter heißer, an flüchtigen Stoffen reicher junger Mars diesen Radius und diese Rotation haben, und kann er etwa 92% seiner Rotation verlieren, indem er 5% - 20% seiner Masse durch die Linie abgibt?
- **Was das Modell vorhersagt:** Ein Radius von etwa dem 1.5-Fachen des heutigen und ein Tag von 5 Stunden; ein Verlust von 5% - 20% der Anfangsmasse (größtenteils flüchtige Stoffe; der niedrigere Wert, wenn die Dichte zum Zentrum hin zunahm; Paper 10).
- **Daten:** Durch InSight eingeschränkte Modelle des Marsinneren; Modelle des frühen Verlusts flüchtiger Stoffe und der Deuteriumanreicherung des Marswassers.
- **Methode:** Ein gekoppeltes Modell der thermischen Kontraktion, des Verlusts flüchtiger Stoffe und der Rotation des jungen Mars, wobei der Drehimpuls von Masse fortgetragen wird, die durch die Korotationslinie entweicht.
- **Wo in der Reihe:** Paper 10 §B.1–B.4, §H.3, Teil O Punkt 1.

92 Der Gasschub in einer langen Leitung: der kritische Schritt

Um Geschwindigkeiten von 2.4 - 2.9 km/s zu erreichen (jenseits der Grenze von ~1 km/s einer freien vulkanischen Explosion), stützt sich Paper 10 auf eingeschlossenes Gas, das einen abdichtenden Pfropfen entlang einer begrenzten Leitung von 200 - 300 km mit einem mittleren Druck von 0.25 - 0.47 GPa schiebt (ausgeglichen durch einen umgebenden Umschließungsdruck von 0.26 - 0.39 GPa), mit einer Energie von 1.3×10^{22} J für Deimos und 3.6×10^{22} J für Phobos.

• **Die Frage:** Kann in einer tiefen Kammer eingeschlossenes Gas einen Krustenpfropfen entlang einer Leitung von 200 - 300 km auf 2.4 - 2.9 km/s schieben, ohne die Wände zu brechen oder am Pfropfen vorbeizuströmen?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein mittlerer Antriebsdruck von 0.25 - 0.5 GPa, ausgeglichen durch den Umschließungsdruck entlang des Wegs, und eine Gasmasse vom 1- bis 3-Fachen der Pfropfenmasse (10^{16} - 3×10^{16} kg Dampf; Paper 10).

• **Daten:** Die Rheologie und Festigkeit der Marskruste und des Marsmantels in der Tiefe; die Gehalte an flüchtigen Stoffen von Marsmagmen.

• **Methode:** Ein eindimensionales und dann zweidimensionales Modell eines gasgetriebenen Pfropfens in einer verformbaren Leitung, das Gasexpansion, Wandspannung und Leckage am Pfropfen vorbei gemeinsam berechnet.

• **Wo in der Reihe:** Paper 10 §C.3, §C.6, §C.8; Teil O Punkt 3.

93 Der weiche, abdichtende Pfropfen: der Zyklus, der ihn aufbaut

Der Pfropfen in Paper 10 ist ein heißer, hochviskoser Körper, der die Leitung einige Kilometer unterhalb des Austrittsschlots abdichtet und in einem vulkanianischen Zyklus (Clarke et al. 2015) bis zu seinem vollständigen Ausbruch aufgebaut wird (wie die nach innen gefalteten Einschlagspuren auf beiden Monden bezeugen).

• **Die Frage:** In welchem Bereich von Viskosität und Temperatur dichtet ein Pfropfen aus Marskruste eine Leitung gegen 0.25 - 0.5 GPa ab und verlässt sie dann als ein Körper, statt in Fragmente zu zerbrechen?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein weicher, abdichtender Pfropfen, der unversehrt austritt; der erste Pfropfen (Deimos) klein, leicht und feucht, der zweite (Phobos) größer, trockener und härter (Paper 10).

• **Daten:** Viskositäts- und Bruchdaten für kristallreiche, flüchtige Stoffe führende Magmen; irdische vulkanische Abfolgen auf der Erde.

• **Methode:** Ein Modell der Abkühlung, Abdichtung und des Bruchs eines viskosen Pfropfens in einer Leitung über wiederholte Zyklen.

• **Wo in der Reihe:** Paper 10 §C.4–C.5, §D.4.

94 Reibung in der Leitung und die Abbremsung von Phobos

Ein Pfropfen, der sich auf einem rotierenden Planeten eine Leitung hinaufbewegt, wird durch den Coriolis-Effekt ($2\omega v \approx 1.8$ - 2.0 m/s²) seitlich gegen die Westwand gedrückt, was die Rillen von Phobos und seine schnelle Abbremsung erklärt.

- **Die Frage:** Wie viel Geschwindigkeit und wie viel Masse verliert ein Pfropfen an der Wand der Leitung, und ist die Rillenbildung auf der Seite konzentriert, die nach Westen wies?
- **Was das Modell vorhersagt:** Phobos wurde auf 2.4 - 2.6 km/s abgebremst und verlor etwa 1% seiner Masse, und seine Rillen sind auf der Seite konzentriert, die nach Westen wies (während Deimos ohne Reibung austrat; Paper 10).
- **Daten:** Die Rillenkarten von Phobos; das Formmodell.
- **Methode:** Ein Kontakt- und Reibungsmodell eines viskosen Pfropfens in einer rotierenden Leitung und eine Untersuchung der Richtung der Rillen gegenüber der vorhergesagten Westseite.
- **Wo in der Reihe:** Paper 10 §C.7, §G.3, §K.1.

95 Der Ring aus kondensiertem Dampf: Masse, Struktur und Kopplung

Ein von der Oberfläche abgefeuerter Pfropfen besitzt nicht die für eine Keplerbahn nötige Seitengeschwindigkeit und gewinnt sie durch Reibung in einem Ring aus kondensiertem Dampf (innen eine heiße Lücke, in der Mitte Eiskristalle und Staub und jenseits der Roche-Grenze für Eis bei ~13,000 km Klumpen).

- **Die Frage:** Kann ein junger Mars einen solchen Ring aufbauen und erhalten, und gewinnt ein ihn durchquerender Körper seine Bahn, rundet sie ab und wird in die Äquatorebene gezogen, bevor er zerrieben wird?
- **Was das Modell vorhersagt:** Ein Ring von ~10^{16} kg; Deimos wurde im äußeren Ring um 30% - 60% seiner Masse zerrieben, Phobos dagegen um etwa 1% am Rand eines verblassenden Rings (Paper 10).
- **Daten:** Modelle zirkumplanetarer Scheiben sowie der Atmosphäre und des Wassers des frühen Mars.
- **Methode:** Eine N-Körper- oder hydrodynamische Simulation eines Pfropfens, der einen Ring aus kondensiertem Dampf durchquert, einschließlich Reibung, Zerreibung und Dämpfung der Bahn auf den Äquator.
- **Wo in der Reihe:** Paper 10 §E.2, §F.1–F.3, §H.1; Teil O Punkt 4.

96 Der gezeitenbedingte Aufstieg von Deimos und ein weicher junger Mars

Die Gezeit schob Deimos vom Ring (~15,000 km) auf seine heutige Bahn (23,463 km), jenseits der heutigen Korotationslinie (20,428 km), bevor die Linie dorthin gelangte — ein Vorgang, der im jungen Mars eine 8 - 20-mal höhere Dissipation erfordert.

- **Die Frage:** Welche Geschichte von k_2/Q für einen heißen, weichen, schnellen Mars trägt Deimos auf 23,463 km, bevor die Korotationslinie 20,428 km erreicht, angesichts seiner größeren Austrittsmasse?
- **Was das Modell vorhersagt:** Eine Gezeitendissipation vom 8 - 20-Fachen der heutigen über 0.5 - 1 Gyr (Paper 10).
- **Daten:** Die heutige Bahn von Deimos; Modelle der Dissipation in einem teilweise geschmolzenen Planeten.
- **Methode:** Eine gekoppelte Integration der Rotationsrate des Mars, seiner Dissipation und der Bahn von Deimos.
- **Wo in der Reihe:** Paper 10 §G.2, §J.1; Teil O Punkt 2.

97 Der Wettlauf von Phobos mit der Korotationslinie

Phobos wurde auf eine Höhe von 10,000 - 11,000 km abgefeuert und zunächst nach außen geschoben, doch die Korotationslinie, die mit der Verlangsamung des Mars schneller zurückwich, holte ihn nahe 19,000 km ein (bei einem Tag von ~22 Stunden), und seitdem fällt Phobos nach innen.

- **Die Frage:** Ergibt eine einzige Geschichte der Rotation des Mars und seiner Dissipation sowohl den Schub von Phobos nach außen als auch die schnellere Auswärtsbewegung der Linie, sodass die Linie Phobos nahe 19,000 km einholt?
- **Was das Modell vorhersagt:** Die Linie holt Phobos nahe 19,000 km bei einem Tag von etwa 22 Stunden ein; eine Rückwärtsrechnung seines Falls bei heutiger Dissipation ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$) setzt ihn vor 3.9 - 4.5 Gyr auf 19,100 - 19,500 km, in Übereinstimmung mit Cheng et al. (2022); die Neigung fiel von 1.48° auf heute 1.09° (Paper 10).
- **Daten:** Die heutige Bahn und Neigung von Phobos; die gemessene Dissipation des Mars.
- **Methode:** Dieselbe gekoppelte Integration wie in Thema 96, für Phobos durchgeführt, einschließlich der Dämpfung der Neigung.

• **Wo in der Reihe:** Paper 10 §G.3, §K.4–K.5; Teil O Punkt 5.

98 Die Proben von MMX: Marsmaterial, eine Quelle, Bläschen

Die Mission MMX wird 2031 mehr als 10 g Regolith von der Oberfläche von Phobos zurückbringen; im LEF-Modell ist Phobos ein Krustenpfropfen des Mars, hydrothermal durch Marswasser verändert, aus einer einzigen planetaren Quelle, nie in einem Rieseneinschlag geschmolzen und nicht aus einer Scheibe rekondensiert.

• **Die Frage:** Ist Phobos Marskruste aus einer Quelle, eine Mischung aus Mars und einem Impaktor oder primitives asteroidisches Material?

• **Was das Modell vorhersagt:** Sauerstoff-, Chrom- und Titanisotope, die auf die Fraktionierungslinie des Mars fallen; keine Komponente eines äußeren Impaktors; Zink- und Kaliumisotope, die nicht durch Verdampfung verschoben sind; vorhandene hydratisierte Minerale; und geschlossene Gasbläschen eines abgekühlten magmatischen Schaums (Paper 10, N.1).

• **Daten:** Die von der Mission MMX zurückzubringenden Regolithproben (2031).

• **Methode:** Isotopenanalyse mehrerer Systeme und Gefügemikroskopie der zurückgebrachten Körner.

• **Wo in der Reihe:** Paper 10 §N, Anhang B.

99 Gruben und Rillen auf Phobos

Im Modell sind die Rillen und die Grubenketten von Phobos eine einzige, in der Leitung gebildete Struktur, und die Rillen wurden von gasgetragenem Staub eingeschnitten, nicht von Wasser geglättet.

• **Die Frage:** Kreuzen Gruben jemals Rillen? Sind die Rillenwände V-förmig und die Kanten scharf oder nur leicht degradiert?

• **Was das Modell vorhersagt:** Gruben kreuzen niemals Rillen; V-förmige Rillenwände; scharfe oder leicht degradierte Kanten, anders als die abgerundete Oberfläche von Deimos (Paper 10, N.2).

• **Daten:** Vorhandene Bilder und Formmodelle von Phobos; Aufnahmen von MMX ab 2027.

• **Methode:** Kartierung der Grubenketten gegenüber den Rillen; Profilschnitte quer über die Rillenwände und -kanten.

• **Wo in der Reihe:** Paper 10 §K.1–K.3, §N.

100 Die Tiefe der Mulden auf Deimos und Phobos

Die für Paper 10 gemessenen Formmodelle (Ernst et al. 2023) ergeben ein medianes Tiefe-zu-Breite-Verhältnis der Mulden von 1.9% auf Deimos gegenüber 5.5% auf Phobos (Deimos ist viel stärker abgetragen); beide Monde haben ein spitzes Ende und ein stumpfes Ende, das dem Mars zugewandt ist.

• **Die Frage:** Bestätigt ein vollständiger Katalog der Mulden auf beiden Monden den Kontrast, und zeigt er, dass die Ränder von Deimos abgetragen statt verschüttet sind?

• **Was das Modell vorhersagt:** Flache, abgetragene Mulden auf Deimos und tiefere auf Phobos; niedrige Rücken auf Deimos, die die Wurzeln seiner höchsten Falten sind (Paper 10, N.3).

• **Daten:** Öffentliche Formmodelle beider Monde; Vorbeiflüge von MMX nahe Deimos.

• **Methode:** Automatische und manuelle Messung von Tiefe, Breite und Randprofil jeder Mulde oberhalb einer Größenschwelle.

• **Wo in der Reihe:** Paper 10 §J.1–J.2, §L.

101 Der Massenschwerpunkt von Phobos

Ein Pfropfen, der von seiner Oberfläche her abkühlte und durch Gezeitenkräfte so gedreht wurde, dass sein stumpfes Ende dem Mars zugewandt ist, muss in seiner inneren Dichte nicht homogen sein.

• **Die Frage:** Ist der Massenschwerpunkt von Phobos gegenüber seinem Formmittelpunkt zum Mars hin, zu seinem stumpfen Ende hin, versetzt?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein Versatz zum Mars und zum stumpfen Ende hin (während die üblichen Erklärungen keine solche Vorhersage liefern; Paper 10, N.5).

• **Daten:** Nahe Bahnverfolgung von Phobos durch MMX.

• **Methode:** Eine Inversion des Schwerefelds im Vergleich mit dem Formmodell.

• **Wo in der Reihe:** Paper 10 §N; Anhang B.

102 Die vier Calderen von Tharsis und das Massendefizit unter Pavonis

Die Gipfelgrube von Pavonis ist ein einzelner Kreis von 47 km Breite und fast 5 km Tiefe (Tiefe-zu-Breite-Verhältnis ~0.10), mit einem Volumen von 8,300 - 8,700 km³ — in der Größenordnung beider Monde zusammen (6,740 km³) —, im Modell gelesen als das Dach einer Kammer, die nach den Abschüssen einstürzte.

- **Die Frage:** Ist Pavonis unter den vier Vulkanen von Tharsis die relativ zu ihrer Breite tiefste Caldera, und gibt es unter ihr ein Massendefizit?
- **Was das Modell vorhersagt:** Die relativ zu ihrer Breite tiefste (~0.10), mit einem Massendefizit darunter (Paper 10, N.4).
- **Daten:** MOLA-Topographie; Schweremodelle des Mars.
- **Methode:** Berechnung von Tiefe und Breite jeder Caldera aus MOLA und eine lokale Schwereinversion unter jeder.
- **Wo in der Reihe:** Paper 10 §I.1–I.3, §N.

103 Eine alte Komponente im Marsstaub

Im Modell fiel der innere Teil des Rings als Staub nahe dem Äquator auf den Mars zurück, sodass seine Körner, da sie im Weltraum verweilten, Sonnenwindgase und eine mit dem Regolith von Phobos identische Zusammensetzung tragen.

- **Die Frage:** Enthält der Marsstaub eine alte Komponente von 4 Gyr mit Körnern, die Helium und Neon aus dem Sonnenwind und die Zusammensetzung des Regoliths von Phobos tragen?
- **Was das Modell vorhersagt:** Eine solche alte Komponente, am häufigsten im breiten äquatorialen Band und in den Staubkontinenten (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), vermischt mit durch Trockenheit und Wind zerriebenem Material (Paper 10, N.7).
- **Daten:** Zurückgebrachte Regolithproben von Perseverance; Proben von Phobos durch MMX zum Vergleich.
- **Methode:** Datierung Korn für Korn und Edelgasanalyse, verglichen mit den Phobos-Proben.
- **Wo in der Reihe:** Paper 10 §H.1, §N; Anhang B.

104 Eine Leitung am Marsäquator und das Wasser unter Tharsis (R18)

Pavonis Mons (1.48°N) liegt von den vier Vulkanen von Tharsis dem Äquator am nächsten (gegenüber Olympus Mons bei 18.65°N), im Einklang mit der Bahnneigung der beiden Monde (< 2° vom Äquator); das Wasser, das nicht entwich, blieb unter der Kruste versiegelt (wie bei der von InSight gefundenen wassergesättigten mittleren Kruste).

- **Die Frage:** Sind die beiden Monde Marsmaterial aus einer einzigen äquatorialen Leitung, und findet sich auch unter Tharsis eine wassergesättigte mittlere Kruste?
- **Was das Modell vorhersagt:** Eine äquatoriale Quelle für beide Monde (wobei Deimos der feuchtere der beiden ist) und eine wassergesättigte mittlere Kruste unter Tharsis wie unter InSight (Paper 10, N.5–N.6; Paper 13, R18).
- **Daten:** Proben von MMX und Vorbeiflüge nahe Deimos; künftige seismische Stationen auf Tharsis.
- **Methode:** Vergleich der Zusammensetzung der beiden Monde und seismische Sondierung der Kruste von Tharsis.
- **Wo in der Reihe:** Paper 10 §D.1–D.4, §H.2, §M; Paper 13 §C.7 (R18).

105 Die anderen Körper: Venus, Merkur und schnell rotierende Supererden

Venus (Rotation in 243 d) und Merkur (Rotation in 59 d) rotieren zu langsam und trocknen nahe der Sonne zu schnell aus (ihr Korotationsradius liegt jenseits des Hill-Radius) und haben daher keine Monde, während eine massereiche, schnell rotierende Supererde der entgegengesetzte Fall ist.

- **Die Frage:** Was sagt eine Parameterstudie in Rotation, Masse und Gehalt an flüchtigen Stoffen für die Monde anderer Planeten voraus?
- **Was das Modell vorhersagt:** Auf langsam rotierenden Körpern (Venus, Merkur) wird nichts angehoben; mehr auf einer schnell rotierenden Supererde (Paper 1).
- **Daten:** Der Satellitenbestand der Planeten; die Rotationen und Massen von Exoplaneten.
- **Methode:** Anwendung der Korotations- und Drucktests der Reihe über den Parameterraum.
- **Wo in der Reihe:** Paper 1 §F.3 Punkt 9; Paper 10 §B; Paper 11 §§C, D, L.4.

106 Der Höhenunterschied zwischen den beiden Polen und die Rotation bei der Entstehung

Auf dem Mars liegt der Nordpol mehrere Kilometer tiefer als der Südpol, als Teil der Mars-Dichotomie; der Vorschlag des Autors verknüpft diesen Unterschied mit der Rotationsrate des Körpers bei seiner Entstehung, da die Rotationsrate festlegt, wie nah der Korotationsradius liegt und wie viel ein junger Körper anheben kann (Papers 2, 10).

- **Die Frage:** Wächst der Höhenunterschied zwischen dem Nordpol und dem Südpol eines Körpers mit der Rate, mit der der Körper bei seiner Entstehung rotierte?
- **Was das Modell vorhersagt:** Je schneller die Rotation bei der Entstehung, desto größer der Unterschied zwischen den Polen (eine zu prüfende Hypothese, kein vorhandenes Ergebnis der Reihe).
- **Daten:** Polare Topographie aus orbitaler Altimetrie (MOLA für den Mars — Smith et al. 1999; LOLA für den Mond; und entsprechende Daten für weitere Körper); die Rotation des jungen Mars aus Paper 10 (§§B.1–B.2) und die Rotationen der Reihe für die Erde und den Mond.
- **Methode:** In einem ersten Schritt Modellierung der einseitigen Komponente, die schnelle Rotation in einen polaren Unterschied umsetzt (da Rotation allein beide Pole gleich abplattet); in einem zweiten Schritt Messung des Unterschieds am Boden unter den polaren Eiskappen relativ zur Äquipotentialfläche gegenüber der Rotation bei der Entstehung (unter Berücksichtigung möglicher Polwanderung durch die Last von Tharsis).
- **Wo in der Reihe:** Aufgeworfen in den Arbeitsnotizen des Autors (Sammlung vom 16.10.2026); verwandt mit den Themen 104, 105 und 129.

PART J

Mondgeburten im Sonnensystem

Paper 11 wendet den Mechanismus des Modells auf das ganze Sonnensystem an: Monde werden vom Mutterkörper an der Korotationslinie geboren, in einem Zeitfenster, das durch das Differentiationsstadium des Mutterkörpers festgelegt ist, in einer von drei Arten — aufgebaut (unser Mond, der einzige), ausgestoßen (Mars bis Neptun) oder gespalten (Pluto und Charon). Die Themen 107–120 sammeln die in den Teilen M und N von Paper 11 offen gebliebenen Fragen (4 können sofort mit öffentlichen Daten bearbeitet werden, 6 erfordern neue Modellierung und 4 Daten künftiger Missionen).

Themen von Teil J

Nr.	Thema	Bereitschaft
107	Der Bogen der Geburten: Mondproduktion nach Abstand von der Sonne	Öffentliche Daten
108	Merkur und Venus: keine Aufwölbung, keine Geburt	Öffentliche Daten
109	Wie viel Wasser durch die Linie entwich: die Linie zur Zeit der Geburt bei den Riesenplaneten	Neue Modellierung
110	Der innere Körper der Riesenplaneten gegenüber ihren Monden	Neue Modellierung
111	Die Dichtereihenfolge der mittelgroßen Saturnmonde	Öffentliche Daten
112	Die Dichtereihenfolge der Uranusmonde	Neue Daten
113	Die Neigung des Uranus von 98°	Neue Modellierung
114	Rillen als Spur eines erzwungenen Austritts aus einer engen Öffnung	Öffentliche Daten
115	Das Zerbrechen von Pluto und Charon und seine Narben	Neue Daten
116	Die kleinen Monde des Pluto: vor der Spaltung oder im Moment des Zerbrechens	Neue Modellierung
117	Gespaltene Paare: der größere Partner ist dichter	Neue Daten
118	Die Einfangregel am Rand: Nereid und Himalia	Neue Modellierung
119	Die Zwergplaneten: Haumea, Ceres, Zwerg oder Mond	Neue Daten
120	Der äquatoriale Rücken von Iapetus	Neue Modellierung

107 Der Bogen der Geburten: Mondproduktion nach Abstand von der Sonne

Der Umfang der Mondproduktion hängt vom Abstand des Planeten von der Sonne ab: Nahe der Sonne trocknet der Planet schnell aus und das Fenster schließt sich; weiter außen ist der Planet reich an Wasser und stößt mehr Monde aus; und jenseits des Saturn gefrieren die Oberflächen und bringen weniger Monde hervor (das Verhältnis der Masse der regulären Monde zum Mutterkörper steigt von Jupiter, 2.1×10^{-4}, zu Saturn, 2.5×10^{-4}, und fällt bei Uranus, 1.0×10^{-4}, und bei Neptun, etwa 5×10^{-7}).

• **Die Frage:** Bilden die Masse der regulären Monde relativ zum Mutterkörper und ihre Anzahl einen Bogen nach Abstand von der Sonne mit einem Höhepunkt beim Saturn, wenn alle regulären Monde mit gemessenen Massen gezählt werden?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein Bogen: keine Geburt bei Merkur und Venus; ein aufgebauter Mond bei der Erde; zwei kleine Monde beim Mars; ein Anstieg zu einem Höhepunkt beim Saturn (etwa 24 reguläre Monde, 2.5×10^{-4}); ein Abfall bei Uranus (19, 1.0×10^{-4}) und bei Neptun (7, etwa 5×10^{-7}) (Paper 11).

• **Daten:** Die Massen der regulären Monde (Jacobson 2010, 2014); die Massen der inneren Neptunmonde sind nicht direkt gemessen und werden aus Größe und angenommener Dichte geschätzt.

• **Methode:** Erstellung eines einheitlichen Katalogs regulärer Monde nach Entfernung der eingefangenen nach der Einfangregel (Paper 11 §L.3) und Messung der Masse von Proteus und der inneren Neptunmonde in einer künftigen Mission.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 §L.4, Abbildung L.3; §A.10 Punkt 4.

108 Merkur und Venus: keine Aufwölbung, keine Geburt

Im Modell trockneten Merkur und Venus nahe der Sonne schnell aus, und die weiche Schicht unter der Oberfläche wurde versiegelt, bevor eine Geburt stattfinden konnte (und heute liegt ihr Korotationsradius jenseits des Hill-Radius: für Venus 1.5 Millionen km gegenüber ≈ 1 Millionen km, für Merkur $\approx 243,000$ km gegenüber $\approx 220,000$ km), anders als im Vorschlag von Alemi & Stevenson (2006), dass Venus einen Mond hervorbrachte und ihn verlor.

• **Die Frage:** Sind die Oberflächen von Merkur und Venus frei von Anzeichen einer früheren Aufwölbung oder Birne?

• **Was das Modell vorhersagt:** Keine Anzeichen einer Aufwölbung; Aphrodite Terra ist kein Rest einer Aufwölbung (Paper 11).

• **Daten:** Topographie und Schwere von Magellan (Venus) und MESSENGER (Merkur); künftig VERITAS, EnVision und BepiColombo.

• **Methode:** Eine gemeinsame Analyse von Topographie und Schwere auf der Suche nach einem langen äquatorialen Plateau mit einem einer Aufwölbung entsprechenden Massenüberschuss oder -defizit.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 Teile C und D, §L.4, Teil N.

109 Wie viel Wasser durch die Linie entwich: die Linie zur Zeit der Geburt bei den Riesenplaneten

Bei Uranus und Neptun liegt die Korotationslinie heute weit außerhalb des Geburtsbereichs (3.24 und 3.39 Radien); das Modell hält fest, dass die Linie nach außen wanderte, als Wasser durch sie entwich und Drehimpuls mit sich trug ($2\% - 3\%$ der Masse von Uranus und Neptun als untere Schranke).

- **Die Frage:** Wie viel Wasser musste bei jedem Riesenplaneten durch die Linie entweichen, um die Linie von ihrem Ort zur Zeit der Geburt an ihren heutigen Ort zu bringen?
- **Was das Modell vorhersagt:** Zur Zeit der Geburt stand die Linie innerhalb des Geburtsbereichs der Ausstoßungsart (zwischen 1.74 und 2.06 Radien); bei Uranus und Neptun ist ein Entweichen von mindestens $2\% - 3\%$ der Masse erforderlich (Paper 11).
- **Daten:** Die Massen, Radien und Trägheitsmomentfaktoren der Riesenplaneten; die Bahnen der Monde.
- **Methode:** Eine rückwärts gerechnete Drehimpulsbilanz mit Kontraktion innen und Aufblähung außen (Paper 11 §A.5) entlang der Differentiationsgeschichte, unter Verwendung des Radius und des Trägheitsmomentfaktors zur Zeit der Geburt.
- **Wo in der Reihe:** Paper 11 §A.3, §A.5, Teile I und J; Teil M Punkt 5.

110 Der innere Körper der Riesenplaneten gegenüber ihren Monden

Die Monde der Riesenplaneten wurden aus dem inneren Körper des Mutterkörpers geboren und nicht aus der Wasserstoff-Helium-Hülle, sodass die Regel „der Mutterkörper ist dichter als seine Monde“ die Dichten der Monde mit der Dichte des inneren Körpers ohne die Gashülle vergleicht. Zugleich wirkt die Hülle als Deckel, der festlegt, wie viel Wasser in der oberen Schicht verblieb, aus der die Monde ausgestoßen wurden.

- **Die Frage:** Wie groß ist die Dichte des inneren Körpers jedes Riesenplaneten, wenn die Wasserstoff-Helium-Hülle aus der Rechnung herausgenommen wird, und ist sie höher als die jedes seiner regulären Monde?
- **Was das Modell vorhersagt:** Der innere Körper ist dichter als jeder reguläre Mond: beim Saturn mindestens 1,880 kg/m³ (die Dichte von Titan) und beim Uranus mindestens 1,711 kg/m³ (die Dichte von Titania) (Paper 11).
- **Daten:** Die Schwerefelder der Missionen Juno und Cassini; Innenmodelle der Riesenplaneten; die Dichten der Monde.

• **Methode:** Erstellung von Innenmodellen, die den inneren Körper von der Gashülle trennen, und Vergleich seiner Dichte mit den Dichten der Monde.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 §A.9 (Dichte ohne die Gashülle, Abbildung A.5); Teile G–J.

111 Die Dichtereihenfolge der mittelgroßen Saturnmonde

Im Saturnsystem sind die mittelgroßen Monde nicht nach Dichte als Funktion des Abstands vom Planeten geordnet: Mimas (1,149 kg/m³), Enceladus (1,609 kg/m³), Tethys (984 kg/m³), Dione (1,476 kg/m³) und Rhea (1,237 kg/m³). Im Modell wurden diese Monde in Stadium 2 der Differentiation als Wasserklumpen geboren, die sich oberhalb der Roche-Grenze zu Monden sammelten.

• **Die Frage:** Was legt die Dichtereihenfolge der mittelgroßen Saturnmonde innerhalb von Stadium 2 fest?

• **Was das Modell vorhersagt:** Offen; das Modell schlägt vor zu prüfen, ob der dicke Deckel des Saturn eine unterbrochene Speisung der Öffnung verursachte (Paper 11 Teil M Punkt 6).

• **Daten:** Die Dichten, eingefrorenen Formen und Oberflächen der mittelgroßen Monde aus der Mission Cassini.

• **Methode:** Vergleich der Dichte mit der eingefrorenen Form und dem Oberflächenalter jedes Mondes, als Hinweis auf Ort und Zeit seiner Geburt.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 Teil H; Teil M Punkt 6; Teil N (Saturn).

112 Die Dichtereihenfolge der Uranusmonde

Beim Uranus nimmt die Dichte mit dem Abstand zu (anders als beim Jupiter: Miranda $1,200$, Ariel $1,592$, Umbriel $1,390$, Titania $1,711$, Oberon $1,630\ \mathrm{kg/m^3}$), was durch die Stadien der Differentiation erklärt wird (Titania und Oberon traten zu ihrem Beginn aus und spiegeln den Mutterkörper wider, und Miranda trat auf ihrem Höhepunkt aus, beladen mit Wasser und von geringer Dichte).

• **Die Frage:** Entspricht der Differentiationsgrad jedes Uranusmondes dem Stadium, in dem er geboren wurde?

• **Was das Modell vorhersagt:** Titania und Oberon sind weniger differenziert und spiegeln den Mutterkörper wider; Miranda ist reich an Wasser (Paper 11).

• **Daten:** Trägheitsmomentfaktoren und Schwerefelder der Monde (erfordern einen Orbiter am Uranus).

- **Methode:** Schweremessung bei einem nahen Vorbeiflug an jedem Mond durch eine Raummission zum Uranus.
- **Wo in der Reihe:** Paper 11 Teil I; Teil M Punkt 1; Teil N (Uranus).

113 Die Neigung des Uranus von 98°

Der Ursprung der Achsneigung des Uranus (98°) bleibt offen: Das Entweichen von Wasser allein erfordert 117% des ursprünglichen Drehimpulses, und eine Verschiebung des Massenschwerpunkts allein neigt die Achse nicht, sodass eine Berechnung der Wirkung der Massenverteilung nötig ist (Monde und Wasser auf einer fernen Bahn oder ein früher Mond, der auf die schwere Seite zurückkehrte); auch die Resonanzen in der Literatur wurden berücksichtigt (Boué & Laskar 2010; Rogoszinski & Hamilton 2020; Saillenfest et al. 2022).

- **Die Frage:** Kann eine Änderung der Massenverteilung des Uranus — Monde und Wasser auf einer fernen Bahn oder ein früher Mond, der austrat und zurückkehrte — zu einer Neigung von 98° führen?
- **Was das Modell vorhersagt:** Offen; es wurde entschieden, nicht zu entscheiden (Paper 11 §I.1).
- **Daten:** Die Massen der Monde, der Koeffizient J_2 des Uranus, die Bedingungen des frühen Systems.
- **Methode:** Eine Integration der Rotationsachse mit einem effektiven J_2 von Monden und Wasser in der Umlaufbahn sowie eines auf die schwere Seite zurückkehrenden Mondes.
- **Wo in der Reihe:** Paper 11 §I.1, Abbildungen I.1–I.3; Teil M Punkt 2.

114 Rillen als Spur eines erzwungenen Austritts aus einer engen Öffnung

Ein Mond, der unter innerem Druck gewaltsam aus einer engen Öffnung ausgestoßen wird, hinterlässt parallele Rillen (ein gerader Austritt, wie bei den Rillen von Phobos) oder verdrehte Rillen und Ringe am Ende (ein schraubender Austritt, wie bei den Gürteln von Miranda). In der Literatur werden die Rillen von Phobos als aus Kratern auf dem Mars geschleudertes Material erklärt (Murray & Heggie 2014) und die Gürtel von Miranda als von innen aufgestiegenes Material (Pappalardo et al. 1997).

- **Die Frage:** Entspricht die Geometrie der Rillen auf Phobos und der Gürtel auf Miranda der Spur eines erzwungenen Austritts aus einer engen Öffnung, gerade oder schraubend?

• **Was das Modell vorhersagt:** Parallele Rillen entlang einer Austrittsrichtung oder verdrehte Rillen und Ringe am Ende (Paper 11).

• **Daten:** Die Rillenkarten von Phobos (HRSC, HiRISE); Bilder von Miranda durch Voyager 2.

• **Methode:** Kartierung der Geometrie der Rillen und Gürtel und deren Vergleich mit den beiden Austrittsmustern.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 Teil I (Rillen); Teil F.

115 Das Zerbrechen von Pluto und Charon und seine Narben

Pluto spaltete sich durch das Zerbrechen einer gefrorenen Kruste über einem weichen Inneren: Auf Charon ist die raue Region im Norden (Oz Terra) die ursprüngliche Kruste, und die glatte Ebene am Äquator, die Pluto zugewandt ist (Vulcan Planitia, Beyer et al. 2017), ist das Innere, das freigelegt und abgerundet wurde; auf Pluto wanderte die Narbe vor der gebundenen Rotation entsprechend dem Vorzeichen ihrer Masse.

• **Die Frage:** Wo ist die Narbe des Bruchs auf Pluto — nahe dem Pol, oder ist Sputnik Planitia die gefüllte Mulde des Bruchs —, und was ist der Ursprung der zweiten glatten Ebene auf der abgewandten Seite von Charon?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die beim Bruch freigelegten Oberflächen von Pluto glätteten sich ebenfalls bei der Abrundung; der Ort der Narbe wird durch das Vorzeichen ihrer Masse festgelegt (Paper 11).

• **Daten:** Bilder von New Horizons (einschließlich der glatten Ebene von etwa $400\ \mathrm{km}$ Durchmesser auf der abgewandten Seite von Charon, Beyer et al. 2021, und Aufnahmen der Charon zugewandten Seite von Pluto).

• **Methode:** Geologische Kartierung der Charon zugewandten Seite und eine Berechnung der Wanderung der Rotationsachse von Pluto mit einer Narbe mit Massendefizit oder -überschuss.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 §K.1; Teil M Punkt 3; Teil N (Pluto).

116 Die kleinen Monde des Pluto: vor der Spaltung oder im Moment des Zerbrechens

Die vier kleinen Monde des Pluto (Styx, Nix, Kerberos und Hydra) wurden vom Äquator und vom Hals auf kreisförmige Bahnen ausgestoßen, und es bleibt zu entscheiden, ob alle vor der Spaltung austraten oder einige im Moment des Zerbrechens ausgestoßen wurden.

• **Die Frage:** Traten alle kleinen Monde des Pluto vor der Spaltung aus, oder traten einige von ihnen im Moment des Zerbrechens aus?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ausstoß vor der Spaltung, auf kreisförmige Bahnen in der Ebene von Charon (Paper 11).

• **Daten:** Die Bahnen, Größen und Oberflächen der kleinen Monde (Showalter & Hamilton 2015; Weaver et al. 2016).

• **Methode:** Eine Simulation des Ausstoßes vom Äquator eines Körpers kurz vor der Trennung gegenüber einem Ausstoß im Moment des Zerbrechens und ein Vergleich mit den Bahnen und den Verhältnissen der Umlaufzeiten.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 §K.1; Teil M Punkt 11.

117 Gespaltene Paare: der größere Partner ist dichter

In einem durch Spaltung gebildeten Paar behält der größere Lappen den Kern und ist daher dichter als der kleinere (wie Pluto und Charon: $1,854$ gegenüber $1,702\ \mathrm{kg/m^3}$; Eris und Dysnomia: $2,400$ gegenüber $\approx 700\ \mathrm{kg/m^3}$; und Triton als der größere Lappen eines vom Neptun eingefangenen gespaltenen Paares).

• **Die Frage:** Ist in allen großen Doppelpaaren des Kuipergürtels der größere Partner dichter als der kleinere?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ja: Der größere Partner ist dichter (Paper 11).

• **Daten:** Massen und Größen von Doppelpaaren (Orcus und Vanth sind noch nicht entscheidend, Brown & Butler 2023).

• **Methode:** Bahn- und Größenbeobachtungen zur Bestimmung der Dichte jedes Partners eines Paares.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 Teile J und K.

118 Die Einfangregel am Rand: Nereid und Himalia

Nach der in Paper 11 vorab festgelegten Bewertungsregel (rückläufige Bahn = 2 Punkte; große Neigung, hohe Exzentrizität, ungewöhnlicher Abstand und abweichende Zusammensetzung = je ein Punkt; Einfangschwelle ≥ 3 Punkte) erreichen Nereid und Himalia nur 2 Punkte und sind daher noch als vom Mutterkörper geboren zu prüfen.

• **Die Frage:** Sind die exzentrische Bahn von Nereid und der Abstand von Himalia und ihrer Gruppe mit einer Geburt aus dem Mutterkörper und einem Schub nach außen vereinbar?

• **Was das Modell vorhersagt:** Beide wurden nach der Regel aus dem Mutterkörper geboren (Paper 11 §L.3).

• **Daten:** Die Bahnen und die Zusammensetzung von Nereid und der Himalia-Gruppe.

• **Methode:** Eine Bahnintegration von der Geburt an der Korotationslinie mit den Schüben, die das Modell beschreibt.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 §L.3; Teil N (Jupiter, Neptun).

119 Die Zwergplaneten: Haumea, Ceres, Zwerg oder Mond

Haumea (Rotation in $3.9\ \mathrm{Stunden}$, die Enden der langen Achse um $1,104\ \mathrm{km}$ jenseits der Korotationslinie) wird als länglicher Körper gelesen, der sich noch nicht gespalten hat und möglicherweise gegenwärtig Material abgibt, während Ceres (Korotationslinie bei 2.54 Radien) keinen Mond hat.

• **Die Frage:** Verliert Haumea gegenwärtig Material von seinen Enden, was verhinderte eine Geburt bei Ceres, und was unterscheidet einen Zwerg von einem entkommenen Mond?

• **Was das Modell vorhersagt:** Haumea: Material tritt an den Enden aus, und seine Familie, sein Ring und seine Monde sind an ihn gebunden; Ceres: das Fenster, die Größe oder die Nähe zum Jupiter verhinderte die Geburt (Paper 11).

• **Daten:** Die Form, der Ring und die Monde von Haumea; Daten von Dawn für Ceres.

• **Methode:** Beobachtungen von Material nahe den Enden von Haumea; ein Modell des Geburtsfensters bei Ceres.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 §K.2, §K.5, §K.6; Teil M Punkte 7–9.

120 Der äquatoriale Rücken von Iapetus

Am Äquator von Iapetus (und ebenso auf Pan und Atlas) gibt es einen ausgeprägten äquatorialen Rücken; Iapetus wurde in Stadium 0 der Differentiation als Wasserklumpen geboren und gefror bei 2.53 Saturnradien (oberhalb der Roche-Grenze), und die Frage ist, ob sich der Rücken aus Material bildete, das bei der Trennung vom Mutterkörper herausgezogen oder angespachtelt wurde, wie die Spachtel-/Kellenrücken von Paper 9.

• **Die Frage:** Bildete sich der äquatoriale Rücken von Iapetus sowie von Pan und Atlas zur Zeit der Trennung vom Mutterkörper?

• **Was das Modell vorhersagt:** Offen (Paper 11 Teil M Punkt 10).

• **Daten:** Topographie und Bilder von Iapetus, Pan und Atlas durch Cassini.

• **Methode:** Erstellung eines Modells von Material, das bei der Trennung entlang des Äquators herausgezogen oder angespachtelt wurde, und Vergleich mit der Höhe und Breite des beobachteten Rückens.

• **Wo in der Reihe:** Paper 11 Teil H; Teil M Punkt 10; Paper 9.

PART K

Anforderungen und Schlüsseltests

Paper 13 stellt das Modell achtzehn Anforderungen gegenüber (R1–R18), jede verbunden mit der Messung, die sie prüft. Die Themen 121–132 sammeln die dort offen gebliebenen Tests und Bilanzen, angeführt von den beiden entscheidenden Schlüsselbeobachtungen: der Geometrie der Freilegung (Themen 121–122) und der Quelle der Krater in zurückgekehrtem irdischem Material (Thema 123).

Themen von Teil K

Nr.	Thema	Bereitschaft
121	T1 Krustendicke, neu gerechnet auf der aktuellen Geometrie, alle vier GRAIL-Modelle	Öffentliche Daten
122	Die Gürtelstatistik vervollständigt: T2 nach Alter, T3, T4, GRGM1200B	Öffentliche Daten
123	Kein fremdes Material: die isotopische Entscheidung (R14)	Neue Daten
124	Eine Isotopenbilanz über mehrere Systeme (R1)	Neue Modellierung
125	Die Metallbilanz: der Kern als Messgröße (R2, R13)	Neue Modellierung
126	Die gemeinsame Lösung für Kruste und Massenschwerpunkt (R3, R7)	Neue Modellierung

127	Zwei Krusten, zwei Alter (R5)	Neue Daten
128	Flüchtige Stoffe in der Menge und Phase, die die Speisung benötigt (R6)	Neue Modellierung
129	Nord-Süd-Asymmetrie ohne Südpol-Aitken	Öffentliche Daten
130	Die Zusammensetzung des Mondkerns	Neue Daten
131	Der Kernversatz als Residuum des Versatzes des Massenschwerpunkts	Neue Modellierung
132	Ein verwaistes Minimum der Krustendicke	Öffentliche Daten

121 T1 Krustendicke, neu gerechnet auf der aktuellen Geometrie, alle vier GRAIL-Modelle

Das Modell verlangt, dass die Kruste über dem Kontakt (dem zuletzt freigelegten Gebiet) am dünnsten ist, im Gürtel um ihn herum dicker und auf der erdfernen Seite (von Anfang an freigelegt) am dicksten; nachdem die Geometrie auf ein Kontaktzentrum bei 24.1°N, 335.2°E aktualisiert worden war (Kappe 0° - 31°, Gürtel 31° - 70°, ferner Teil 70° - 180°), wurde Modell 1 gerechnet und ergab einen Kontrast von 9.9 km (7.5 km ohne die Maria und SPA), und die Modelle 2–4 blieben für eine Neuberechnung offen; der Autor entschied am 15.10.2026, dass diese Neuberechnung anderen Forschenden überlassen bleibt.

• **Die Frage:** Gilt mit den vollständigen GRAIL-Gittern für alle vier Modelle auf der aktuellen Geometrie die Reihenfolge Kappe < Gürtel < ferner Teil, und wie groß ist der Kontrast ferner Teil minus Kontakt, als Zahl für die Kalibrierung?

• **Was das Modell vorhersagt:** Die Kruste wird von der Kappe über den Gürtel zur erdfernen Seite monoton dicker (Rangkorrelation +0.87); der Kontrast auf der September-Geometrie betrug 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km, und auf der aktuellen Geometrie ergibt Modell 1 9.9 km (7.5 km nach Entfernung der Maria und SPA), während die Modelle 2–4 für eine Neuberechnung offen bleiben (Paper 13).

• **Daten:** Die vier GRAIL-Modelle der Krustendicke (Wieczorek et al. 2013) in voller Auflösung.

• **Methode:** Berechnung von Gürtelmitteln nach dem Winkelabstand vom Zentrum des Kontakts, mit vorab festgelegten Zonen und derselben in jeder Zone angewandten Maske.

• **Wo in der Reihe:** Paper 13 §B.8, §B.9, Punkt 1 der weiterführenden Arbeiten, §D.3 (R8); Paper 1 §D.1, §E.2.

122 Die Gürtelstatistik vervollständigt: T2 nach Alter, T3, T4, GRGM1200B

Nachdem Test T5 (der Dickentrend in 12 Gürteln, Korrelation +0.87) und der allgemeine Test T2 (ein Verhältnis der Kraterdichte fern/Rand von 1.34) bestanden wurden, bleibt, T2 an nach Alter (Degradationszustand) sortierten alten Kratern durchzuführen, die Beckentests T3 und T4 durchzuführen und die Reihenfolge an unabhängigen Schweregittern zu prüfen (Bouguer, laterale Dichte und GRGM1200B).

- **Die Frage:** Ist die älteste Kraterpopulation nach Gürteln geordnet, wenn sie nach Alter ausgewählt wird? Liegen mindestens 60% der ringförmigen Mascon-Becken bei 41° - 105° (T3)? Liegen mindestens 70% der zehn stärksten Mascons ohne Ringe innerhalb von 50° (T4)? Gilt die Reihenfolge auf den Bouguer-Gittern und den Gittern der lateralen Dichte?
- **Was das Modell vorhersagt:** Drei konzentrische Zonen um das Zentrum auf der erdnahen Seite und keine andere Achse (Papers 3 und 13); T5 (+0.87) und T2 (1.34) wurden bestanden, und T3 und T4 wurden noch nicht durchgeführt.
- **Daten:** Der Kraterkatalog von Robbins (2019) mit Degradationszuständen; GRAIL-Schweregradienten; das Modell GRGM1200B.
- **Methode:** Durchführung der Prüfungen wie in Paper 13 §B.8, mit Schwellen, die vor der Untersuchung der Daten festgelegt werden.
- **Wo in der Reihe:** Paper 13 §B.8 (T2–T5), Punkt 1 der weiterführenden Arbeiten; Paper 3 §D.1; Paper 1 §F.3 Punkt 1, §E.2, §D.1.

123 Kein fremdes Material: die isotopische Entscheidung (R14)

Im Modell wurden etwa 99% der Mondkrater durch zurückgekehrtes irdisches Material erzeugt, sodass das in den alten Proben bei ihrer Bildung eingeschlossene Metall einen irdischen nukleosynthetischen isotopischen Fingerabdruck tragen muss (anders als äußere asteroidische Körper, die in den oberen 5 km der Kruste zudem 4.4 - 5.0 × 10^{19} kg fremde Masse hinterlassen hätten — 2% - 6%, gegenüber tatsächlich gemessenen höchstens 0.9% - 2%).

- **Die Frage:** Trägt das Metall, das bei ihrer Bildung Teil der alten Proben war — das Eisen-Nickel der beiden datierten Norite von Chang'e-6 und die siderophilen Elemente in den Schmelzen jedes Beckens der Maria —, eine irdische oder eine nicht-irdische isotopische Signatur (Cr, Ti, Mo, Ru, Os)?

• **Was das Modell vorhersagt:** Etwa 99% der Krater bestehen aus zurückgekehrtem irdischem Material (Papers 1, 5, 6, 8, 13); das Metall der Norite ist irdisch (Paper 8, B14, teilweise passend; die Isotope entscheiden).

• **Daten:** Die Norite von Chang'e-6 (CE6C0100YJFM002-158 und CE6C0200YJFM001EGP07-16); Schmelzen von Kraterstellen von Apollo und Chang'e; pazifische Plume-Basalte als irdische Referenz.

• **Methode:** Nukleosynthetische Isotopenanalysen und ein Vergleich mit einem Mischungsmodell aus einem irdischen zurückkehrenden Körper und einem irdischen Ziel gegenüber asteroidischen Mustern.

• **Wo in der Reihe:** Paper 8 B14, §E.1–E.2, Teil F Zeile 1, §G.2 Punkt 8; Paper 5 §J.7, Punkt 4 der weiterführenden Arbeiten, §M.3; Paper 6 §L.5, Punkt 6 der weiterführenden Arbeiten, §O.1; Paper 13 §C.6 (R14), §D.3; Paper 1 §E.2, §F.3 Punkt 4, §D.1.

124 Eine Isotopenbilanz über mehrere Systeme (R1)

Erde und Mond sind in den Sauerstoffisotopen nahezu identisch ($\Delta^{17}O$ = -1 ± 5 ppm), doch das Modell verlangt, dass eine einzige Anfangszusammensetzung (der Mantel der frühen Erde zuzüglich des tiefen Aufstroms, der die Birne speiste) zugleich die Isotopenbilanz von Titan, Chrom, Wolfram und flüchtigen Elementen nach Trennung und Verdampfung schließt.

• **Die Frage:** Stimmt eine einzige Zusammensetzung — der Mantel der frühen Erde zuzüglich des tiefen Aufstroms, nach Trennung und Verdampfung — mit den lunaren Daten für O, Ti, Cr, W und die flüchtigen Elemente zusammen überein?

• **Was das Modell vorhersagt:** Durchgehend irdisches Material; Sauerstoff: $\Delta^{17}O$ = -1 ± 5 ppm zwischen Erde und Mond (Paper 13).

• **Daten:** Veröffentlichte lunare und irdische Isotopendaten.

• **Methode:** Durchführung eines Mischungs- und Fraktionierungsmodells über mehrere Systeme mit einem einzigen Satz von Eingangsgrößen für alle Systeme.

• **Wo in der Reihe:** Paper 13, Punkt 2 der weiterführenden Arbeiten; §A.1, §B.1, §D.3; Paper 1 §E.1 (R1).

125 Die Metallbilanz: der Kern als Messgröße (R2, R13)

Der Kern des Mondes ist klein: etwa 1.4% seiner Masse (Bereich 1% - 2%), mit einem Radius von etwa 330 km. Im Modell stieg das Material des Mondes aus einer Quelle neben dem

Eisen auf, das zum Erdkern absank, aber nicht aus diesem Eisen selbst; eine aufsteigende aufgeschäumte Schmelze zog Tröpfchen dieses Eisens mit sich — einige sanken unterwegs ab, andere wurden nach oben getragen —, sodass die Größe des Kerns anzeigt, wie tief die Speisung reichte.

- **Die Frage:** Welchen Anteil des absinkenden Eisens zieht eine aufsteigende aufgeschäumte Schmelze mit, und ergibt dies einen Mondkern von etwa 1.4% (1% - 2%) aus einer Quelle neben dem absinkenden Eisen, aber nicht aus diesem Eisen selbst?
- **Was das Modell vorhersagt:** Der kleine Kern zeigt an, wie tief die Speisung reichte (Papers 3 und 13).
- **Daten:** Die seismische Größe des Kerns (etwa 1.4%); die Speisungsrate von Paper 3.
- **Methode:** Die Fluiddynamik der Mitnahme und des Absetzens von Tröpfchen in einer aufsteigenden Schmelze.
- **Wo in der Reihe:** Paper 13, Punkt 3 der weiterführenden Arbeiten; §A.2, §B.2, §C.6 (R13), §D.3; Paper 3 §C.10; Paper 1 §F.2.

126 Die gemeinsame Lösung für Kruste und Massenschwerpunkt (R3, R7)

Der Massenschwerpunkt des Mondes ist um etwa $2\ \mathrm{km}$ gegenüber seinem Formmittelpunkt zur Erde hin versetzt; Paper 13 zeigt, dass eine Kruste der modellierten Form den Massenschwerpunkt bei Dichtekontrasten von $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ um $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ versetzt und dass die Masse der Kuppelschale ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) mit der Masse der Kruste der erdfernen Seite ($2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) innerhalb von etwa 10% übereinstimmt. Es bleibt, diesen Sensitivitätsbereich durch eine gemeinsame Inversion eines einzigen gestützten Dichtemodells zu ersetzen, die zugleich die Größe des Versatzes, seine Richtung und die Krustendicke liefert.

- **Die Frage:** Liefert ein einziges gestütztes Dichtemodell die Größe und die Richtung des Versatzes des Massenschwerpunkts von $2\ \mathrm{km}$, zusammen mit der gemessenen Krustendicke, auf der Geometrie der Freilegungszonen?
- **Was das Modell vorhersagt:** Ein Sensitivitätsbereich von $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ für Dichtekontraste von $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ gegenüber den beobachteten rund $2\ \mathrm{km}$ und eine Schalenmasse von $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ gegenüber der Kruste der erdfernen Seite von $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (Paper 13).
- **Daten:** GRAIL-Schwere; LOLA-Topographie; die GRAIL-Krustenmodelle.

- **Methode:** Eine gemeinsame Inversion von Krustendicke und Massenschwerpunkt.
- **Wo in der Reihe:** Paper 13, Punkt 4 der weiterführenden Arbeiten; §B.3, §B.7, Anhang A, §D.3; Paper 3 §D.2; Paper 1 §F.2.

127 Zwei Krusten, zwei Alter (R5)

Da im Modell die Oberfläche der erdfernen Seite von Anfang an der äußere Teil der Kuppel war und erhalten blieb, während die erdnahe Seite mit der Erde verbunden war, muss die Hochlandkruste der erdfernen Seite älter sein als vergleichbare Hochlandkruste auf der erdnahen Seite (Vergleich von Kristallisationsalter mit Kristallisationsalter, außerhalb von Einschlagsbecken).

- **Die Frage:** Ist die Hochlandkruste der erdfernen Seite älter als vergleichbare Hochlandkruste auf der erdnahen Seite, wenn die Beprobung außerhalb der Becken erfolgt?
- **Was das Modell vorhersagt:** Die erdferne Seite schloss sich zuerst und wurde zuerst erhalten (Paper 13).
- **Daten:** Material von Chang'e-6; künftige Proben von der erdfernen Seite.
- **Methode:** Vergleich der primären Kristallisationsalter (Uhr 1) vergleichbarer Hochlandeinheiten auf beiden Seiten außerhalb der Becken.
- **Wo in der Reihe:** Paper 13, Punkt 5 der weiterführenden Arbeiten; §A.5, §B.5, §D.3.

128 Flüchtige Stoffe in der Menge und Phase, die die Speisung benötigt (R6)

Flüchtige Stoffe spielen zwei Rollen: Gelöst oder als Blasen senken sie die Dichte der Speisung, sodass sie sich bis zum Korotationsradius aufrichten kann, und bei ihrer Ausdehnung liefern sie den Antriebsdruck; es bleibt, das in lunaren Schmelzeinschlüssen gemessene Wasser ($615 - 1,410$ ppm) mit der Menge und Phase zu verknüpfen, die zugleich für Dichte, Rheologie und Druck nötig sind.

- **Die Frage:** Entspricht das in lunaren Schmelzeinschlüssen gemessene Wasser ($615 - 1,410$ ppm) der Menge und Phase, die Dichte, Rheologie und Druck der Speisung zu ein und derselben Zeit verlangen?
- **Was das Modell vorhersagt:** Flüchtige Stoffe senken die Dichte der Speisung und liefern ihren Druck (Papers 3 und 13).
- **Daten:** Wassermessungen in Schmelzeinschlüssen und in Apatit.

- **Methode:** Abgleich der Transportanforderung von Thema 4 mit dem gemessenen Bestand.
- **Wo in der Reihe:** Paper 13 §A.6, §B.6, §D.3; Paper 3 §A.6.

129 Nord-Süd-Asymmetrie ohne Südpol-Aitken

Da das Südpol-Aitken-Becken (SPA) vollständig auf der Südhalbkugel liegt und die Halbkugelmittel verzerrt, erfordert die Prüfung, ob eine globale Nord-Süd-Asymmetrie besteht, die vollständige Entfernung der Asymmetrie zwischen erdnaher und erdferner Seite sowie von SPA und den großen Becken.

- **Die Frage:** Bleibt eine Nord-Süd-Asymmetrie des Mondes bestehen, wenn die Asymmetrie zwischen erdnaher und erdferner Seite und die großen Becken, allen voran SPA, entfernt sind?
- **Was das Modell vorhersagt:** Dies muss geprüft und darf nicht vorab angenommen werden; SPA allein bestätigt möglicherweise keine Halbkugelasymmetrie (Paper 13).
- **Daten:** Die GRAIL-Krustenmodelle; Kraterkataloge.
- **Methode:** Eine Analyse der Nord-Süd-Asymmetrie mit identisch auf beiden Halbkugeln maskiertem SPA und großen Becken.
- **Wo in der Reihe:** Paper 13 §C.5; Paper 7 §D.4.

130 Die Zusammensetzung des Mondkerns: das Eisen der Erde, auf seinem Weg nach unten eingefangen

Planetenkerne enthalten im Eisen gelöste leichte Elemente, die die Bedingungen ihrer Bildung festhalten (Silizium und Sauerstoff bei den hohen Drücken eines tiefen Kerns, dagegen Schwefel bei niedrigem Druck, wenn Tröpfchen durch einen Silikatmantel absinken); da im Modell der Mondkern irdisches Eisen ist, das beim Aufstieg eingefangen wurde, während das Eisen der Erde zu ihrem Kern absank (Paper 3, §C.10), sollte sein vorherrschendes leichtes Element Schwefel sein und nicht Silizium und Sauerstoff.

- **Die Frage:** Ist das leichte Element des Mondkerns Schwefel und nicht Silizium und Sauerstoff?
- **Was das Modell vorhersagt:** Der Mondkern ist irdisches Eisen, das mit der Speisung nach oben getragen wurde, während das Eisen der Erde noch absank (Paper 3, §C.10), und sein leichtes Element ist hauptsächlich Schwefel; ein Kern, dessen leichte Elemente Silizium und Sauerstoff sind, würde diese Lesart nicht stützen.

• **Daten:** Der seismische Kern von Weber et al. (2011 — Radius ~330 km, fester innerer Kern ~240 km, Dichte und Wellengeschwindigkeiten); seismische Daten eines künftigen lunaren geophysikalischen Netzes; Labormessungen von Dichte und Schallgeschwindigkeit in Fe–S- und Fe–Si–O-Flüssigkeiten bei den Drücken des Mondkerns.

• **Methode:** Vergleich der gemessenen Dichte und Wellengeschwindigkeiten des äußeren Kerns mit den in Frage kommenden Legierungen unter lunaren Bedingungen und Erstellung eines Modells des Gehalts an leichten Elementen des irdischen Metalls während seines Absinkens.

• **Wo in der Reihe:** Aufgeworfen in den Arbeitsnotizen des Autors (Sammlung vom 16.10.2026); verwandt mit Paper 3 §C.10, Paper 13 §A.2, §B.2, §C.6 (R2, R13) und Thema 125.

131 Der Kernversatz als Residuum des Versatzes des Massenschwerpunkts

Während Paper 13 den Versatz des lunaren Massenschwerpunkts (~2 km zur Erde hin) durch eine asymmetrische Kruste über einem symmetrischen Kern erklärt (ein Versatz von 1.24 - 3.11 km bei einem Dichtekontrast von 300 - 750 kg/m³), schlägt der Autor darüber hinaus vor, dass der Kern selbst (1% - 2% der Masse des Mondes) um 100 - 200 km oder mehr zur Erde hin versetzt ist, infolge des Drucks des Brenners und des Zugs der Erde, bevor er erstarrte.

• **Die Frage:** Wie viel des Versatzes des Massenschwerpunkts, nach Größe und Richtung, bleibt übrig, wenn Kruste und Topographie berücksichtigt sind, und passt dieses Residuum zu einem Kernversatz zur Erde hin?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein zur Erde gerichtetes Residuum, das einem Kernversatz in der Größenordnung von 100 - 200 km oder mehr entspricht (ein Residuum von null oder ein von der Erde weg weisendes Residuum lässt keinen Raum für einen versetzten Kern).

• **Daten:** LOLA-Topographie (Formmittelpunkt); GRAIL-Schwere und die GRAIL-Modelle der Krustendicke; der seismische Kern (~330 km, etwa 1.4% der Masse).

• **Methode:** Berechnung des vollständigen Versatzvektors aus Kruste und Topographie unter einem einzigen Dichtemodell (Thema 126), Umrechnung des Residuumvektors in eine Verschiebung eines Kerns seismischer Größe und Berechnung der Kräfte (Gezeit, Verbindung und Druck des Brenners), die den Kern verschoben und an seinem Platz fixiert haben könnten.

• **Wo in der Reihe:** Paper 13 §A.7, §B.7, Punkt 4 der weiterführenden Arbeiten; Paper 3 §E.5; die Arbeitsnotizen des Autors (Sammlung vom 16.10.2026).

132 Ein verwaistes Minimum der Krustendicke

Im Modell wird die Dicke der Mondkruste nur durch die großräumige Ordnung der Freilegungszonen, unter den Öffnungen (ein Sprung von ≥ 8 km bei 29 von 36 Öffnungen, Paper 5) und unter den großen Becken verringert; die Existenz eines „verwaisten“ lokalen Minimums, das unter keiner Öffnung und keinem Becken liegt, wäre eine Schwierigkeit für das Modell.

• **Die Frage:** Enthält die Karte der Krustendicke ein lokales Minimum, das weder unter einem Becken noch unter einer Öffnung liegt?

• **Was das Modell vorhersagt:** Ein solches Minimum existiert nicht; jedes lokale Minimum der Kruste liegt unter einer Öffnung oder unter einem Becken (und die großräumige Ausdünnung der Kontaktregion ist die Ordnung der Freilegungszonen).

• **Daten:** Die vier GRAIL-Modelle der Krustendicke (Wieczorek et al. 2013); die Öffnungen von Paper 5; der Katalog der im GRAIL-Schwerefeld identifizierten lunaren Becken (Neumann et al. 2015).

• **Methode:** Eine automatische Suche nach lokalen Minima in allen vier Modellen nach vorab festgelegten Tiefen- und Größenkriterien (etwa den Ringen und der 8-km-Schwelle von Paper 5 §D.2: Zentrum bis 0.3R gegenüber einem Ring bei 1.3 - 2.0R) und deren Abgleich mit den Öffnungen und den Becken.

• **Wo in der Reihe:** Paper 5 §D.2; Paper 13 §B.8; Paper 3 §B.7; die Arbeitsnotizen des Autors (Sammlung vom 16.10.2026).

PART L

Wie man auswählt

Dieser Teil ordnet die 132 Forschungsthemen nach Beobachtungsgewicht sowie nach den Werkzeugen und Daten, die Forschenden zur Verfügung stehen, in drei Arbeitslisten.

L.1 Liste 1 — die beiden Schlüsselbeobachtungen des Modells

1. Die Geometrie der Freilegung (Themen 121 und 122): eine konzentrische Ordnung der Kruste und der Krater um das Zentrum der erdnahen Seite (die Kontaktkappe, der Randgürtel und der ferne Teil):

Beobachtungsmaß	Kappe	Gürtel	Ferner Teil	Status und Kalibrierungswerte
Krater ≥ 20 km pro 10^6 km² (aktuelle Geometrie, Maria und SPA entfernt)	53	187	220	Die Reihenfolge gilt; fern/Gürtel: 1.17, fern/Kappe: 4.15, Gürtel/Kappe: 3.55
Krustendicke, Modell 1 (km) (aktuelle Geometrie, Maria beibehalten)	26.3	30.3	36.2	Die Reihenfolge gilt; Kontrast: 9.9 km
Krustendicke, Modell 1 (km) (aktuelle Geometrie, Maria und SPA entfernt)	31.3	33.0	38.9	Die Reihenfolge gilt; Kontrast: 7.5 km

Test T1: Kontrast ferner Teil minus Kontakt (km)	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4
Kontrast, September-Geometrie	9.65	10.0	10.3	10.6
Reihenfolge Kappe < Gürtel < ferner Teil	Gilt	Gilt	Gilt	Gilt

RESULT

Die Beobachtung zusammengefasst: Die Reihenfolge der Kruste und der Krater gilt in jedem Modell und in jeder Zählung; die Neuberechnung der Modelle 2–4 auf der aktuellen Geometrie (Thema 121) und die Vervollständigung von T2 nach Alter, T3, T4 und der Schweregitter (Thema 122) werden über die Beobachtung entscheiden.

2. Die Quelle der Krater (Themen 49 und 123): die Erzeugung von etwa 99% der Mondkrater durch zurückgekehrtes irdisches Material, im Gegensatz zu äußeren asteroidischen Körpern:

Komponente fremden Materials in den oberen 5 km der Kruste	Massenanteil
In der Kruste enthalten (gemessen, höchstens)	0.9% - 2%
Erforderlich, wenn die sichtbaren Krater von Körpern von außen erzeugt worden wären (4.4 - 5.0 × 10^{19} kg)	2% - 6%

RESULT

> **Die Beobachtung zusammengefasst:** Das Massenargument und das bisher gemessene Ruthenium stützen eine irdische Quelle; die Analyse der nukleosynthetischen Isotope des Metalls in den Noriten von Chang'e-6 und in den Schmelzen der Mare-Becken (Thema 123) und die Lesung der Schmelzen gegenüber ihren Quellmaria (Thema 49) werden über die Beobachtung entscheiden.

L.2 Liste 2 — Themen, die jetzt mit öffentlichen Daten bearbeitet werden können

Diese Themen benötigen keine neue Mission und keine aufwendige Simulation, sondern stützen sich auf vorhandene öffentliche Daten (GRAIL-Schwere und -Kruste, LOLA-Topographie, LROC-Bilder, der Kraterkatalog von Robbins 2019, Thorium- und Eisenkarten, Bathymetrie und Altersgitter).

Teil	Themen, die sofort mit öffentlichen Daten bearbeitet werden können
B. Der Körper an der Spitze	19 Die geschichtete Kruste der erdfernen Seite; 21 KREEP als abgerissener Rand des Sials; 23 Porosität des ganzen Mondes nach Tiefe
D. Die Maria und die Öffnungen	31 Die Reihenfolge der Versiegelung; 32 Thorium in hoher Auflösung über den Speisungskuppeln; 33 Der Randring der an flüchtigen Stoffen reichen Maria; 34 Allmähliche Freilegung innerhalb eines Mare; 35 Schlote und Leitungen; 36 Der Titanteil von Studie 13; 37 Der Kragen der offenen fernen Maria; 38 Die Gruben und Höhlen des Mondes als Dampfhohlräume; 39 Der Krustensprung nach dem Alter des Beckens; 40 Der Durchmesser einer Öffnung nach der Dauer ihrer Speisung; 41 Der Rand eines Mare als geschichteter Befund; 42 Stumpfe oder scharfe Kämme auf der Seite der Ebene; 43 Schwerespuren der Krater, die in den Maria verschwanden
E. Die Krater und ihre Quelle	51 Der Längenbefund; 53 Die Erde als letzter Streuer; 54 Material nach der Freisetzung ärmer an Eisen; 55 Eisen der hohen und niedrigen Böden; 56 Kraterzählungsalter gegenüber direkten Altern; 57 Die Strahlen junger Krater: Material innerhalb der Oberfläche
F. Die Pole	58 Die jungen Krater der Pole; 61 Die Abstände zwischen den polaren Kratern; 62 Die Spuren der Schale; 64 Die flacheren polaren Krater; 65 Die Ausrichtung länglicher Krater; 66 Die polare Skala; 67 Kraterelliptizität sowie die Pole gegenüber dem Randgürtel
G. Südpol-Aitken	72 Flache Krater und das Tiefenminimum; 73 Der Nulltest für Serenitatis; 75 Der späte Sprühregen kleiner Fragmente; 76 Zwei Kraterpopulationen; 77 Eine direkte Porositätsinversion; 78 Die fehlende Kruste von SPA

H. Die Streifen und der Pazifik	80–88 Streifen, Studien 1–9
I. Mars und andere Körper	99 Gruben und Rillen auf Phobos; 100 Die Tiefe der Mulden; 102 Die vier Calderen und das Massendefizit unter Pavonis
J. Mondgeburten im Sonnensystem	107 Der Bogen der Geburten; 108 Venus und Merkur: keine Aufwölbung, keine Geburt; 111 Die Dichtereihenfolge der mittelgroßen Saturnmonde; 114 Rillen als Spur eines erzwungenen Austritts
K. Anforderungen und Schlüsseltests	121 T1, neu gerechnet auf der aktuellen Geometrie; 122 Die Gürtelstatistik vervollständigt; 129 Nord-Süd-Asymmetrie ohne SPA; 132 Ein verwaistes Minimum der Krustendicke

- **Ein Hinweis zur Priorität:** Die Themen 121 und 122 erscheinen sowohl in Liste 1 als auch in Liste 2, sodass die Arbeit, die für die Prüfung des Modells am wichtigsten ist, zugleich am leichtesten sofort durchzuführen ist.

L.3 Liste 3 — Themen, die eine große Simulation, eine Mission oder Proben erfordern

Diese Liste trennt Themen, die theoretische Modellierung oder eine große numerische Simulation erfordern (bei der die Eingangsgrößen durch die Reihe vorab festgelegt sind), von Themen, die eine Raummission, zurückgebrachte Proben oder neue Laborexperimente erfordern.

1. Neue Modellierung oder eine große Simulation

Teil	Themen für Modellierung und Simulation
A. Die Erde vor und während der Birne	1 Thermische Ausdehnung des heißen Mutterkörpers; 2 Das geschichtete Maclaurin-Problem; 3 Kernbildung und die Hf–W-Geschichte; 5 Die Energie des Anhebens; 6 Der Drucktest mit der Masse der Birne; 7 Die Aufbaurate; 8 Die Gleichgewichtsfigur der Birne (R9); 9 Die Nordneigung der Birne; 10 Der Erdkern während der Birne; 11 Der klassische Spaltungsweg, neu berechnet
B. Der Körper an der Spitze	12 3-D-Simulation des verbundenen Körpers; 13 Steife Schale über beweglicher Basis; 14 Von a/c ≈ 1.20 zu rund; 15 Die Drift der Freisetzungsbreite; 17 Der eingeschlossene Druck bei der Ablösung; 18 Überleben innerhalb der fluiden Roche-Grenze; 20 Die Kruste der erdnahen Seite über dem Kontakt

C. Die Bahn	24 Die gekoppelte thermisch-orbitale Integration; 25 Die Dissipationsgeschichte der Erde; 26 Der Beginn des Zurückweichens; 27 Der Magmaozean-Schalter; 28 Die fossile Figur; 29 Die frühe Breite, rekonstruiert
D. Die Maria und die Öffnungen	30 Der Motor der Öffnungen
E. Die Krater und ihre Quelle	44 Die Austrittsgeschwindigkeit; 45 Durchgang durch die Dampfatmosphäre; 46 Stoß in einem heißen, geschichteten Ziel; 48 Die Kratergrößenverteilung, vorwärts gerechnet; 50 Eingefangene Auswürfe nach der Freisetzung; 52 Der Überschuss auf der nachlaufenden Seite
F. Die Pole	59 Die Figur mit Festigkeit; 60 Die Gezeit an einem an seiner Basis gehaltenen Körper
G. Südpol-Aitken	68 Ein physikalisches Modell der Wärmeachse; 69 Eine Redoxbilanz für den reduzierten Mantel; 70 Die dynamischen Tests, neu berechnet; 74 Ein großes frühes Mare in SPA, später verschüttet
H. Die Streifen und der Pazifik	90 Eine unabhängige Rekonstruktion der pazifischen Lithosphäre
I. Mars und andere Körper	91 Der junge Mars und seine Rotation; 92 Der Gasschub; 93 Der weiche Pfropfen; 94 Reibung in der Leitung; 95 Der Ring; 96 Der Aufstieg von Deimos; 97 Der Wettlauf von Phobos; 105 Die anderen Körper; 106 Die Pole und die Rotation
J. Mondgeburten im Sonnensystem	109 Wie viel Wasser durch die Linie entwich; 110 Die inneren Körper der Riesenplaneten; 113 Die Neigung des Uranus von 98°; 116 Die kleinen Monde des Pluto; 118 Die Einfangregel am Rand; 120 Der äquatoriale Rücken von Iapetus
K. Anforderungen und Schlüsseltests	124 Eine Isotopenbilanz über mehrere Systeme (R1); 125 Die Metallbilanz (R2, R13); 126 Die gemeinsame Lösung für Kruste und Massenschwerpunkt (R3, R7); 128 Die flüchtigen Stoffe, die die Speisung benötigt (R6); 131 Der Kernversatz als Residuum des Versatzes des Massenschwerpunkts

2. Eine Mission, Proben oder neue Labordaten

Teil	Themen für Raummissionen, Proben und Labor
A. Die Erde vor und während der Birne	4 Die Zustandsgleichung der tiefen Schmelze bei 50 - 150 GPa
B. Der Körper an der Spitze	16 Stefan-Adhäsion und Versagen des Kontakts; 22 Hochdruckphasen in Proben aus der Kontaktzone
E. Die Krater und ihre Quelle	47 Der Trend in einer Serie von Ereignissen; 49 Den zurückkehrenden Körper sehen, nicht den Boden

F. Die Pole	63 Die innersten Kappen
G. Südpol-Aitken	71 Die Kaskade flüchtiger Stoffe und des Redoxzustands quer über das Becken; 79 Dampf, der bei SPA Metalle verdampfte, und wohin er ging
H. Die Streifen und der Pazifik	89 Die pazifische Provinz als die zurückgekehrte Birne (Plume-Isotope)
I. Mars und andere Körper	98 Die Proben von MMX; 101 Der Massenschwerpunkt von Phobos; 103 Der Marsstaub; 104 Eine Leitung am Äquator (R18)
J. Mondgeburten im Sonnensystem	112 Die Dichtereihenfolge der Uranusmonde; 115 Das Zerbrechen von Pluto und Charon und seine Narben; 117 Gespaltene Paare: der größere Partner ist dichter; 119 Die Zwergplaneten: Haumea, Ceres sowie Zwerg oder Mond
K. Anforderungen und Schlüsseltests	123 Die isotopische Entscheidung (R14); 127 Zwei Krusten, zwei Alter (R5); 130 Die Zusammensetzung des Mondkerns

- **Die Hauptgewichte in Liste 3:** Unter den großen Simulationen tragen Thema 12 (der verbundene Körper in drei Dimensionen) und Thema 24 (die gekoppelte thermisch-orbitale Integration) das Hauptgewicht; unter den Missionen entscheidet die Mission MMX vier Themen zugleich (die Themen 98, 100, 101 und 104, und sie liefert zudem wesentliche Informationen für Thema 99).

FURTHER WORK Weiterführende Arbeit außerhalb dieses Papers

Dieser Abschnitt legt die beiden komplexen Forschungsfelder dar, die in der LEF-Reihe als künftige Arbeit genannt werden und die außerhalb der Liste der 132 nummerierten Themen von Paper 14 gelassen wurden.

- **Das Achsensystem Erde–Mond (von der Freisetzung bis zur Gegenwart):** Verfolgung der Entwicklung der vier dynamischen Ebenen des Systems — des Erdäquators, der Mondbahn, des Mondäquators und der Ekliptikebene —, die sich in zwei Arten von Bewegung mit unterschiedlichen Raten bewegen, unter dem Einfluss des Formgedächtnisses einer eingefrorenen Aufwölbung. Der erste Schritt dieser Forschung ist die Untersuchung des Kanals der Achsneigung: wie die Kopplung von Sonne, Erde und Mond auf die anfängliche Neigung von 3.8° wirkte, die der Rotationsachse der Erde bei der Freisetzung gegeben wurde (ob sie sie auf dem Weg zum heutigen Wert von 23.44° vergrößerte oder dämpfte), und ob eine Änderung der Erdachse nach der Trennung dazu führte, dass das Südpol-Aitken-Becken gegenüber der dem irdischen Brenner zugewandten Geraden versetzt erscheint.

• **Der Magnetismus des Mondes:** der Ursprung des alten Magnetfelds des Mondes und sein räumliches Muster über dem Südpol-Aitken-Becken (im Zentrum gelöscht, stark auf der nachlaufenden Seite und einschließlich der magnetischen Swirls des Mare Ingenii), in der Reihe gelesen als gemeinsamer Befund lang anhaltender Erwärmung und von Eisen, das von der Erde kam. Diese Studie schließt den Test der Tiefe und Richtung der Magnetisierung ein, die am Rand der erwärmten Kernregion am stärksten sein und aus einer tiefen Quelle stammen muss.

REFERENCES Literatur

- Duran, Z. Papers 1–13 of the LEF series (2026).
- GRAIL crustal-thickness models: Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675.
- GRAIL gravity field GRGM1200B: NASA Planetary Data System, GRAIL Radio Science archive.
- Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets* 124, 871–892.
- LROC: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (WAC and NAC), NASA Planetary Data System.
- MMX: Martian Moons eXploration, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Einsatz von KI-Werkzeugen: Der Autor verwendete KI-Assistenten (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; den KI-Suchassistenten von Google), um die Rechenskripte zu schreiben und auszuführen, die Kataloge und Karten zu analysieren, Abbildungen und Tabellen vorzubereiten, die Szenarien zu diskutieren sowie zur sprachlichen Bearbeitung und Übersetzung. Das Modell und seine Schlussfolgerungen sind die des Autors. Der Autor hat den Inhalt geprüft und übernimmt die volle Verantwortung dafür.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com